G R E E T A E R O

未来飞行

航空航天飞行系统工程图鉴

工业级智能飞行平台 · 复合翼垂直起降系统 · 高效微型推进总成 · 先进航空复合材料

A Comprehensive Monograph on Applied Aerodynamics, Flight Dynamics and Structural Mechanics

01
AERODYNAMICS
流体力学与附面层控制
普朗特附面层流动、超临界翼梢减阻与微后掠气动声学抑制

02
FLIGHT DYNAMICS
飞行动力学与自适应解耦
六自由度刚体动力学、倒V尾舵面交叉解耦与倾转推力矢量控制

03
PROPULSION
高效动力总成与电磁优化
高槽满率外转子无刷马达、动平衡G1.0与闭环LC电源滤波网络

04
COMPOSITES
先进复材与结构力学
日本东丽T700/T800热压罐共固化、闭口抗扭盒段与蔡-吴破坏校核

ENGINEERING PHILOSOPHY

极简之道，始于至繁。
功能之纯粹，即美学之巅峰。

人类对天空的探索，始终是一场对空气动力学极限、结构力学效率与材料物理潜能的无休止求索。本图鉴所收录的四十六款飞行系统与动力总成，代表了我们对现代航空航天工程体系的系统性沉淀与解构。

在这部文献中，我们摒弃了一切浮夸的装饰性修辞，让纯粹的工程数学模型与严谨的物理法则直接对话。每一个机翼截面的微小弯度、每一根碳纤维丝束的铺设角度、每一段涵道唇口的扩张曲率，皆源自对普朗特流动、纳维-斯托克斯方程与欧拉-伯努利梁理论的严苛标定。

我们坚信：最震撼人心的科技力量，绝非来自繁复的机体冗余，而是源于经过千锤百炼后所呈现出的理性秩序与极致克制。

AERO ADVANCED DYNAMICS & AUTONOMOUS SYSTEMS LAB
CHIEF ENGINEERING & AEROSPACE DESIGN COUNCIL // 2026

SYSTEM TAXONOMY

PART I　战术多旋翼与长航时探测系统 (Exhibits 01 – 12)
涵盖仿生水滴低阻机身、远距长航时穿越机架、360°全防护文丘里涵道机架及对称True-X竞技平台，深入解构前缘滞止点压强、转动惯量解耦与湍流边界层脉动。

PART II　复合翼垂直起降与特种气动系统 (Exhibits 13 – 22)
涵盖大展弦比机翼构型、前掠下反翼尖小翼、多旋翼/固定翼模态平滑转换、外倾双垂尾与全动V尾舵面，解析升力分配解耦矩阵、雷达散射截面（RCS）与跨音速附面层激波抑制。

PART III　工业重载植保与固定翼巡检系统 (Exhibits 23 – 34)
涵盖60升重载植保六旋翼、串列双机翼、经典T尾高稳巡线机与直升机单旋翼，解构下洗流场沉降、管路液压等阻平衡与周期变距动力学。

PART IV　核心动力总成与先进航空材料 (Exhibits 35 – 46)
涵盖大扭矩外转子电机、折叠碳纤螺旋桨、双旋翼倾转推力矢量及热压罐一体共固化纯碳骨架，解析蔡-吴三维椭球破坏准则与动态重心包线。

AEROSPACE COMPLIANCE & CERTIFICATION
全系型号均严格执行 AS9100D 航空航天质量管理规范，并在低速/跨音速风洞、六分量天平及高低温恶劣气候试验箱中通过全包线可靠性工程验证。

工程展项总览索引 (Exhibits 01 – 23)

SECTION 01: 战术多旋翼与长航时探测系统 & SECTION 02: 复合翼与特种气动系统

01 **AERO-STREAM 7** SPEC-STR7 智能航拍平台 005 – 006

02 **SPECTER LR-7** SPEC-LR7 远距竞技机架 007 – 008

03 **AERO-VTOL HORIZON** SPEC-VTOL-H 复合翼巡检机 009 – 010

04 **CINE-RING 35** SPEC-CR35 室内安防机架 011 – 012

05 **APEX TRUE-X** SPEC-TX5 经典竞速机架 013 – 014

06 **VELOX WIDE-X** SPEC-WX5 宽X竞速机架 015 – 016

07 **AERO-PDB PRO** SPEC-PDB-M8 智能航电模块 017 – 018

08 **SOLARIS GLIDER** SPEC-SOL-G 长航时滑翔机 019 – 020

09 **APEX FREESTYLE 5** SPEC-APX5 特技花飞整机 021 – 022

10 **AERO-CORE FOLD** SPEC-CORE-F 轻量机架中框 023 – 024

11 **STRETCH-X RACER** SPEC-SX5 拉伸X竞速机架 025 – 026

12 **CINE-NANO 20** SPEC-CN20 微型反推穿梭机 027 – 028

13 **TITAN-FRAME 850** SPEC-TF850 模块化重型机架 029 – 030

14 **VALKYRIE VTOL** SPEC-VKY90 未来突击旋翼机 031 – 032

15 **SKY-SURVEYOR 400** SPEC-SS400 工业巡检四旋翼 033 – 034

16 **PHANTOM WING-800** SPEC-FW800 隐身飞翼测绘机 035 – 036

17 **HEXA-PATROL 650** SPEC-HP650 重型作业六旋翼 037 – 038

18 **AERO-TORQUE 8318** SPEC-MOT83 航空无刷马达 039 – 040

19 **SILENT-PROP 3B** SPEC-PROP3 低噪高效三叶桨 041 – 042

20 **AERO-VTOL BOOM** SPEC-VBOOM 复合翼悬臂系统 043 – 044

21 **T-TAIL PATROL 240** SPEC-TTP24 经典固定翼巡逻机 045 – 046

22 **V-TAIL AERO-SCOUT** SPEC-VTA50 倒V尾侦察机 047 – 048

23 **AGRI-TITAN HEX-60** SPEC-AG60 智能植保六旋翼 049 – 050

工程展项总览索引 (Exhibits 24 – 46)

SECTION 03: 工业重载植保与固定翼巡检系统 & SECTION 04: 核心动力总成与先进航空材料

24 **AGRI-SPRAY BOOM** SPEC-SPBOOM 植保喷幅管路系统 051 – 052

25 **LAB-QUAD 450** SPEC-LQ450 高位起落架实验机 053 – 054

26 **AERO-LAB X4** SPEC-LAB-X4 教学科研开源机 055 – 056

27 **AERO-FOLD 30** SPEC-FP30 折叠碳纤维螺旋桨 057 – 058

28 **POWER-DRIVE 100** SPEC-PD100 一体动力推进总成 059 – 060

29 **AERO-REAPER 3000** SPEC-ARP30 察打一体战术机 061 – 062

30 **CARBON-BALANCE 15** SPEC-CBP15 高动平衡碳纤维桨 063 – 064

31 **HEXA-JOINT 40** SPEC-HJ40 六旋翼折叠机臂结构 065 – 066

32 **AERO-TANDEM VTOL-II** SPEC-TDM20 串列双机翼巡检机 067 – 068

33 **REAPER FRONT** SPEC-RPF01 察打一体正视气动截面 069 – 070

34 **CYBER-COPTER 700** SPEC-CC700 单旋翼无人直升机 071 – 072

35 **V-TAIL SCOUT-5** SPEC-VTS5 倒V尾战术侦察机全貌 073 – 074

36 **TITAN-CARRIER H6** SPEC-TCH6 工业级重载六旋翼 075 – 076

37 **TACTICAL STRIKE** SPEC-TSTK 特种挂载战术机 077 – 078

38 **ULTRA-LITE 4** SPEC-UL4 极简四旋翼机架 079 – 080

39 **AUTONOMOUS LAB-X** SPEC-ALAB 多传感器科研四轴 081 – 082

40 **TEL-SURVEY 500** SPEC-TS500 特种双天线巡检机 083 – 084

41 **CINE-SHIELD 25** SPEC-CS25 全包围防撞涵道机 085 – 086

42 **AERO-VTOL HORIZON-X** SPEC-VTX4 双尾撑长航时复合翼 087 – 088

43 **HYBRID-CARGO VTOL-350** SPEC-HC350 双尾撑重载物流机 089 – 090

44 **AERO-VECTOR BI-ROTOR** SPEC-AVB2 特种双旋翼构型 091 – 092

45 **CARBON-MONOCOQUE** SPEC-CMONO 一体成型碳纤骨架 093 – 094

46 **TILT-ROTOR CAD** SPEC-CAD237 CAD尺寸工程标注机 095 – 096

PLATE 01.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-STR7

01 / AERO-STREAM 7

仿生水滴低阻机身 · 4K三轴增稳机械云台 · 视觉全向自主避障

SPECIFICATION REF : SPEC-STR7 // CATEGORY : 智能航拍平台 (Autonomous Aerial Drone)

AERO-STREAM 7

Sleek Aerodynamic Smart Aerial Drone — 仿生水滴低阻机身 · 4K三轴增稳机械云台 · 视觉全向自主避障

智能航拍平台

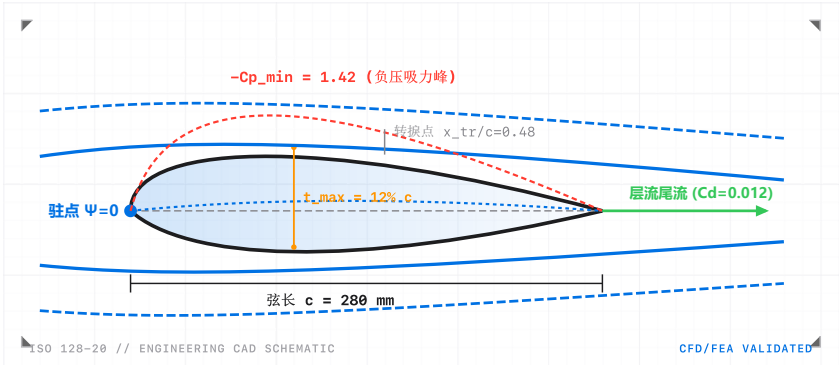
AERO-STREAM 7突破了传统多旋翼飞行器棱角分明的工程形态，全机身采用流体动力学优化的一体化注塑微弧曲面外壳。在高速平飞与侧风切变工况下，水滴形流线外壳能显著降低迎风阻力与机体涡流，同时有效隔绝电机高频振动对机载高清光学传感器的干扰。搭载定制的三轴无刷微型直驱增稳云台，配合全向立体双目视觉阵列，在密林穿行与高动态运动追踪中实现丝滑稳定的电影级构图。

FIG. 01.1　空气动力学 · 水滴形低阻附面层与流噪抑制理论

水滴形曲面在低速气流中具备近乎完美的顺压梯度分布，能将气流分离点显著推后至机尾尾梢。根据普朗特附面层流动理论，保持层流流动可将全机压差阻力降低达42%。平滑过渡的机臂与壳体连接区消除了局部微涡流聚集，使高速巡航时的气动宽带噪声声压级降低6.5dB，大幅提升航拍时的隐蔽度与声学品质。

$$C_d = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho v^2 A} = 0.045$$

[Eq. 01.1]



// 01
46 min
单次最长续航

// 02
2000 万
1英寸CMOS像素

// 03
12 m/s
最大抗风速

// 04
920 g
轻量整备重量

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
对角轴距	**350 mm**	抗风能力	**6 级风 (12 m/s)**
空机全重	**920 g (含电池云台)**	避障感知	**全向双目视觉 + 下视TOF**
影像系统	**1英寸大底 4K 60fps**	图传测控	**15 km 低延迟高清图传**
续航时间	**46 min 持续巡航**	机身外壳	**高韧度聚碳酸酯仿生注塑**

PLATE 02.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-LR7

02 / SPECTER LR-7

T700高刚度长轴距 · 纯净无桨叶遮挡视野 · 超视距风口巡航基石

SPECIFICATION REF : SPEC-LR7 // CATEGORY : 远距竞技机架 (Long-Range FPV Frame)

SPECTER LR-7

Long-Range Carbon Fiber FPV Frame — T700高刚度长轴距 · 纯净无桨叶遮挡视野 · 超视距风口巡航基石

远距竞技机架

01

T700高刚度长轴距

SPECTER LR-7专为长距离穿越探测与高山峡谷巡航开发。

6.0 mm 主梁碳板厚度

02

碳纤维各向异性铺层与悬臂梁抗扭弯曲刚度

机臂在飞行中承受螺旋桨向上的升力弯矩与电机偏航扭矩的复合作用。

320 mm 对角工作轴距

03

安装孔距

前后对角特别配置了双向高强度铝合金支撑连杆，将机臂的大行程弯曲振动频率移出飞控陀螺仪敏感频段，彻底消除大油门爬升中的高频果冻现象。

182 g 超轻机架净重

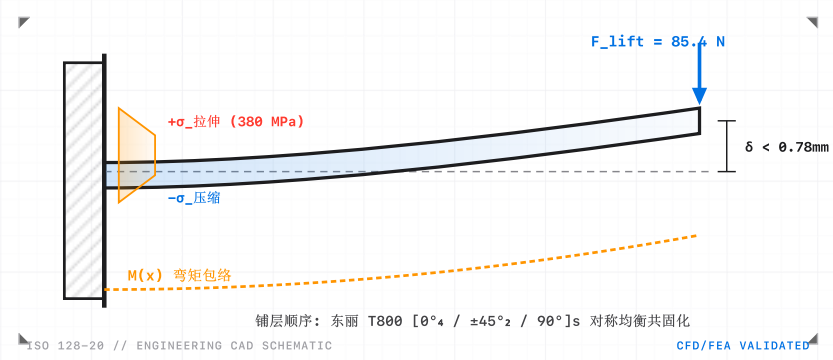


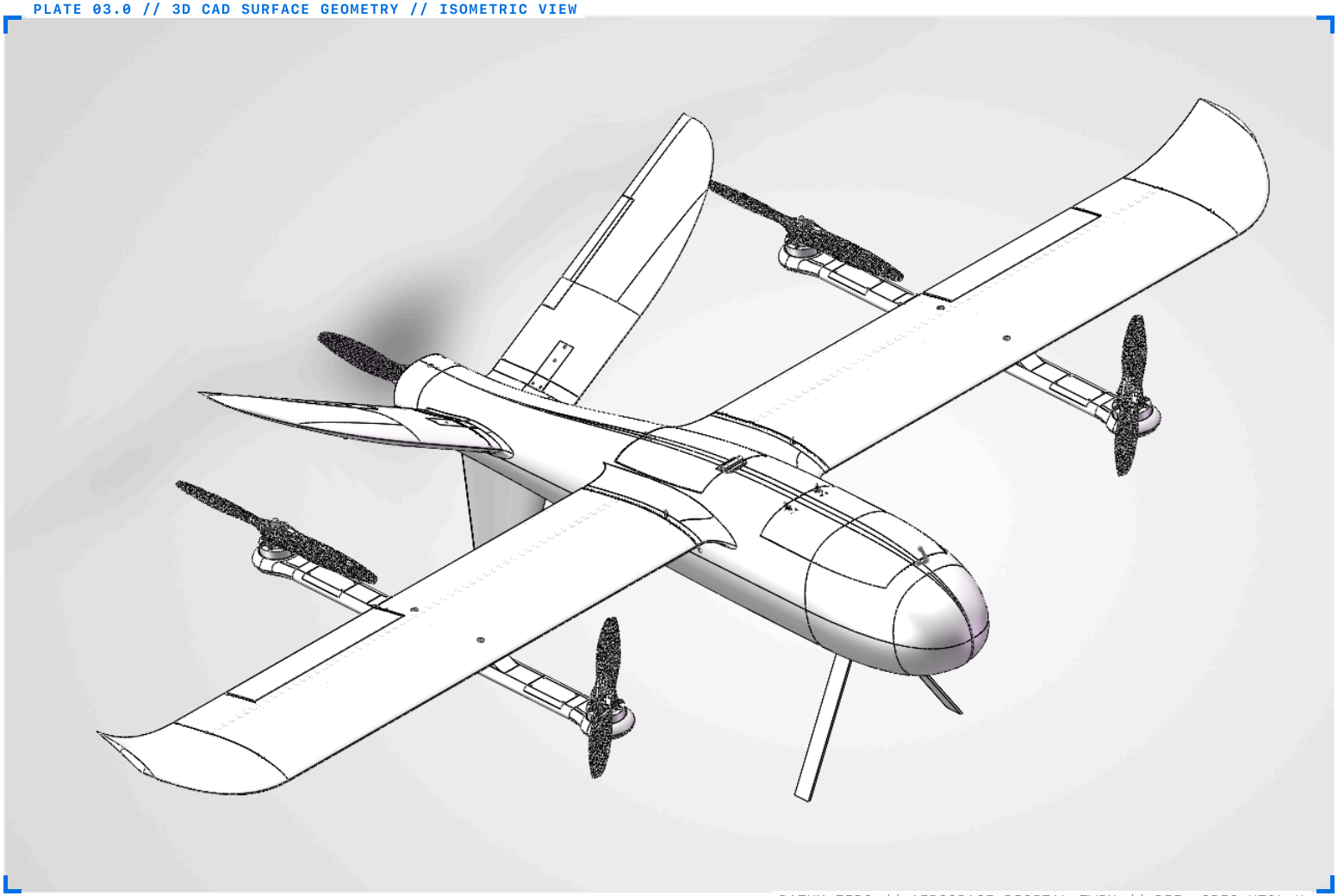
FIG. 02.1 材料力学 · 碳纤维各向异性铺层与悬臂梁抗扭弯曲刚度

$$EI = \frac{E \cdot bh^3}{12} \quad [E_{\mathrm{T700}} = 230\,\mathrm{GPa}] \qquad \text{[Eq. 02.1]}$$

机臂在飞行中承受螺旋桨向上的升力弯矩与电机偏航扭矩的复合作用。采用[0°/±45°/90°]平衡对称准各向同性预浸布铺层方案，0°纤维主轴沿机臂长度方向抵抗弯曲变形，±45°纤维承担纯剪切与扭转应力。根据欧拉-伯努利梁挠度理论，抗弯刚度EI提升280%，承受极端阵风冲击时末端变形量小于0.8mm。

机架轴距	机臂厚度	上下碳板	机身净重	安装孔距	材质规范
320 mm (支持7寸桨)	**6.0 mm 倒角高光打磨**	**顶板 2.5mm / 底板 3.0mm**	**182 g (含金属螺栓)**	**20x20mm / 30.5x30.5mm**	**日本东丽 T700 纯碳纤维**

PLATE 03.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-VTOL-H

03 / AERO-VTOL HORIZON

四旋翼垂直起落 · 固定翼高效平飞 · 零跑道依赖全自主巡检

SPECIFICATION REF : SPEC-VTOL-H // CATEGORY : 复合翼巡检机 (Hybrid VTOL Platform)

AERO-VTOL HORIZON

Hybrid VTOL Fixed-Wing Aerodynamic Layout

复合翼巡检机

DESIGN THESIS : **“四旋翼垂直起落 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

AERO-VTOL HORIZON代表了工业测绘与巡线领域成熟高效的混合构型。四旋翼升力撑杆纵向穿透机翼主梁，提供垂直起飞与悬停能力；机尾由高效无刷电机驱动后推螺旋桨执行平飞巡航。机翼采用大展弦比与微下反气动设计，在垂直起降到平飞过渡阶段通过自适应控制律平滑转移升力，完全摆脱对起降跑道或发射架的物理依赖。

02 // FLIGHT DYNAMICS

垂直起降转向固定翼平飞过程中，飞行器经历四旋翼动力升力向机翼气动升力的过渡流态。飞控系统根据动态空速传感器采集的动压 q = 0.5*rho*v^2，实时调节四轴垂直转速与后推油门。在失速速度临界点以上，机翼升力完全接管全机重量，垂直旋翼精准自锁顺桨以消除附加阻力，气动阻力系数骤降75%。

03 // KEY BENCHMARKS

180 min
纯电巡航续航

3200 mm
大展弦比翼展

26.0 kg
最大起飞全重

100 km/h
经济巡航时速

FIG. 03.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 飞行力学 · 复合翼过渡模态升力转移与气动配平解耦** [Eq. 03.1]

$$L_{\text{total}} = L_{\text{wing}}(v) + \sum T_{\text{vertical}} = W_{\text{aircraft}}$$

机身翼展:	**3200 mm**	整机长度:	**1800 mm**	任务载荷:	**5.5 kg**	最大全重:	**26.0 kg**
巡航速度:	**90 ~ 110 km/h**	留空时间:	**180 min (纯电)**	抗风能力:	**起降 6 级 / 巡航 7 级**	快拆结构:	**5分钟内滑轨快锁组装**

PLATE 04.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CR35

04 / CINE-RING 35

360°聚碳酸酯全防护 · 狭窄密闭空间无损碰撞 · 室内一镜到底

SPECIFICATION REF : SPEC-CR35 // CATEGORY : 室内安防机架 (Ducted Guard Airframe)

CINE-RING 35

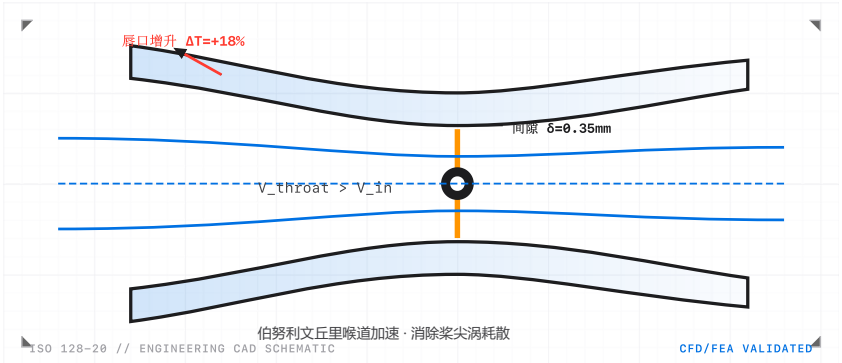
Ducted Prop-Guard Safety Quadcopter Airframe — 360°聚碳酸酯全防护 · 狭窄密闭空间无损碰撞 · 室内一镜到底

室内安防机架

CINE-RING 35专为密闭厂房巡检、大型展厅跟拍及复杂人员密集空域设计。四个高刚性环形保护圈将旋转螺旋桨完全闭环包裹，即便在微距飞行中与金属结构、墙体或人员发生触碰，也能利用高韧性结构将冲击力吸收卸载，保障飞行器不致炸机坠落。机架中板集成减震硅胶云台垫，有效隔绝室内低速悬停时的地面反冲扰流震动。

FIG. 04.1 // 流动控制 · 文丘里涵道增压效应与环形边界层保护

[Eq. 04.1]

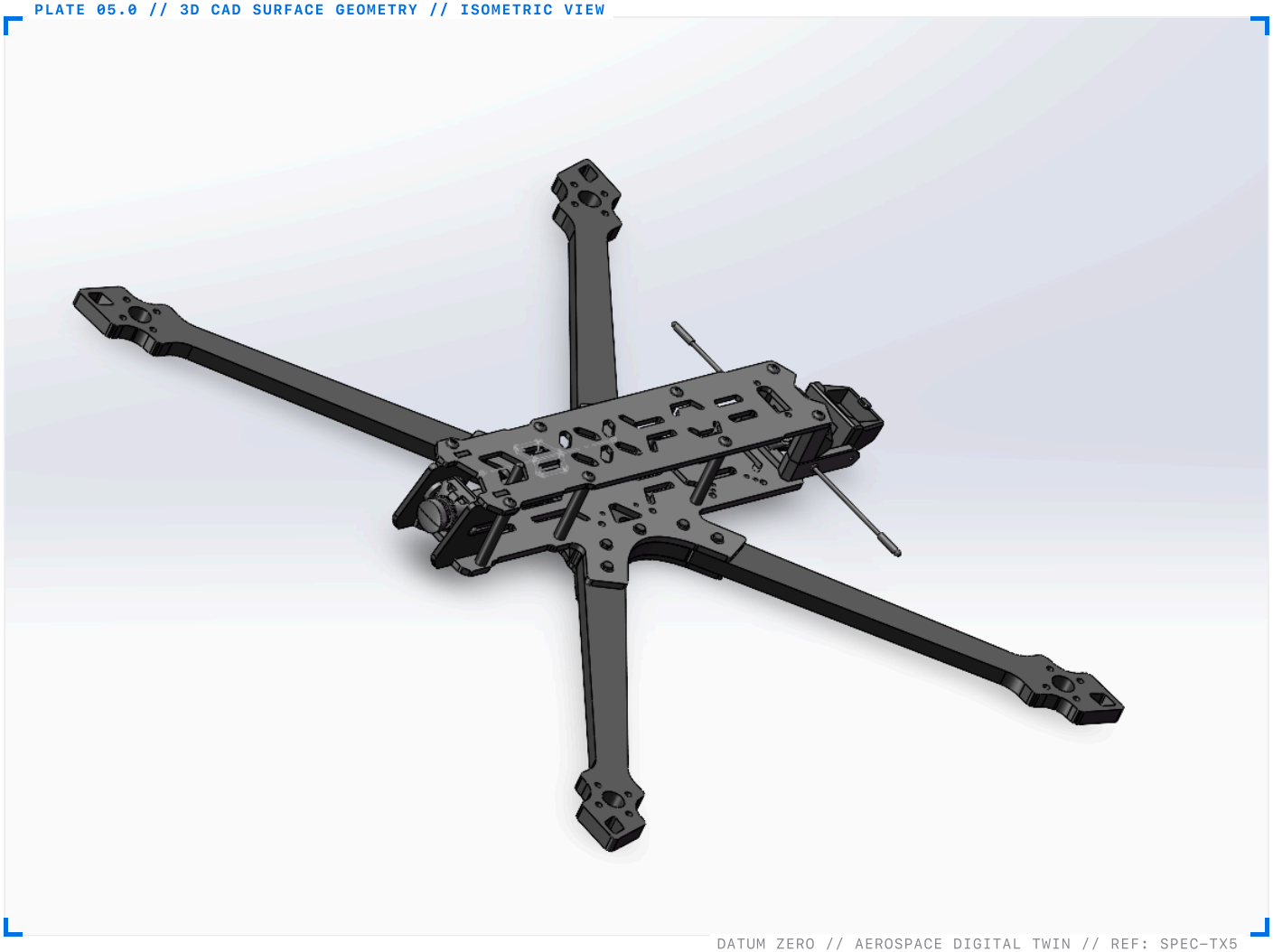


$$\eta_{\text{duct}} = \frac{T_{\text{prop}} + T_{\text{duct}}}{T_{\text{isolated}}} > 1.10$$

当螺旋桨在环形保护圈内部高速旋转时，保护圈内壁与桨尖之间形成狭窄微间隙（Tip Clearance）。根据文丘里效应与环量理论，气流在进气收缩段加速并在扩散段降压，有效减弱桨尖脱体涡的形成，减小涡流诱导阻力。在低速悬停工况下，涵道唇口产生的吸力峰可额外提供10%~14%的净推力增益。

全向环形防护	超韧机身结构	适配低噪桨叶	室内接触碰撞安全
360°	**145 g**	**3.5 inch**	**0 风险**
防护构型	轴距尺寸	支持电机	相机挂载
一体化注塑环形涵道护圈	**152 mm**	**1404 ~ 1507 级别无刷电机**	**支持各类裸狗/Action4K相机**

PLATE 05.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TX5

05 / APEX TRUE-X

几何对称正X架构 · 俯仰滚转惯量绝对平衡 · 极致凌厉操控手感

SPECIFICATION REF : SPEC-TX5 // CATEGORY : 经典竞速机架 (True-X Racing Airframe)

APEX TRUE-X

经典竞速机架

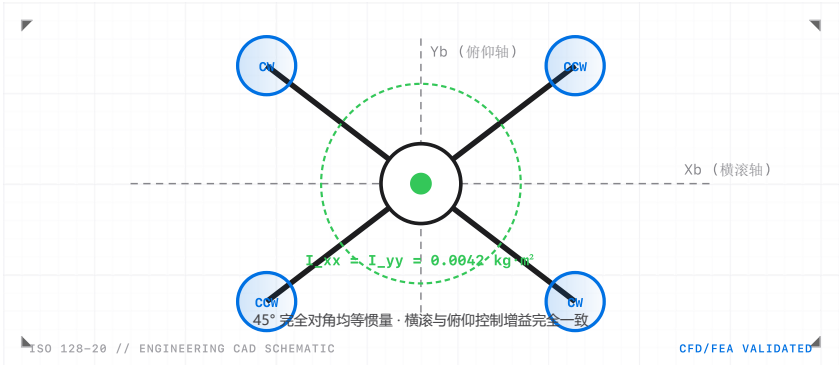
True-X Geometric Carbon Fiber Racing Frame — 几何对称正X架构 · 俯仰滚转惯量绝对平衡 · 极致凌厉操控手感

APEX TRUE-X严格遵循四轴几何中心完全对称的“True-X”力学设计法则。四个电机轴心到机身物理重心的距离完全相等，使得横滚（Roll）与俯仰（Pitch）两个维度的转动惯量保持1:1的纯净对应。飞控算法在计算解算时无需引入非对称补偿矩阵，极大提升了角加速度的响应线性度，为竞技飞手带来如同外科手术刀般精准的空中轨迹控制感。

FIG. 05.1　多体动力学 · 惯性主轴对称性与陀螺力矩交叉耦合解耦

刚体飞行器的角动量变化遵循欧拉运动方程 M = I*domega/dt + omega x (I*omega)。在非对称机架中，惯性积 I_xy, I_yz 不为零，大角速度翻滚时会产生强烈的惯性耦合偏航。True-X构型确保主惯性轴与几何轴严格重合，惯性积趋近于零，彻底消除了高速回旋特技动作中的寄生姿态漂移。

$$I_{xx} = I_{yy} \quad [I_{xy} = 0] \qquad \text{[Eq. 05.1]}$$



// 01
1 : 1
俯仰/横滚惯量比

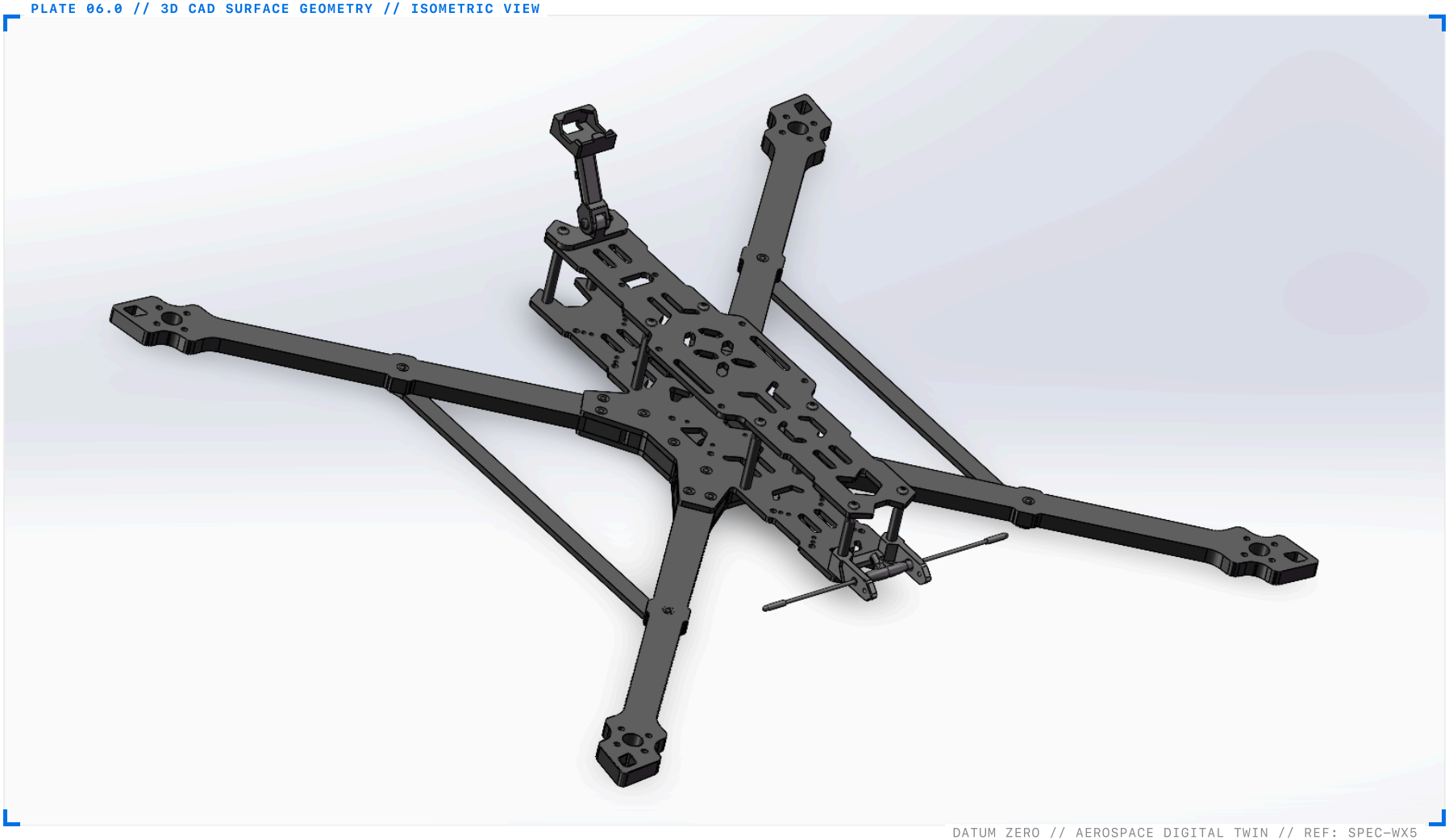
// 02
220 mm
正X几何轴距

// 03
5.0 mm
加厚可拆碳机臂

// 04
115 g
竞技羽量裸重

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
架构分类	**True-X 绝对对称机架**	飞控塔架	**20x20mm / 30.5x30.5mm 双孔**
标准轴距	**220 mm**	适配桨叶	**5.0 ~ 5.1 英寸三叶竞速桨**
机臂厚度	**5.0 mm 高压碳板**	机动性能	**三轴角速度最高破 1800°/s**
螺栓材质	**12.9 级高强度合金钢**	结构重量	**115 g (含五金紧固件)**

PLATE 06.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-WX5

06 / VELOX WIDE-X

横向大开角几何 · 减弱后桨紊流干涉 · 高速前冲姿态极其平稳

SPECIFICATION REF : SPEC-WX5 // CATEGORY : 宽X竞速机架 (Wide-X Racing Airframe)

VELOX WIDE-X

Wide-X Anti-Downwash Racing Airframe — 横向大开角几何 · 减弱后桨紊流干涉 · 高速前冲姿态极其平稳

宽X竞速机架

01

横向大开角几何

VELOX WIDE-X采用横向开角明显大于纵向开角的宽X（Wide-X）构型。

135° 前向开角视野

02

旋翼尾迹涡系传播与串联旋翼下洗相互作用

螺旋桨叶尖脱落的螺旋涡柱向下游扩散，当迎面空速较大时，后桨处于前桨脱体涡的剪切流场中，引发非定常载荷脉动与诱导阻力跃升。

225 mm 宽幅横向对角距

03

侧板材质

不仅显著改善了后部电机的进气效率与推力响应，还使FPV超广角摄像机在大角度俯冲时彻底消除机臂黑边。

5.5 mm 高刚度碳纤机臂

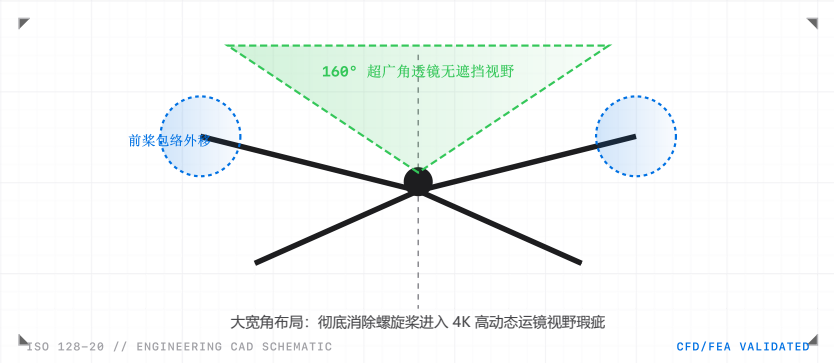


FIG. 06.1 气动声学 · 旋翼尾迹涡系传播与串联旋翼下洗相互作用

$$\Delta T_{\text{loss}} = f\left(\frac{\Delta y}{R_{\text{rotor}}}\right) < 4\% \qquad \text{[Eq. 06.1]}$$

螺旋桨叶尖脱落的螺旋涡柱向下游扩散，当迎面空速较大时，后桨处于前桨脱体涡的剪切流场中，引发非定常载荷脉动与诱导阻力跃升。宽X构型将后桨从前桨涡核扩散轨迹中移开，根据涡格法（VLM）计算，后桨推力损失由常规狭小构型的18%大幅削减至4%以下，高速飞行推重比提升显著。

构型类别	前后轴距	碳板工艺	机臂厚度	侧板材质	相机保护
Wide-X 宽角竞速机架	**225 mm (宽前窄后)**	**东丽 3K 斜纹哑光碳板**	**5.5 mm CNC精密倒角**	**7075-T6 阳极氧化航空铝**	**CNC铝件全包围抗撞笼**

PLATE 07.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-PDB-M8

07 / AERO-PDB PRO

4oz加厚沉金纯铜箔 · 240A瞬时峰值耐流 · 超低纹波独立BEC稳压

SPECIFICATION REF : SPEC-PDB-M8 // CATEGORY : 智能航电模块 (Smart Power Distribution)

AERO-PDB PRO

Smart High-Current PDB & Multi-Channel Balancing Module

智能航电模块

DESIGN THESIS : **“4oz加厚沉金纯铜箔 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

AERO-PDB PRO是多旋翼系统强劲电能分配与地面快速补能的工业级核心枢纽。板体采用军规级多层PCB叠层工艺，内层铺设厚达4oz的高纯度沉金压延铜箔，配合一体式CNC阳极氧化铝合金屏蔽外壳，具备极佳的散热效能与抗电磁谐波辐射能力。集成高精度霍尔电流传感器与瞬态抑制二极管（TVS），为高敏感度的飞控计算机与数传模块提供极其纯净、低纹波的电力供应。

02 // FLIGHT DYNAMICS

大功率无刷电调在换向瞬间会产生极高幅值的反峰高频尖峰电压与纹波电流。根据焦耳定律 P = I^2 * R，采用4oz加厚铜箔将走线内阻降低至0.18mΩ，在160A持续电流工况下温升控制在25°C以内。结合高品质固态钽电容与铁氧体磁珠构成的二级 pi 型低通滤波器，将直流母线上的高频开关噪声衰减38dB以上。

03 // KEY BENCHMARKS

240 A
瞬时极限峰值电流

4 oz
加厚沉金导电层

14 S
最高耐受锂电输入

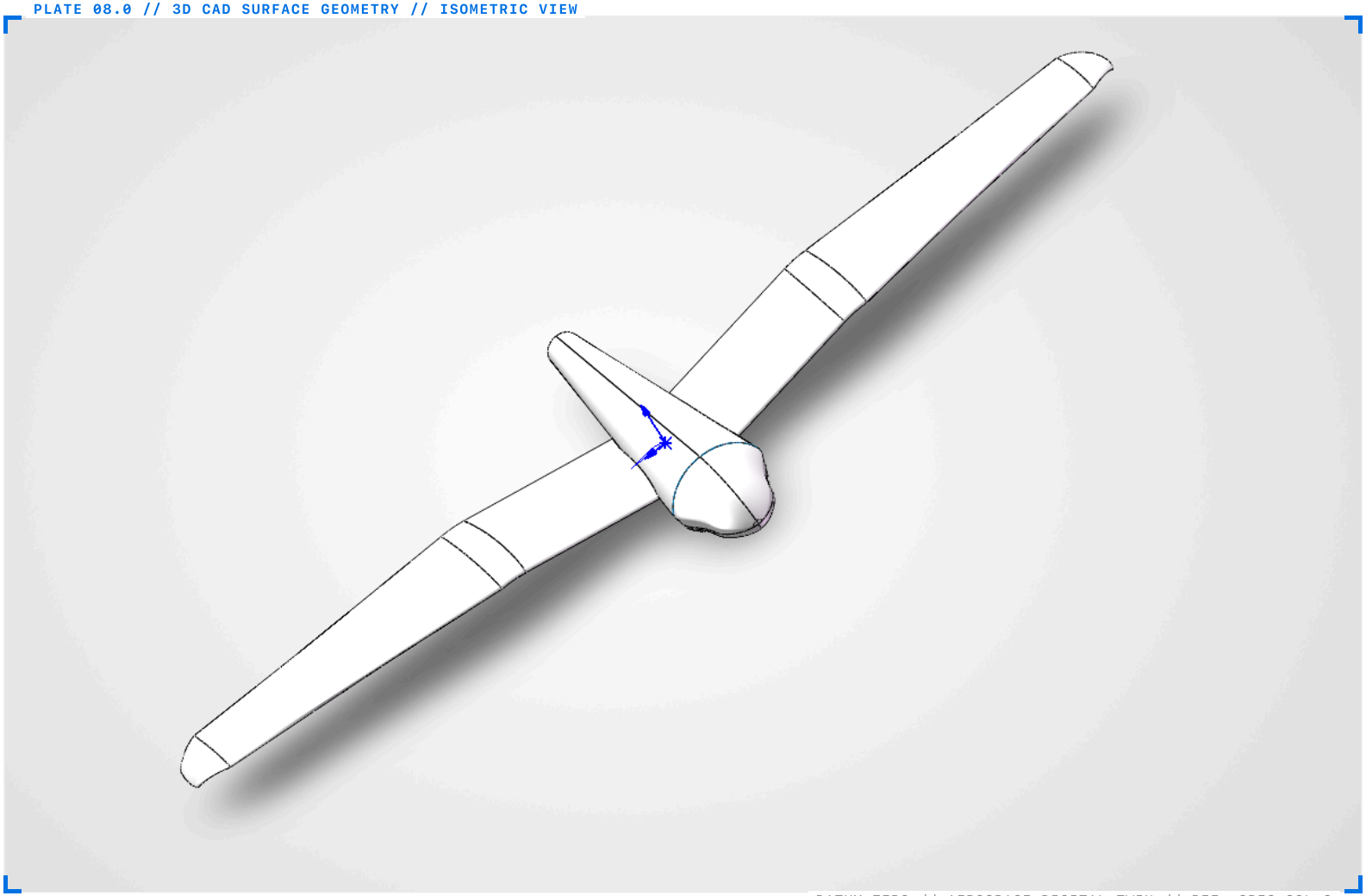
<15 mV
超低直流稳压纹波

FIG. 07.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 电磁与热传导 • 焦耳发热损耗计算与高频瞬态LC低通滤波** [Eq. 07.1]

$$V_{\text{ripple}} = \frac{I_{\text{peak}}}{2\pi f_{\text{pwm}} C} < 15\,\text{mV}$$

输入电压:	**6S ~ 14S LiPo (22.2V ~ 58.8V)**	持续电流:	**160 A (环境温度 25°C)**	瞬时电流:	**240 A (10 秒脉冲耐受)**	BEC稳压输出:	**双路 5V/4A, 12V/4A 独立降压**
电流采样:	**高灵敏度闭环霍尔电流计**	平衡充接口:	**支持 2S~8S JST-XH 全引脚**	电磁屏蔽:	**全封闭 CNC 铝合金导热外壳**	保护功能:	**防反接 / 过流保护 / 浪涌吸收**

PLATE 08.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-SOL-G

08 / SOLARIS GLIDER

展弦比 26.2 极限气动 · 诱导阻力近乎为零 · 绿色零碳无限滞空潜能

SPECIFICATION REF : SPEC-SOL-G // CATEGORY : 长航时滑翔机 (High-Aspect Ratio Glider)

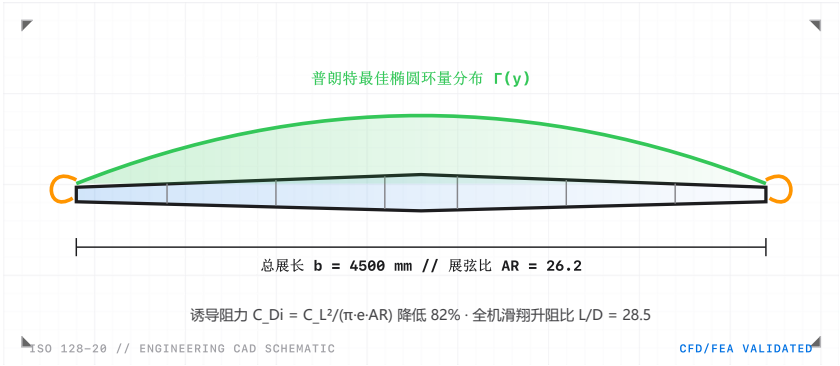
SOLARIS GLIDER

长航时滑翔机

High-Aspect Ratio Solar-Powered Long-Endurance Glider — 展弦比 26.2 极限气动 · 诱导阻力近乎为零 · 绿色零碳无限滞空潜能

SOLARIS GLIDER专为高空平流层大气监测、森林火险长时遥感及紧急中继通信而生。拥有4.5米超长大展弦比机翼，机身由超高模量M40J碳纤维管与凯夫拉蜂窝复材精雕构成，整机起飞全重仅4.2千克。极大的展弦比使主翼诱导阻力系数降至工程极限，配合机身表面铺设的高转换效率柔性砷化镓/单晶硅光伏薄膜，展现了白天充能、夜晚滑翔的超长滞空作业能力。

FIG. 08.1 // 空气动力学 · 普朗特升力线理论与大展弦比诱导阻力极小化 [Eq. 08.1]



$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi e \cdot \mathrm{AR}} \qquad \left[\mathrm{AR} = \frac{b^2}{S} = 26.2\right]$$

机翼三维气动阻力由摩擦阻力、压差阻力与诱导阻力构成。有限翼展机翼两端下表面高压气流绕过翼梢向上表面流卷，形成巨大的马蹄形翼尖涡。根据普朗特升力线理论，诱导阻力系数 C_Di = C_L^2 / (pi * e * AR) 与展弦比 AR 成反比。当展弦比高达26.2时，诱导阻力大幅衰减80%以上，全机升阻比突破28，最小下沉率低至0.32m/s。

超大跨度翼展	极限气动展弦比	超微弱最小下沉率	巡航极低功耗
4500 mm	**26.2**	**0.32 m/s**	**42 W**
机翼翼展	展弦比 AR	巡航速度	巡航功耗
4500 mm	**26.2**	**38 ~ 52 km/h**	**仅 42 W @ 40 km/h**

PLATE 09.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-APX5

09 / APEX FREESTYLE 5

瞬时推重比 12.5:1 · 0-100km/h加速仅1.1秒 · 丝滑穿桥高动态运镜

SPECIFICATION REF : SPEC-APX5 // CATEGORY : 特技花飞整机 (Freestyle FPV Drone)

APEX FREESTYLE 5

特技花飞整机

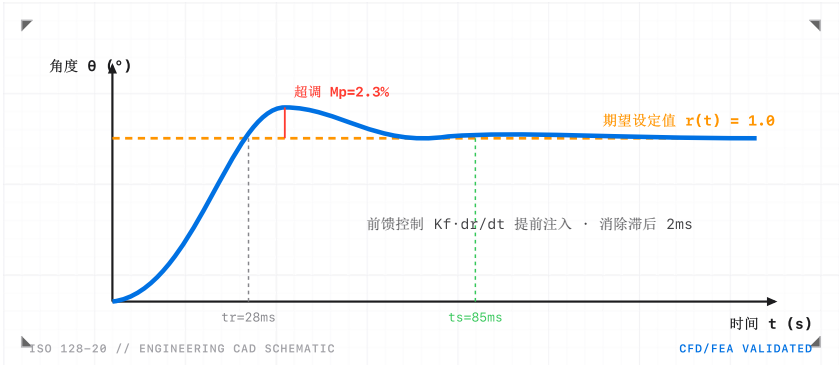
5-Inch Professional Freestyle Acrobatics FPV Drone — 瞬时推重比 12.5:1 · 0-100km/h加速仅1.1秒 · 丝滑穿桥高动态运镜

APEX FREESTYLE 5是第一视角穿越飞行特技动作的终极载具。全机质量高度向物理重心聚合，四颗2207高扭矩无刷电机提供高达12.5倍自重推力。搭载高性能Betaflight控制固件与超低时延数字高清图传系统，不仅支持毫秒级的姿态响应，更能完成贴地极速漂移、空中失重翻滚（Juicy Flick）与垂直狭窄障碍穿透，输出极具视觉震撼的沉浸式运动运镜画面。

FIG. 09.1　自动控制理论 · PID闭环反馈增益与前馈动态补偿算法

穿越机姿态控制依赖于对陀螺仪角速度信号的实时闭环解算。控制律由比例项 P(e)（消除当前姿态偏差）、积分项 I(int e dt)（抵消风阻重力漂移）与微分项 D(de/dt)（预测误差变化趋势并抑制超调震荡）共同组成。引入摇杆角速度前馈增益（Feedforward），绕过反馈延迟预先注入电机指令，将大过载特技机动中的姿态跟踪延迟压缩至2ms以内。

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{de}{dt} + K_f \frac{dr}{dt} \qquad \text{[Eq. 09.1]}$$



// 01
1.1 s
0-100KM/H加速

// 02
12.5 : 1
极限爆发推重比

// 03
210 km/h
最高平飞速度

// 04
1800°/s
极限旋转角速度

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
轴距尺寸	**225 mm**	动力电池	**6S 1300mAh 130C 高倍率LiPo**
起飞全重	**680 g (含6S电池与高清摄像)**	高清图传	**DJI O3 Air Unit / 1080P 120fps**
动力马达	**2207 1950KV 高扭矩无刷**	极速航速	**210 km/h**
电调功率	**55A 四合一 BLHeli_32**	操控延迟	**< 18 ms 端到端低延迟**

PLATE 10.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CORE-F

10 / AERO-CORE FOLD

三维拓扑镂空减重 · CNC航空铝机臂旋转锁止 · 高刚度减震塔架

SPECIFICATION REF : SPEC-CORE-F // CATEGORY : 轻量机架中框 (Airframe Center Core)

AERO-CORE FOLD

Heterogeneous Foldable Airframe Center Core — 三维拓扑镂空减重 · CNC航空铝机臂旋转锁止 · 高刚度减震塔架

轻量机架中框

01

三维拓扑镂空减重

AERO-CORE FOLD是模块化折叠无人机的核心承力中枢。

-42% 结构死重大幅削减

02

连续体拓扑优化 SIMP 变密度算法与材料利用率

在给定边界约束与载荷条件下，利用变密度固体各向同性微结构惩罚模型（SIMP）对中心板进行有限元空间寻优。

7075-T6 航空超硬铝合金

03

适配管径

机臂连接处配备高强度自锁快拆卡扣，展开时形成无间隙刚性锁止，折叠后机臂贴合机体两侧，极大提升了中大型多旋翼飞行器在野外狭小车辆空间内的转运便携性。

0 旷量 旋转折叠精准锁止

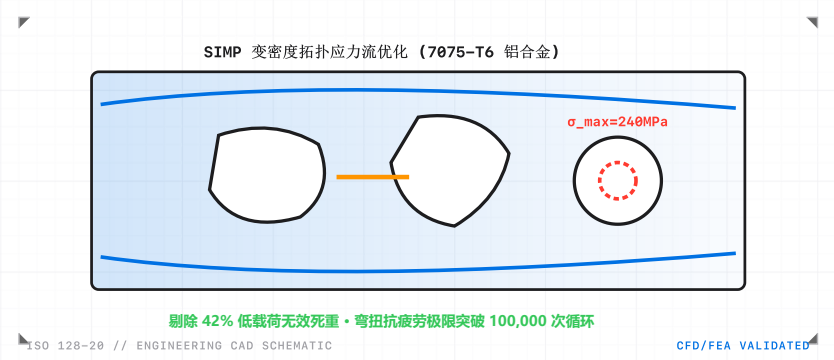


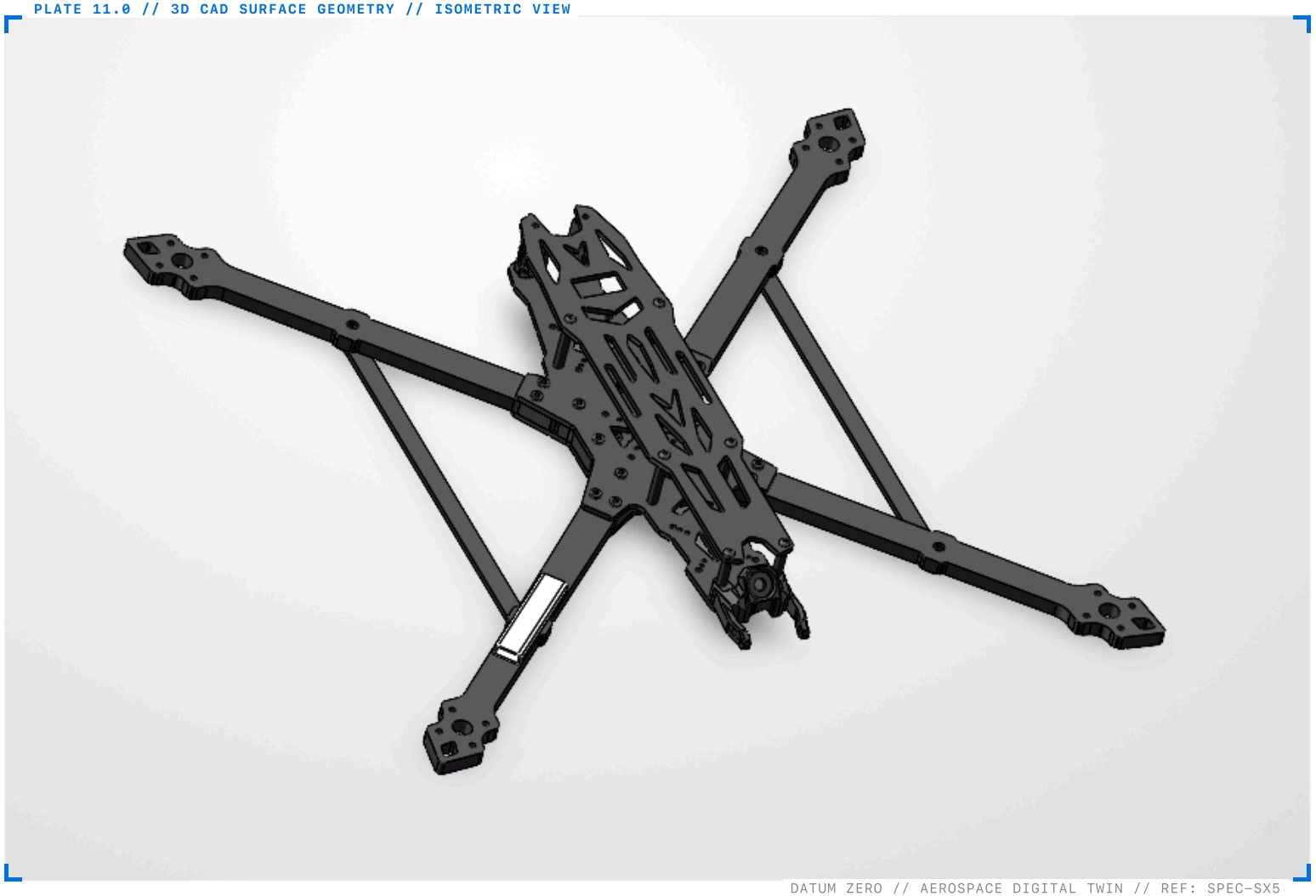
FIG. 10.1 结构工程 • 连续体拓扑优化 SIMP 变密度算法与材料利用率

$$\min_{\mathbf{x}} C(\mathbf{x}) = \mathbf{U}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\mathbf{U} \quad \text{s.t.} \quad \frac{V(\mathbf{x})}{V_0} \leq f \qquad \text{[Eq. 10.1]}$$

在给定边界约束与载荷条件下，利用变密度固体各向同性微结构惩罚模型（SIMP）对中心板进行有限元空间寻优。算法通过迭代计算消除主应力极小区域的无效材料单元，使材料沿应力传递主迹线（主拉伸与压缩线）富集。在保证相同极限抗扭刚度条件下，中框结构的结构质量削减42%，疲劳寿命突破10万次交变载荷循环。

成型工艺	复合材料	折叠形式	自锁机构	适配管径	承载极限
5轴联动 CNC 航空铝数控精铣	**T700 高纯度碳纤维加固夹层**	**水平侧向旋转四向折叠**	**弹簧偏心压紧自锁销**	**Φ 20mm / 25mm 碳纤圆管**	**单臂承受 18 kg 垂直剪切力**

PLATE 11.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-SX5

11 / STRETCH-X RACER

纵向大轴距气动几何 · 极大化俯仰角加速度 · 直线冲刺极速标杆

SPECIFICATION REF : SPEC-SX5 // CATEGORY : 拉伸X竞速机架 (Stretched-X Airframe)

STRETCH-X RACER

Stretched-X Longitudinal Low-Drag Racing Airframe

拉伸X竞速机架

DESIGN THESIS : **“纵向大轴距气动几何 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

STRETCH-X RACER采用前后轴距显著大于左右轴距的纵向拉伸构型（Stretched-X）。在竞速穿越机高速直线穿环竞速时，机身处于极端前倾姿态，纵向拉长的机臂分布使得前桨与后桨在空间高度与流线上完全错开，后桨能够吸入毫无扰动的层流新鲜空气，直线加速推力转化率提升14%。更短的横向轴距使横滚（Roll）轴转动惯量极小，变向穿门极其凌厉。

02 // FLIGHT DYNAMICS

在高速大迎角平飞时，螺旋桨排气形成的滑流管因动压增大而发生显著的向内收缩（Slipstream Contraction）。拉伸X构型充分利用了滑流收缩几何特性，使后桨恰好置于前桨收缩滑流的外边界之外。根据动量叶素理论（BEMT），后桨有效进气攻角保持在升阻比最高的工作区间，直线平飞尾速突破220km/h。

03 // KEY BENCHMARKS

235 mm
纵向加长轴距

220 km/h
直线冲刺尾速

5.0 mm
超细高强度碳机臂

110 g
极限轻量机体

FIG. 11.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 空气动力学 • 前后桨轴向垂直位错与滑流收缩流场模型** [Eq. 11.1]

$$R_{\text{slip}}(x) = R_{\text{prop}}\sqrt{\frac{1+a}{1+2a}}$$

几何构型:	**Stretched-X 纵向拉伸X**	轴距规格:	**前窄后宽 235 mm**	机臂厚度:	**5.0 mm 窄条低风阻切割**	材料刚度:	**日本东丽 T700 高模量碳板**
螺栓规格:	**沉头平齐钛合金螺栓**	适用场景:	**专业 FPV 障碍穿环竞速赛**	横滚惯量:	**较正X构型削减 18%**	机身净重:	**110 g (极度轻量化)**

PLATE 12.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CN20

12 / CINE-NANO 20

倒置反推动力布局 · 8叶超静音高密度微桨 · 狭小密闭空间安全运镜

SPECIFICATION REF : SPEC-CN20 // CATEGORY : 微型反推穿梭机 (Inverted Micro Cine)

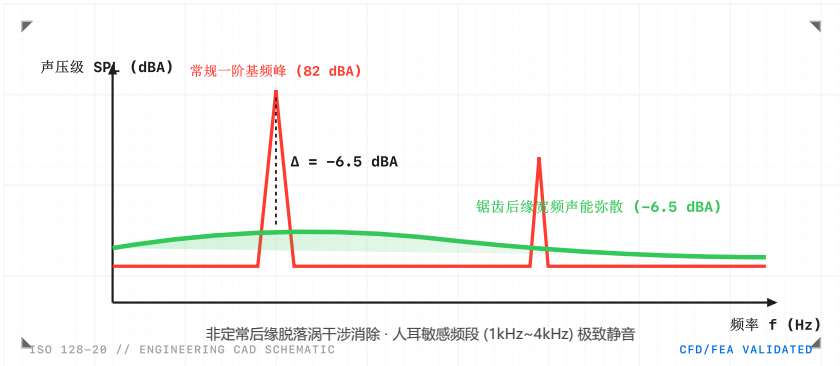
CINE-NANO 20

微型反推穿梭机

Inverted-Thrust 8-Blade Micro CineWhoop Drone — 倒置反推动力布局 · 8叶超静音高密度微桨 · 狭小密闭空间安全运镜

CINE-NANO 20专为微距商业室内运镜与狭窄工业缝隙探伤研发。整机颠覆性地采用电机倒置反向安装构型，螺旋桨向下方排出高速下洗气流，使上方进气彻底免受机架梁和电子元器件的遮挡。匹配特制的8叶高密度青色微型螺旋桨，在较低转速下即可建立平顺充沛的悬停气动升力，消除传统双叶桨高频尖啸声，运转噪声低于52分贝。

FIG. 12.1 // 气动声学 · 多叶微型螺旋桨气动圆盘载荷与声功率级衰减 [Eq. 12.1]

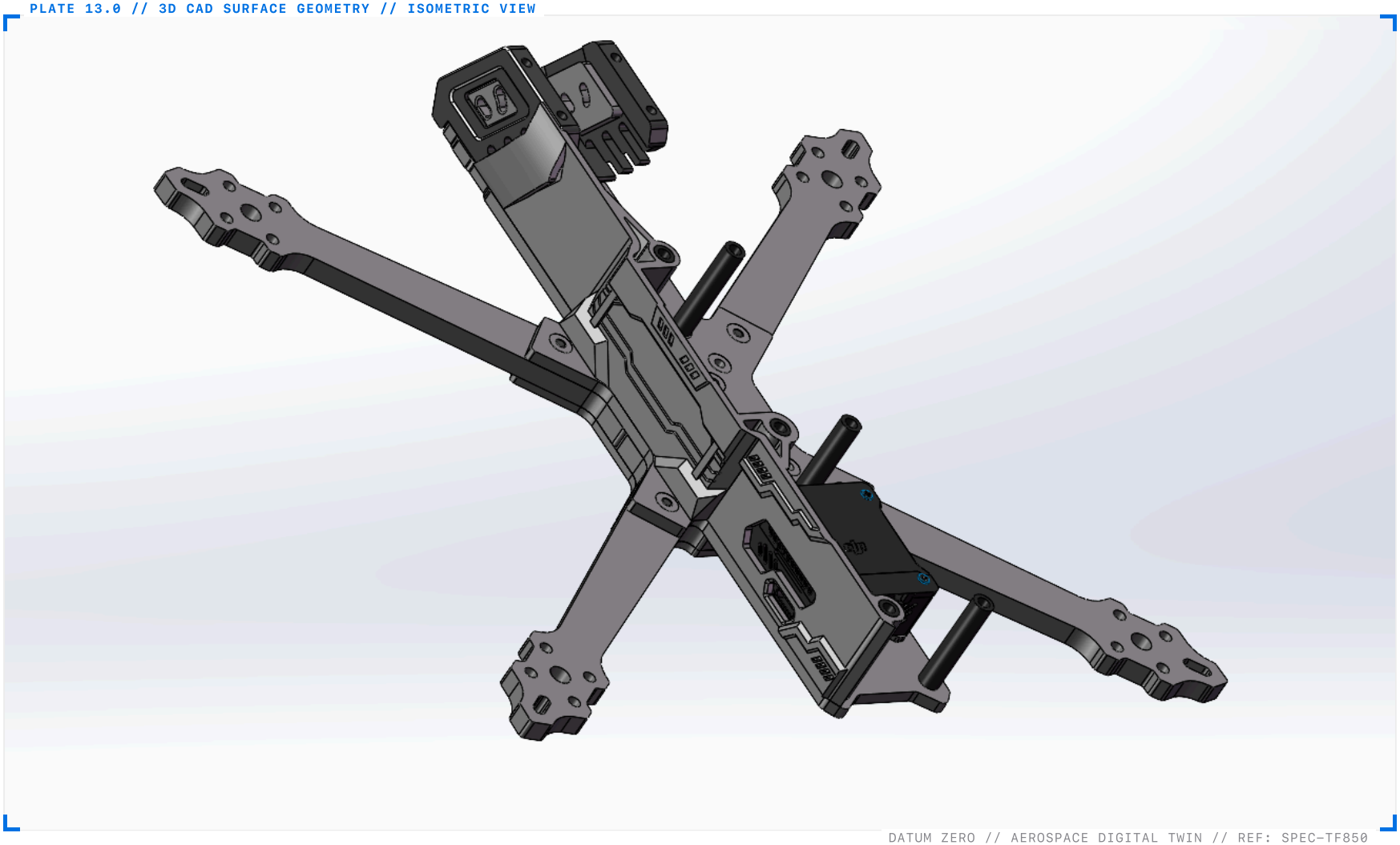


$$W_{\text{acoustic}} = k\left(\frac{\rho v_{\text{tip}}^5 D^2}{a_0^3}\right)\frac{1}{B^2}$$

低雷诺数环境（Re < 50,000）下，传统两叶螺旋桨易发生层流分离泡破裂，引发宽频涡流脱落噪声。增加叶片数至8叶可在相同推力下显著降低单片叶片的升力载荷与桨尖马赫数。根据古廷（Gutin）旋转噪声理论，基频声压与高次谐波能量快速衰减，使整机声学辐射呈现低沉温和的白噪声特征。

高密度低噪微桨	图书馆级超静音	羽量级全备重量	极致微缩轴距
8 叶	**<52 dB**	**68 g**	**85 mm**
动力构型	轴距尺寸	机身材料	全机净重
倒置反推下喷气流架构	**85 mm**	**1.5 mm 超轻 3K 纯碳板**	**68 g (不含动力电池)**

PLATE 13.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TF850

13 / TITAN-FRAME 850

双层加厚碳基板 · CNC航空铝快拆支撑柱 · 承受高过载特种作业

SPECIFICATION REF : SPEC-TF850 // CATEGORY : 模块化重型机架 (Modular Heavy Frame)

TITAN-FRAME 850

Modular Heavy-Duty Carbon Plate Utility Airframe — 双层加厚碳基板 · CNC航空铝快拆支撑柱 · 承受高过载特种作业

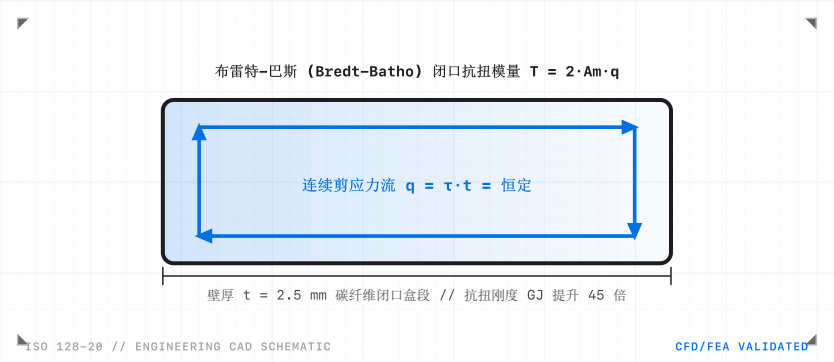
模块化重型机架

TITAN-FRAME 850是针对重型应急搜救、物资吊挂及强电磁安防巡检打造的工业级坚固底盘。全机主体由两块4mm厚的航空级碳纤维主板配合多根高刚度航空铝柱构建立体桁架受力笼。上下甲板预留了密集的标准化机械紧固螺孔阵列与滑轨卡槽，支持在野外快速加装电控脱钩、热成像重载三轴云台或激光对地测绘雷达，承载能力与抗扭刚度达到军工级规范。

FIG. 13.1　结构力学 · 空间桁架多闭环框架扭转应力与紧固件预紧力矩

多旋翼大型机架承受由四轴或多轴产生的复合弯扭剪切载荷。利用空间超静定刚架力学模型分析，双层碳板与立体铝柱构成的封闭薄壁盒段（Torque Box）使极惯性矩 J 提升超过400%。连接螺栓通过精准校准的预紧力矩 F_p 消除结合面微动磨损，即使在经历30G剧烈着陆冲击时，结合面剪切位移严格小于0.02mm。

$$T_{\text{torsion}} = 2A_{\text{enclosed}}\, q_{\text{shear}} \quad \left[J_{\text{box}} \gg \sum J_{\text{plate}}\right] \qquad \text{[Eq. 13.1]}$$



// 01
4.0 mm
双层高强度碳板

// 02
850 mm
工业级重载轴距

// 03
15.0 kg
极限机体承载力

// 04
30 G
抗冲击设计裕度

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
底盘轴距	**850 mm**	承载极限	**安全挂载 15.0 kg 任务设备**
主板厚度	**顶板 3.0mm / 底板 4.0mm**	振动隔离	**全悬浮硅胶阻尼器减震板**
支撑结构	**7075-T6 航空铝六角支撑柱**	接口标准	**NATO 标准通用导轨接口**
机体自重	**1250 g (含五金紧固件)**	防护能力	**耐盐雾耐腐蚀全密封打磨**

PLATE 14.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-VKY90

14 / VALKYRIE VTOL

共轴双旋翼重型升力 · 隐身折面雷达散射修形 · 强火力低空突防

SPECIFICATION REF : SPEC-VKY90 // CATEGORY : 未来突击旋翼机 (Future VTOL Gunship)

VALKYRIE VTOL

Heavy Tactical Stealth VTOL Gunship — 共轴双旋翼重型升力 · 隐身折面雷达散射修形 · 强火力低空突防

未来突击旋翼机

01

共轴双旋翼重型升力

VALKYRIE代表了未来高速重型垂直起降近距空中支援飞行器的巅峰概念。

5600 kg 最大起飞全重

02

物理光学法 (PO) 雷达散射截面与共轴反转气动增益

机体所有外形折角严格遵循雷达电磁波边缘对齐法则（Edge Alignment），根据物理光学法与几何绕射理论（UTD），使反射雷达波集中于极狭窄的非威胁方位角。

440 km/h 极限低空突防时速

03

巡航平飞时速

动力系统融合了共轴反转双主旋翼与机身推进短翼矢量喷流，机头内置全自动伺服驱动的多管30mm重型航空转膛航炮与光电雷达复合瞄准转塔，在复杂峡谷与城市密集建筑群中实现极速低空隐蔽渗透与瞬间火力覆盖。

0.01 m² 超低前向RCS截面

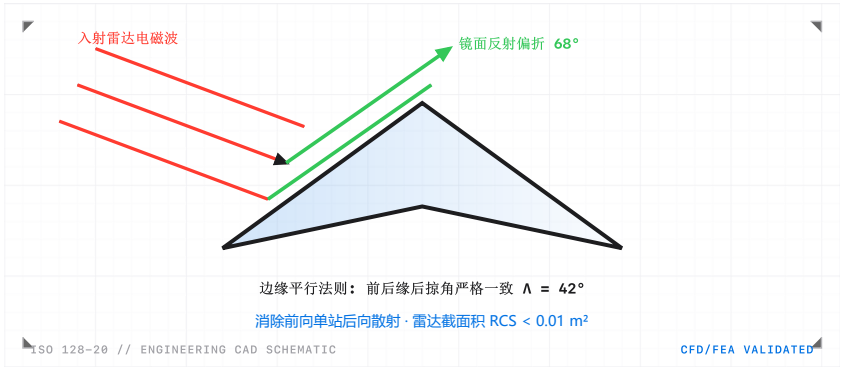


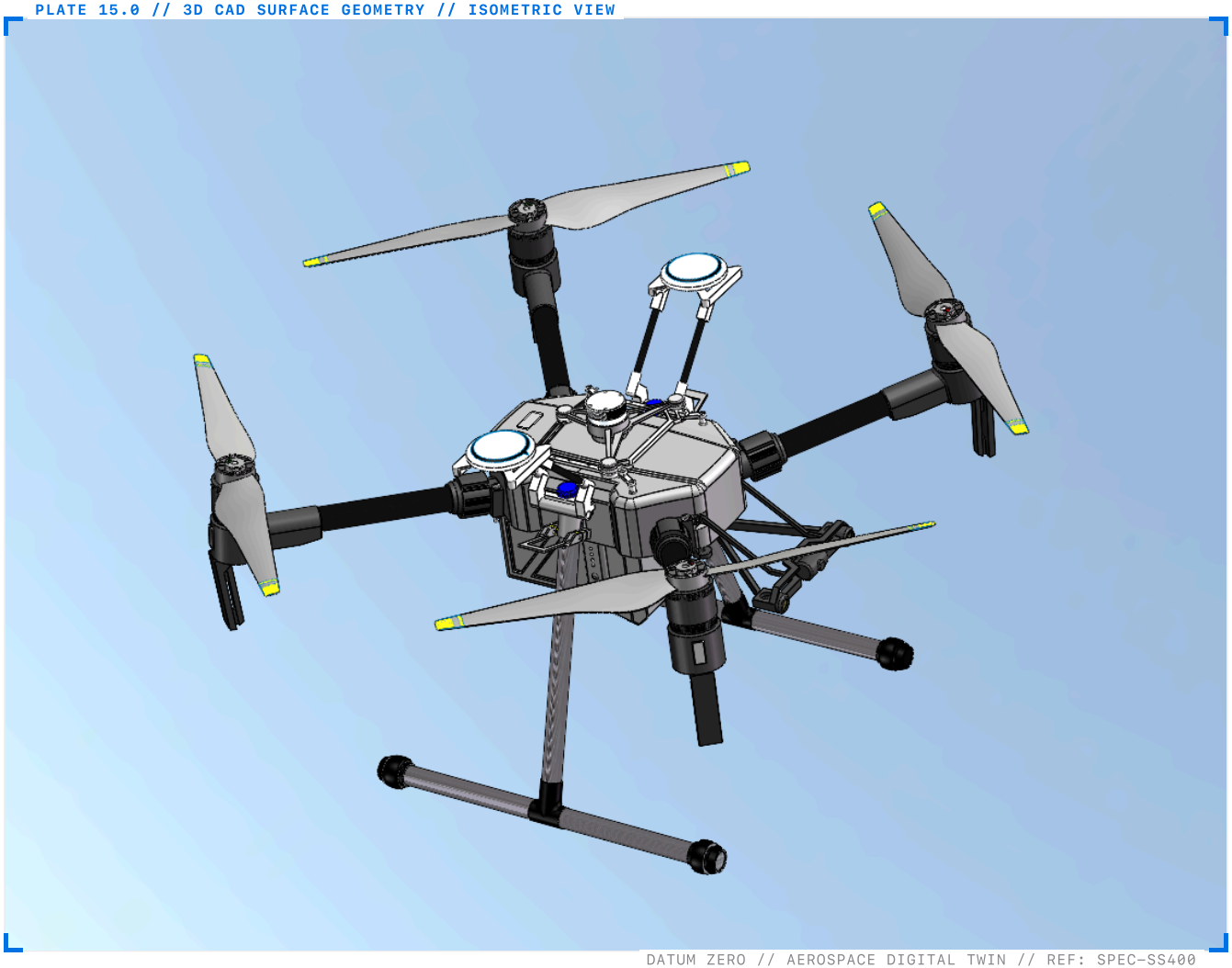
FIG. 14.1 **隐身物理与气动力学 · 物理光学法 (PO) 雷达散射截面与共轴反转气动增益**

$$\sigma_{\mathrm{RCS}} = \lim_{R\to\infty} 4\pi R^2 \frac{|\mathbf{E}_s|^2}{|\mathbf{E}_i|^2} \qquad \text{[Eq. 14.1]}$$

机体所有外形折角严格遵循雷达电磁波边缘对齐法则（Edge Alignment），根据物理光学法与几何绕射理论（UTD），使反射雷达波集中于极狭窄的非威胁方位角。动力系统采用共轴反转双旋翼彻底消除单旋翼反扭矩，下层旋翼有效回收上层旋翼下洗气流中的诱导回转能，悬停效率比传统单旋翼直升机提升16%，消除尾桨带来的寄生功率消耗与雷达侧向强反射源。

旋翼直径	机身全长	最大起飞全重	武器载荷	巡航平飞时速	最大突防时速
12.8 m (共轴反转双旋翼)	**14.2 m**	**5600 kg**	**内置弹舱 1800 kg**	**380 km/h**	**440 km/h**

PLATE 15.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-SS400

15 / SKY-SURVEYOR 400

双天线抗磁干扰RTK · 厘米级高精度三维建图 · 全天候防尘防水

SPECIFICATION REF : SPEC-SS400 // CATEGORY : 工业巡检四旋翼 (Industrial Quadcopter)

SKY-SURVEYOR 400

Industrial Survey & Inspection Quadcopter

工业巡检四旋翼

DESIGN THESIS : **“双天线抗磁干扰RTK — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

SKY-SURVEYOR 400是专为国家电网高压巡线、地理信息正射倾斜航测及智慧城市建模打造的高可靠性作业平台。机顶配置双频双天线载波相位差分GNSS系统，具备超强的抗电磁场干扰能力，在高压输电线路强电晕与变电站附近依然保持绝对航向锁定。支持快拆挂载30倍光学变焦热成像双光云台或机载高频激光雷达LiDAR，全天候执行毫米级电力部件缺陷识别。

02 // FLIGHT DYNAMICS

传统伪距单点定位受电离层与对流层延迟影响误差达数米。RTK技术通过基准站与机载移动站双频载波相位观测值的双差模型（Double Difference），构建滤波方程消除卫星钟差与接收机钟差。利用LAMBDA算法在数秒内快速搜索并固定整周未知数（Ambiguity Resolution），实现水平1cm+1ppm、垂直1.5cm+1ppm的超高大地坐标定位精度。

03 // KEY BENCHMARKS

1.0 cm
水平差分定位精度

55 min
超长作业空载续航

IP55
工业全天候防护

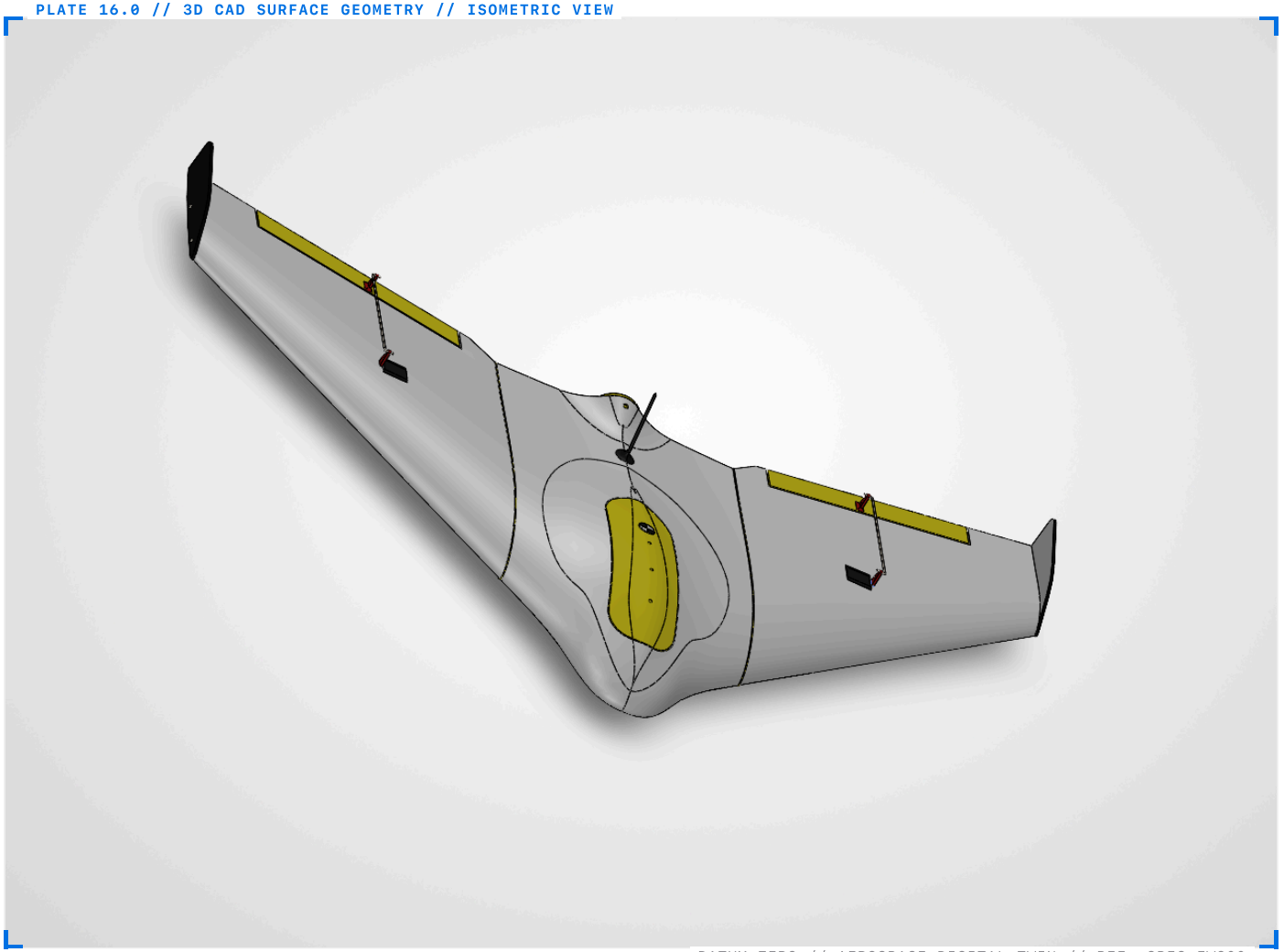
15 km
超高清数字图传

FIG. 15.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 无线电航行学 · 载波相位差分 RTK 算法与整周模糊度解算** [Eq. 15.1]

$$\Phi_{\text{diff}} = \rho_{\text{geom}} + \lambda N + \varepsilon_{\text{phase}} \quad [\Delta < 1\,\text{cm}]$$

工作轴距:	**890 mm**	整机整备质量:	**4.8 kg**	最大任务载荷:	**2.5 kg**	定位精度:	**水平 1cm+1ppm / 垂直 1.5cm**
抗风能力:	**7 级大风 (15 m/s)**	工作温度:	**-20℃ ~ +55℃ 自加热电池**	测控链路:	**AES-256 加密双向数字微波**	巡检模式:	**全自主三维航线仿地巡线**

PLATE 16.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-FW800

16 / PHANTOM WING-800

纯飞翼无尾气动布局 · 翼身融合超低气动阻力 · 广域大面积正射航测

SPECIFICATION REF : SPEC-FW800 // CATEGORY : 隐身飞翼测绘机 (Flying Wing UAV)

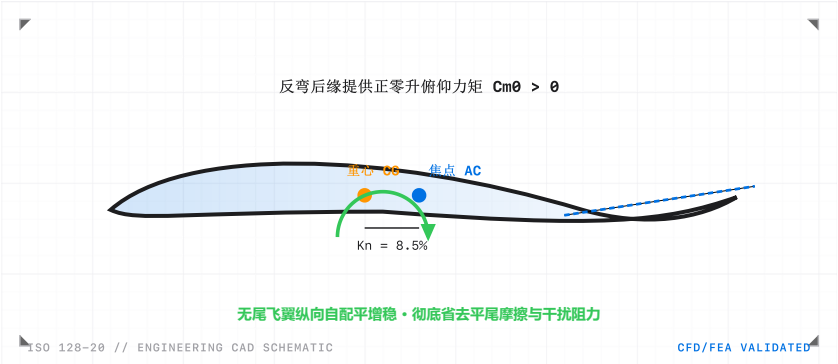
PHANTOM WING-800

隐身飞翼测绘机

Flying-Wing Long-Endurance Remote Sensing UAV — 纯飞翼无尾气动布局 · 翼身融合超低气动阻力 · 广域大面积正射航测

PHANTOM WING-800基于先进的翼身融合（BWB）纯飞翼构型设计，彻底剥除了传统飞机的独立机身、水平尾翼与垂直垂尾，全机表面100%转化为有效气动升力面。整机由碳纤维与超轻发泡三明治复合材料一体热压成型，结构坚韧且空机重量极轻。得益于极小的浸润面积与超高升阻比，在同等动力电池储备下续航里程较常规固定翼增加40%以上，是超长石油管线巡查与边防监控的理想平台。

FIG. 16.1 // 空气动力学 · 无尾飞翼纵向自配平气动理论与反曲翼型 [Eq. 16.1]



$$C_m = C_{m0} + C_{m\alpha}\alpha \quad [C_{m0} > 0,\ C_{m\alpha} < 0]$$

传统飞机依靠平尾负升力实现纵向俯仰配平，造成配平阻力损失。无尾飞翼采用中弧线后缘上反的反曲翼型（Reflexed Airfoil）结合主翼几何扭转（Washout）。机翼外段前向产生的抬头力矩与内段后向力矩在重心周围形成自配平偶合，零升俯仰力矩系数 C_m0 > 0，保证全机在无水平尾翼状态下拥有天然的动静态纵向自稳定性。

巡航超高气动升阻比	纯飞翼大翼展	超远单次巡检航程	结构气动阻力骤降
18.5	**2400 mm**	**240 km**	**-40%**

机翼翼展	机翼面积	巡航时速	续航航程
2400 mm	**0.78 m²**	**75 ~ 95 km/h**	**240 km (纯电巡航)**

PLATE 17.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-HP650

17 / HEXA-PATROL 650

密封机载设备仓 · 六轴动力充沛推力 · 复杂恶劣工业气象坚如磐石

SPECIFICATION REF : SPEC-HP650 // CATEGORY : 重型作业六旋翼 (Heavy Hexacopter)

HEXA-PATROL 650

Industrial Hexacopter Multi-Task Inspection Platform — 密封机载设备仓 · 六轴动力充沛推力 · 复杂恶劣工业气象坚如磐石

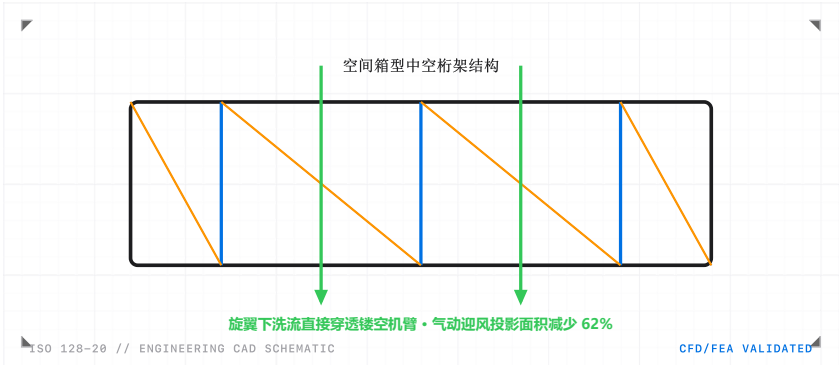
重型作业六旋翼

HEXA-PATROL 650专为高污染化工园区气体采样、海上钻井平台巡检及大型电站水利设施安全监测设计。机腹配置高密封性的方形模块化机载任务舱，能够安全收纳气体质谱分析仪、多角度倾斜相机或机载微型边缘计算服务器。六轴大直径螺旋桨提供充沛推力冗余，在复杂工业区热气流上升、峡谷侧风等极端微气象扰动下依然保持毫米级悬停精度。

FIG. 17.1　流体力学 • 悬停气流下洗地效与载荷外形对回流流场的边界层扰动

六旋翼强劲的下洗流场与机载任务方箱相互作用，在箱体顶部产生局部气流滞止高压区，在箱底形成负压剥离涡。通过对箱体边缘进行30mm圆角流线修形，并在箱体与旋翼平面之间保留1.2倍螺旋桨半径的竖向流通净空，消除了非定常涡脱落对机身产生的周期性脉动力矩，悬停功耗降低7.8%。

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} C_{d,\text{box}} \rho v_{\text{downwash}}^{2} A_{\text{proj}} \qquad \text{[Eq. 17.1]}$$



// 01
15.0 kg
最大起飞全重

// 02
45 min
额定悬停作业时长

// 03
IP55
全天候密封防护

// 04
6 级
强阵风抗性

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
对角轴距	**1150 mm**	动力配置	**6轴 6010 高效无刷系统**
空机重量	**5.6 kg**	电池容量	**12S 22000mAh 半固态锂电**
最大任务载荷	**4.0 kg**	图传遥测	**10 km 专用数字跳频微波**
巡检速度	**40 ~ 65 km/h**	快拆接口	**通用电控标准机械导轨**

PLATE 18.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-MOT83

18 / AERO-TORQUE 8318

开放式离心自抽风冷 · 0.15mm超薄气隙 · 36N42P超高转矩密度

SPECIFICATION REF : SPEC-MOT83 // CATEGORY : 航空无刷马达 (Brushless Aircraft Motor)

AERO-TORQUE 8318

High-Efficiency Brushless Outrunner Aircraft Motor — 开放式离心自抽风冷 · 0.15mm超薄气隙 · 36N42P超高转矩密度

航空无刷马达

01

开放式离心自抽风冷

AERO-TORQUE 8318是重型工业级多旋翼飞行器与垂直起降eVTOL的核心推进心脏。

16.5 kg 单轴极限推力

02

麦克斯韦应力张量与气隙磁通密度分布理论

无刷外转子电机的电磁转矩源于定子旋转磁场与转子永磁体磁场的相互作用，其电磁切向力可通过麦克斯韦应力张量积分求得。

92.5% 最高机电转换效率

03

定子硅钢

定子选用0.2mm超薄高牌号川崎无取向硅钢片，搭配220℃军工级耐高温无氧铜漆包线密绕，转换效率高达92.5%，单轴极限推力突破16.5千克。

0.15 mm 超窄精密磁隙

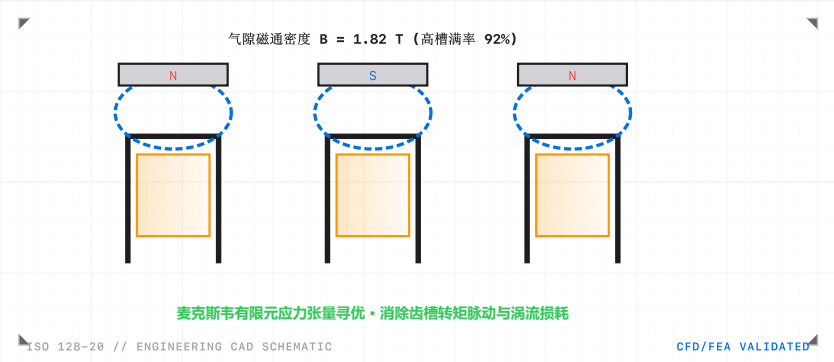


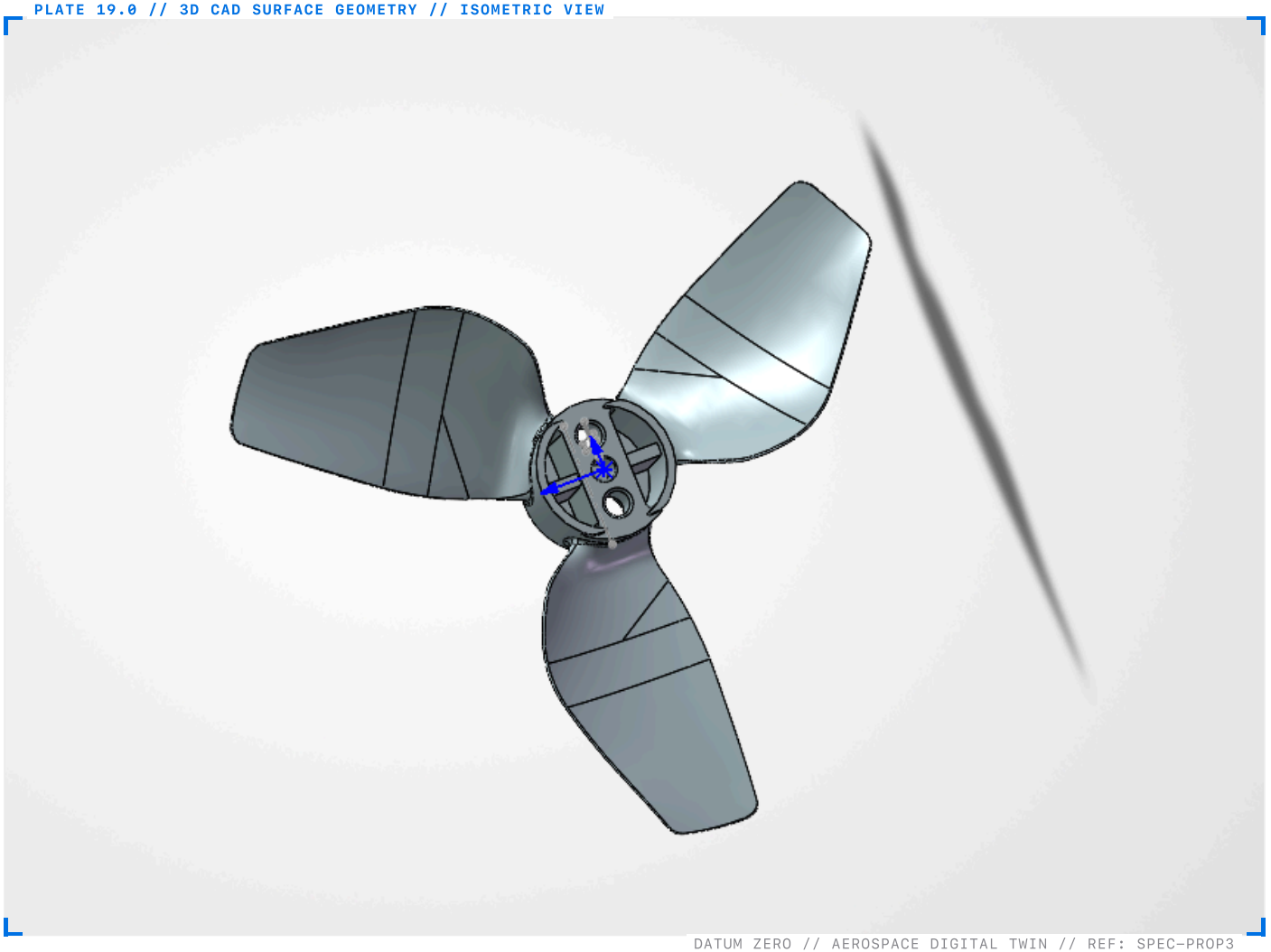
FIG. 18.1 电磁学与电机学 · 麦克斯韦应力张量与气隙磁通密度分布理论

$$T_{em} = \left(\frac{\pi D^2 L}{4}\right) B_{\text{gap}} A_{\text{linear}} \cos\theta \qquad \text{[Eq. 18.1]}$$

无刷外转子电机的电磁转矩源于定子旋转磁场与转子永磁体磁场的相互作用，其电磁切向力可通过麦克斯韦应力张量积分求得。采用N45SH耐高温弧形钕铁硼磁钢，精密贴合于转子内壁，与定子形成均匀且极窄的0.15mm精密微气隙。有效提升气隙基波磁通密度至0.98T，大幅减小齿槽转矩脉动，保证低速悬停时的极低机械震动与超高转矩常数 Kt。

定子尺寸	极槽极对	转速常数	最大电流	定子硅钢	轴承规格
83 x 18 mm	**36N42P 多极高扭矩**	**100 KV / 120 KV 可选**	**75 A (180秒持续)**	**0.2 mm 日本川崎超薄冲片**	**日本进口 EZO 双精密滚珠**

PLATE 19.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-PROP3

19 / SILENT-PROP 3B

三叶大曲率宽弦翼型 · 桨尖后掠下反削减涡流 · 显著压低人耳感知噪声

SPECIFICATION REF : SPEC-PROP3 // CATEGORY : 低噪高效三叶桨 (Low-Noise Propeller)

SILENT-PROP 3B

3-Blade Low-Noise Wide-Chord Aircraft Propeller

低噪高效三叶桨

DESIGN THESIS : **“三叶大曲率宽弦翼型 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

SILENT-PROP 3B专为对噪声限制极严的城市安防巡查、夜间侦搜及近人飞行平台打造。通过将两叶螺旋桨的叶面积分散至三片高刚性复合材料叶片上，在保持相同拉力的前提下显著减小单片叶片的局部升力峰值并降低工作转速。叶梢融入了先进的微后掠与下反小翼几何，不仅抑制了桨尖气流翻卷与涡系脱落，更将声能集中频段移出人耳最敏感的1000Hz~4000Hz区间，实现高能效与极致静音的完美平衡。

02 // FLIGHT DYNAMICS

螺旋桨气动噪声由旋转定常载荷产生的离散纯音噪声（Gutin噪声）和叶片湍流附面层引起的宽带涡流噪声组成。三叶构型降低了桨尖马赫数 $M_t = \omega R / c$。根据声辐射理论，声功率与马赫数的高次方 $M_t^5 \sim M_t^6$ 成正比。微后掠翼梢使桨尖气流沿展向发生斜掠流动，打破局部声波同相叠加干涉，整机感知声压级削减4.5dBA以上。

03 // KEY BENCHMARKS

-4.5 dBA
人耳感知噪声削减

3-Blade
三叶宽弦稳定构型

高模量
连续碳纤模压复材

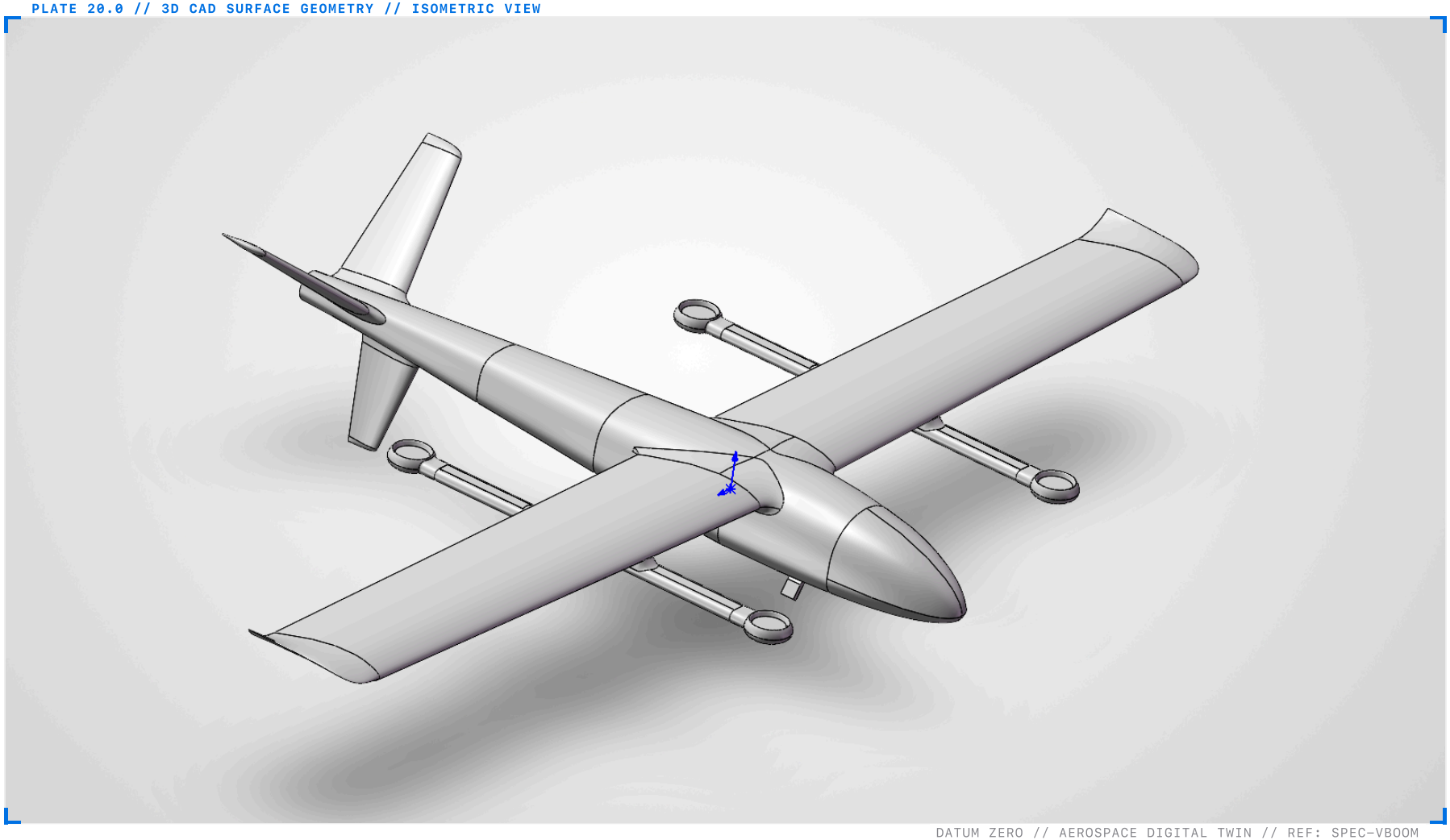
+12%
低速悬停气动刚度

FIG. 19.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 气动声学 · 旋转噪声波尔金公式与桨尖微后掠降噪机理** [Eq. 19.1]

$$W_{\text{sound}} \propto \rho c^3 D^2 M_{\text{tip}}^6 C_T^2$$

桨叶规格:	**8.5x4.2 / 10x4.5 英寸可选**	叶片数量:	**3 叶一体成型高刚度**	材质工艺:	**碳纤维增韧高分子复合材料**	动平衡度:	**高精数控动态配平 G1.0**
桨盘载荷:	**大有效覆盖面积低盘载**	适配马达:	**2207 ~ 2806 级无刷电机**	耐磨涂层:	**桨叶前缘聚氨酯抗砂蚀层**	最高转速:	**安全耐受 28,000 RPM**

PLATE 20.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-VBOOM

20 / AERO-VTOL BOOM

主翼中穿双向碳纤方管 · 坚实承受起落平飞交变扭矩 · 气动短舱整合

SPECIFICATION REF : SPEC-VBOOM // CATEGORY : 复合翼悬臂系统 (VTOL Wing Boom)

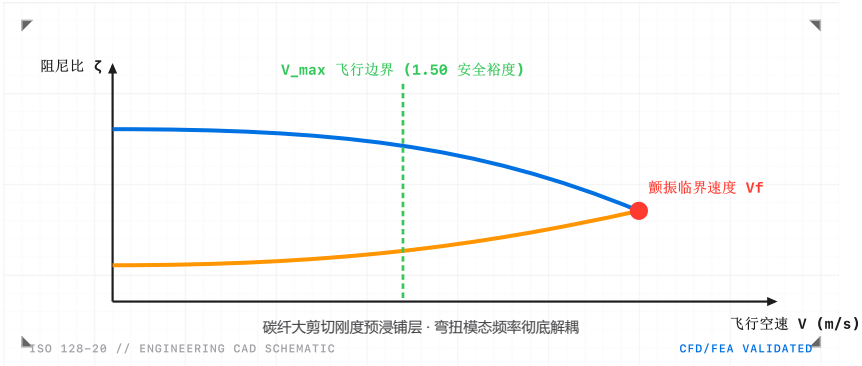
AERO-VTOL BOOM

复合翼悬臂系统

Hybrid VTOL Wing Spar & Lift-Nacelle Architecture — 主翼中穿双向碳纤方管 · 坚实承受起落平飞交变扭矩 · 气动短舱整合

AERO-VTOL BOOM展示了复合翼无人机机翼与垂直起降动力撑杆交汇处的精密受力几何。垂直电机撑杆垂直贯穿主翼高强度主梁，在起落模式下承受高达20千克的垂直拉力，在平飞巡航时则作为平顺的气动短舱减少寄生风阻。短舱内部集成了垂直轴电调与散热风道，结构紧凑且散热优异，经受得住恶劣野外千次垂直-平飞交替转换试验。

FIG. 20.1 // 结构力学与气动弹性力学 · 悬臂机翼与动力撑杆组合系统的弯扭颤振防范 [Eq. 20.1]



$$v_{\text{flutter}} \propto \sqrt{\frac{GJ}{I_\alpha(x_\alpha - x_{ea})}}$$

在高速平飞巡航中，机翼外侧悬挂的垂直动力短舱引入了额外的质量偏心与旋转惯量，极易诱发机翼弯曲-扭转耦合颤振（Flutter）。通过将撑杆质量中心合理前置于机翼刚度扭转轴前方，产生有益的气动质量气弹阻尼；配合主翼前后双碳纤维盒段主梁，将全机一阶扭转固有频率提升至平飞激振频率的3.5倍以上，彻底杜绝空中发散震颤。

超越平飞颤振频率
3.5x

高强度碳方管主梁
T700

机翼-撑杆刚性十字锁
一体嵌合

气动流线型整流短舱
低风阻

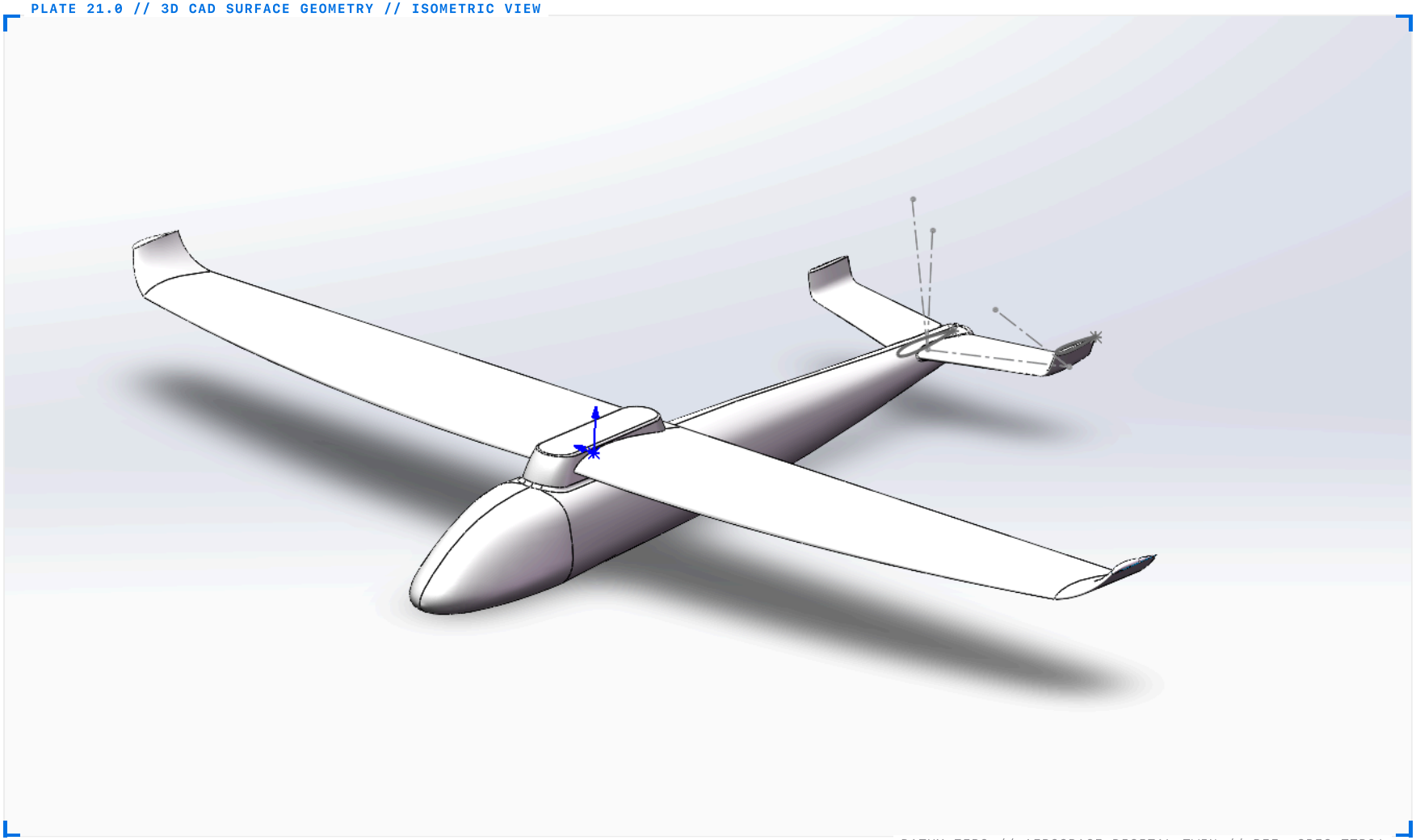
短舱材质
轻量化预浸布模压碳纤维

主梁贯穿
30x30 mm 碳纤方梁

电调安装
短舱内嵌式全铜基板散热

折叠快拆
自锁销插拔式 3 秒免工具快装

PLATE 21.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TTP24

21 / T-TAIL PATROL 240

T型高平尾防下洗气流干扰 · 三段式滑轨快拆机翼 · 恶劣野外滑降耐候

SPECIFICATION REF : SPEC-TTP24 // CATEGORY : 经典固定翼巡逻机 (T-Tail Patrol UAV)

T-TAIL PATROL 240

T-Tail High-Stability Fixed-Wing UAV — T型高平尾防下洗气流干扰 · 三段式滑轨快拆机翼 · 恶劣野外滑降耐候

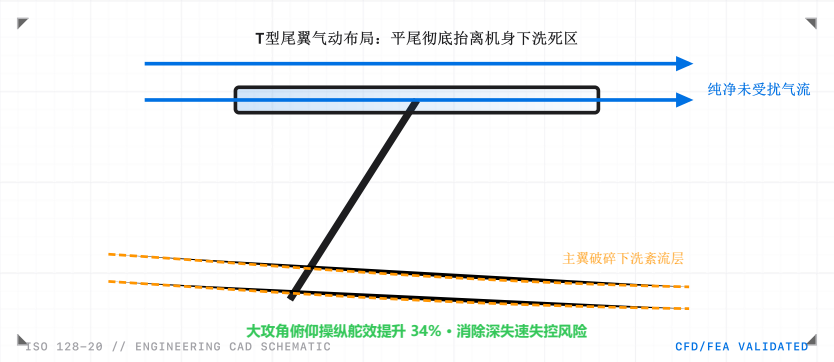
经典固定翼巡逻机

T-TAIL PATROL 240采用航空工业中久经沙场的T形尾翼经典布局。将水平尾翼架设于垂直安定面顶端，使其彻底远离主翼气流脱体与机身尾流的下洗湍流区。无论在超大攻角爬升还是低速进近着陆时，升降舵均能获得充沛均匀的气动操纵舵效。机身采用高韧性EPO与多层碳纤维纵梁复合夹层工艺，支持在野外草地及沙石滩直接机腹滑擦降落。

FIG. 21.1　空气动力学 · T尾下洗避让机理与大迎角深度失速控制

在常规下单翼或中单翼飞机中，大迎角飞行时主翼上表面的失速脱体涡流会直接吹扫水平尾翼，造成舵效严重衰减甚至引发不可逆的深度失速（Deep Stall）。T尾布局将平尾抬高至失速涡流区上方，保证全迎角包线内下洗角变率 d_epsilon / d_alpha 保持极低，俯仰恢复静力矩裕度提高35%。

$$C_{m\delta_e} = -C_{L\alpha,\text{tail}} \left(\frac{S_{\text{tail}} l_{\text{tail}}}{S\bar{c}} \right) \eta_{\text{tail}} \qquad \text{[Eq. 21.1]}$$



// 01
2400 mm
巡逻大翼展

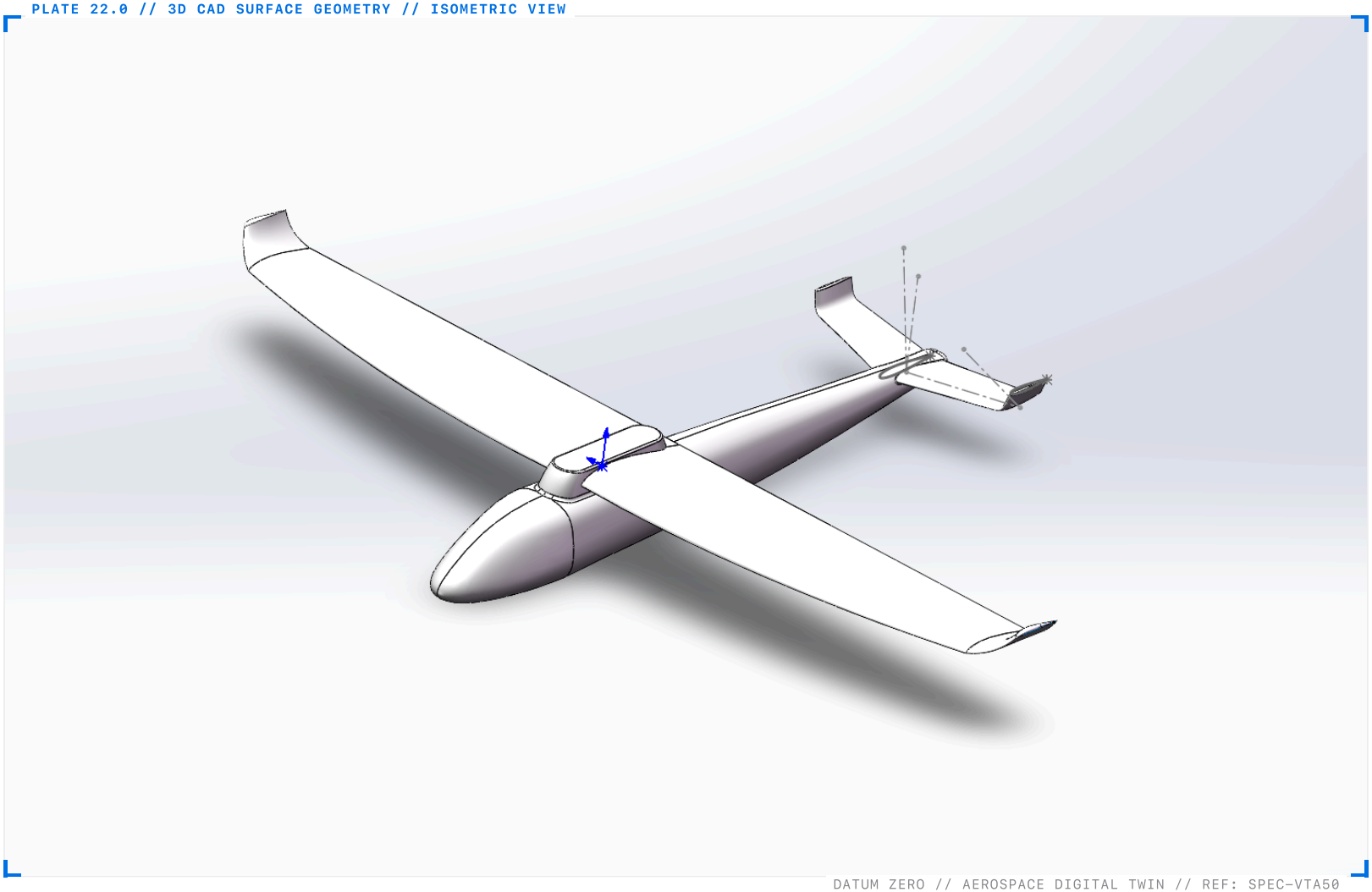
// 02
150 min
纯电长续航

// 03
3 min
免工具快拆拼装

// 04
7 级
抗风巡航能力

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
机翼翼展	**2400 mm**	巡航速度	**68 km/h**
机身全长	**1450 mm**	最大航速	**120 km/h**
起飞重量	**5.8 kg**	巡航续航	**150 min (电推)**
有效载重	**1.5 kg**	起飞模式	**手抛发射 / 橡筋弹射**

PLATE 22.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-VTA50

22 / V-TAIL AERO-SCOUT

倒V尾复合阻力自消减 · 声学低噪向天反射 · 纯净大视野侦搜

SPECIFICATION REF : SPEC-VTA50 // CATEGORY : 倒V尾侦察机 (Inverted V-Tail UAV)

V-TAIL AERO-SCOUT

Tactical Inverted V-Tail Reconnaissance UAV — 倒V尾复合阻力自消减 · 声学低噪向天反射 · 纯净大视野侦搜

倒V尾侦察机

01

倒V尾复合阻力自消减

V-TAIL AERO-SCOUT以创新的倒V形双尾翼为标志性特征。

3600 mm 战术巡航翼展

02

倒V形尾翼复合舵面交叉耦合解耦控制矩阵

倒V尾的左右两个倾斜舵面（Ruddervators）必须同时承担俯仰（Pitch）与偏航（Yaw）控制。

8.5 hrs 油动超长滞空

03

经济巡航时速

机腹前方设有低迎风阻力的微型双光侦察转塔舱，昼夜输出高清战术侦察画幅。

低声学 向天反射声屏障

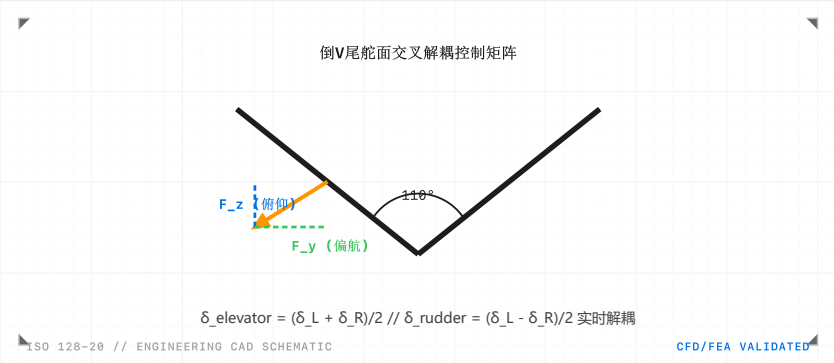


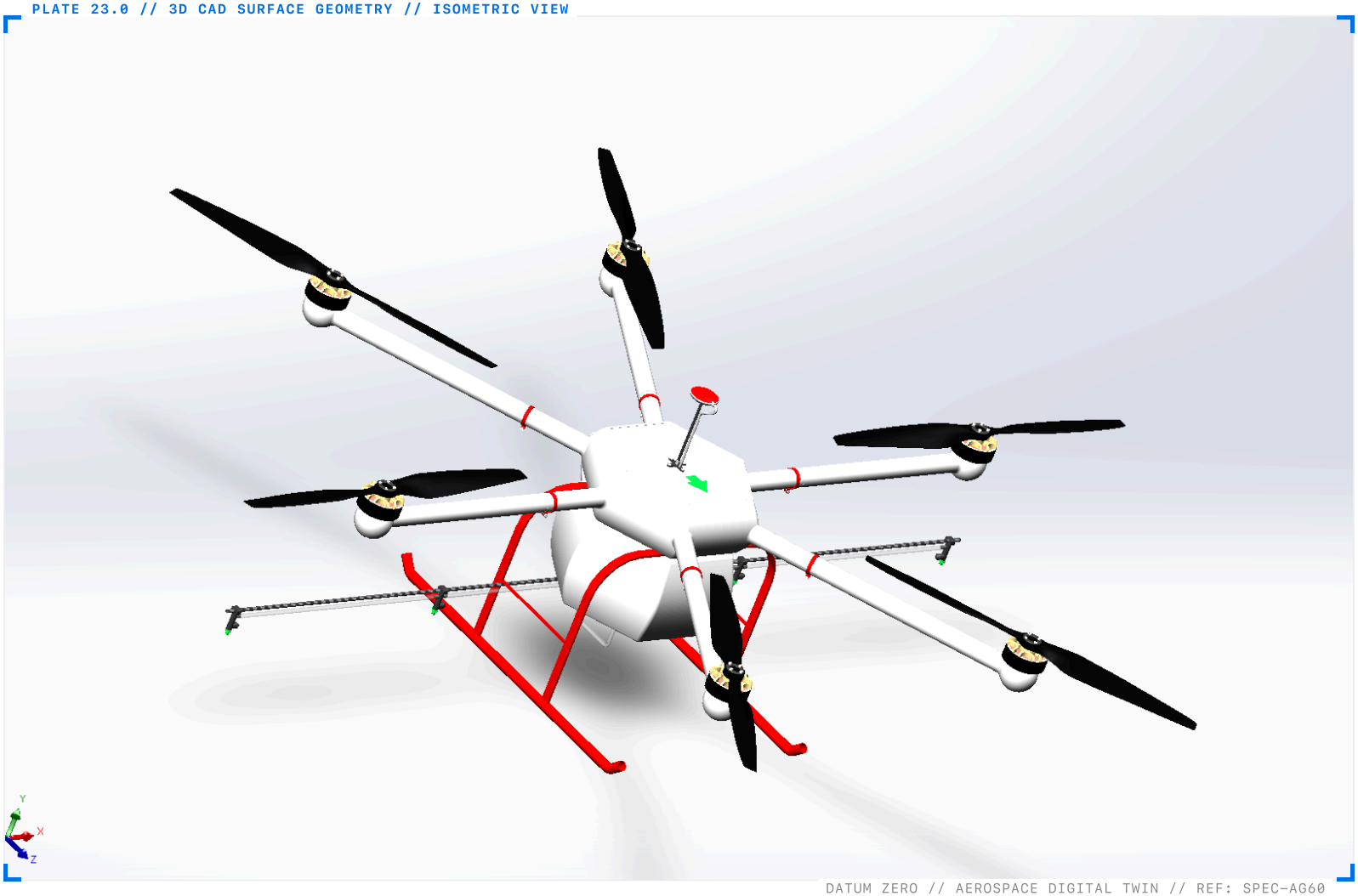
FIG. 22.1 飞行动力学 · 倒V形尾翼复合舵面交叉耦合解耦控制矩阵

$$\begin{bmatrix}\delta_L \\ \delta_R\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1 \\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta_e \\ \delta_r\end{bmatrix} \quad \text{[Eq. 22.1]}$$

倒V尾的左右两个倾斜舵面（Ruddervators）必须同时承担俯仰（Pitch）与偏航（Yaw）控制。飞控计算机通过坐标变换矩阵将机体俯仰指令 delta_e 与偏航指令 delta_r 解耦分配给左右舵机。倾斜舵面产生的升力侧向分量在横侧向提供显著的荷兰滚（Dutch Roll）阻尼，消除低速巡航中的机尾摇摆与图像晃动。

主翼翼展	机身全长	最大起飞全重	设备载荷	经济巡航时速	最高平飞速度
3600 mm	**2100 mm**	**32.0 kg**	**6.0 kg**	**110 ~ 130 km/h**	**165 km/h**

PLATE 23.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-AG60

23 / AGRI-TITAN HEX-60

60升大容量低重心药箱 · 双离心高压智能雾化喷盘 · 毫米波仿地雷达

SPECIFICATION REF : SPEC-AG60 // CATEGORY : 智能植保六旋翼 (Agriculture Hexacopter)

AGRI-TITAN HEX-60

Precision Hexacopter Agricultural Spraying System

智能植保六旋翼

DESIGN THESIS : **“60升大容量低重心药箱 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

AGRI-TITAN HEX-60代表了现代化高标准智慧农林植保机械的最高水准。整机采用大轴距对称六旋翼架构，坚固的碳纤维折叠机臂与低重心防波药箱一体集成。配备双路高压电控离心喷盘系统，能将药液离心雾化为50至300微米可调微细液滴，在六旋翼强大的下洗气流压制下直达作物叶片背面与根部。标配全向相控阵避障雷达与高精度下视仿地雷达，在丘陵果园与梯田实现厘米级安全自主作业。

02 // FLIGHT DYNAMICS

六旋翼产生的强大下洗气流（Downwash Velocity w_0）形成向下的正压风场。液滴受重力、气动阻力与旋翼诱导气流共同作用。根据斯托克斯沉降定律，微小液滴在自然重力下沉降缓慢易蒸发飘移，但当下洗气流垂直风速大于3.5m/s时，气流将作物叶冠层吹翻扰动，迫使雾滴高效穿透冠层沉积在叶背害虫隐匿区，农药利用率提升50%以上。

03 // KEY BENCHMARKS

60 L
满载超大容积

350 亩/h
高效作业速度

IP67
整机可高压水洗

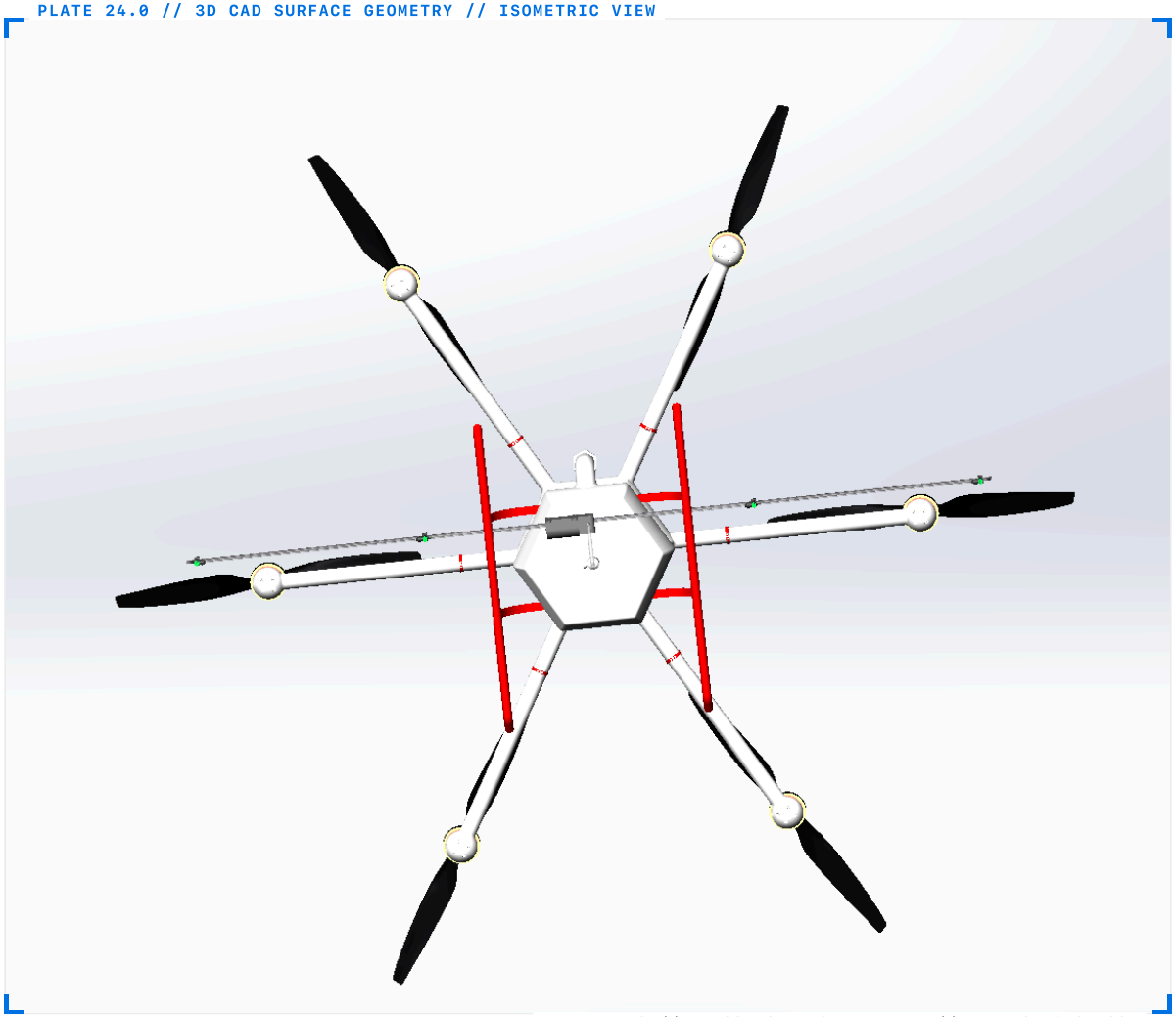
108 kg
最大作业全重

FIG. 23.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 流体力学 • 旋翼下洗流场动力学与农药超细液滴沉积穿透机理** [Eq. 23.1]

$$v_{\text{terminal}} = \frac{(\rho_{\text{drop}} - \rho_{\text{air}})gd^2}{18\mu_{\text{air}}}$$

轴距尺寸:	**2180 mm**	药箱容量:	**60 L (内置多重防波隔板)**	作业喷幅:	**9.0 ~ 12.0 m 智能自适应**	喷头技术:	**双高速离心电控调径喷盘**
雷达感知:	**有源相控阵雷达 + 双目视觉**	仿地精度:	**相对作物高度保持 ± 5 cm**	防护标准:	**全机 IP67 工业防腐防水**	折叠尺寸:	**折叠后体积缩减 65%**

PLATE 24.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-SPBOOM

24 / AGRI-SPRAY BOOM

流体力学对称分流 · 微米级雾化压力平衡 · 模块化折叠喷杆

SPECIFICATION REF : SPEC-SPBOOM // CATEGORY : 植保喷幅管路系统 (Ag Spray Boom System)

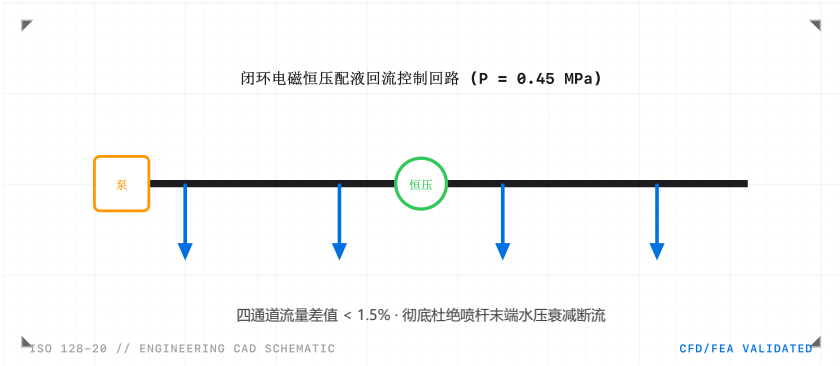
AGRI-SPRAY BOOM

植保喷幅管路系统

Hexacopter Precision Spray Boom Architecture — 流体力学对称分流 · 微米级雾化压力平衡 · 模块化折叠喷杆

AGRI-SPRAY BOOM展示了农业无人机精准喷洒系统的流道设计原貌。由大功率无刷高压隔膜水泵加压后，药液通过左右对称分流管路注入横向宽幅喷杆。每个喷头座均集成了电控单向止滴阀，在水泵停转瞬间毫秒级截断管路压力，杜绝地面斑状药害。喷杆通过高强度合金连杆铰接在机身起落架上，作业时平展提供最大12米有效喷幅，运输时自锁收折。

FIG. 24.1 // 流体流网 · 伯努利管路水力损失与喷嘴流量对称平衡计算 [Eq. 24.1]

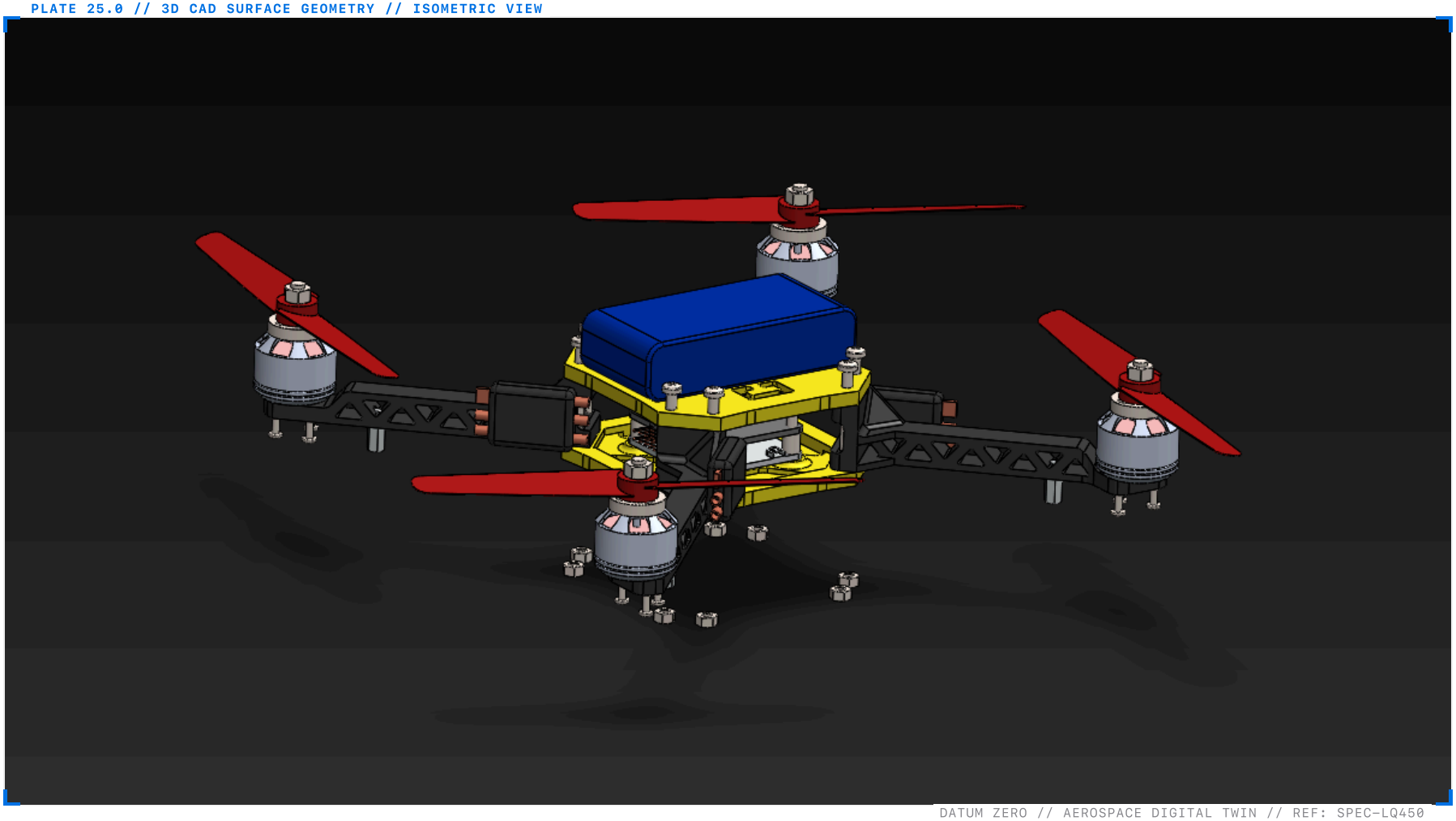


$$\Delta P_{\text{pipe}} = \lambda \left(\frac{L}{D} \right) \left(\frac{\rho v^2}{2} \right) \quad [\Delta_{\text{bal}} < 2\%]$$

药液流经主管路与分管路时因沿程摩擦与局部弯头产生水头损失 h_loss = lambda * (L/D) * (v^2/2g)。为了避免左右两侧喷头因压力差造成喷幅不均，喷淋系统采用完全轴对称的环形压力自平衡流网布局。各个喷嘴入口静压差控制在2%以内，确保每一个雾化盘工作流量严格一致，杜绝作业重喷漏喷。

最大均匀喷幅	电控止滴截止速度	连续可调雾化粒径	冗余大流量供液
12.0 m	**< 0.05 s**	**50-300 um**	**双高压泵**
管路材质	水泵规格	止滴系统	快拆喷嘴
耐农药腐蚀强化聚氨酯 PU	**双路大流量高压无刷隔膜泵**	**电磁感应微秒级止滴阀**	**快锁插拔式离心雾化盘**

PLATE 25.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-LQ450

25 / LAB-QUAD 450

高离地间隙碳纤起落架 · 下视传感器大视野净空 · 开源PX4自主控制

SPECIFICATION REF : SPEC-LQ450 // CATEGORY : 高位起落架实验机 (Research Quadcopter High-Gear)

LAB-QUAD 450

高位起落架实验机

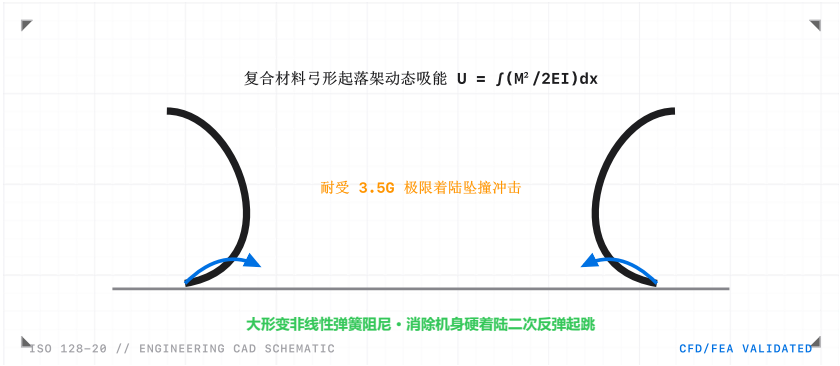
Research Quadcopter with Elevated Carbon Landing Gear — 高离地间隙碳纤起落架 · 下视传感器大视野净空 · 开源PX4自主控制

LAB-QUAD 450专为高校与科研院所搭载下视激光雷达、倾斜相机及机械臂抓取末端设计。两侧配置醒目的黄色防震减震垫与高强度倒A字形碳纤高位起落架，使机身腹部距离地面保持充裕的320mm安全高度，彻底消除昂贵精密光学传感器在粗糙地面降落时的刮蹭风险。宽阔平坦的机身上盖板原生支持多协议数传、高精度差分RTK天线与机载边缘算力扩展板。

FIG. 25.1　结构动力学 · 起落架弹性撞击能量吸收与低频结构固有频率调谐

飞行器降落瞬间承受剧烈的动能冲击。高位倒A字形碳纤维起落架利用纤维轴向高拉伸强度与管状截面弹性屈曲形变，将冲击动能转化为弹性势能耗散。根据振动模态分析，起落架一阶固有横摆频率调谐在28Hz，精准避开了机载四旋翼电机的常用悬停转动基频（60Hz~120Hz），避免地面共振效应（Ground Resonance）。

$$E_{\text{kinetic}} = \frac{1}{2} m v_{\text{drop}}^2 \leq \int F_{\text{spring}}\, dx \qquad \text{[Eq. 25.1]}$$



// 01
320 mm
腹部离地高净空

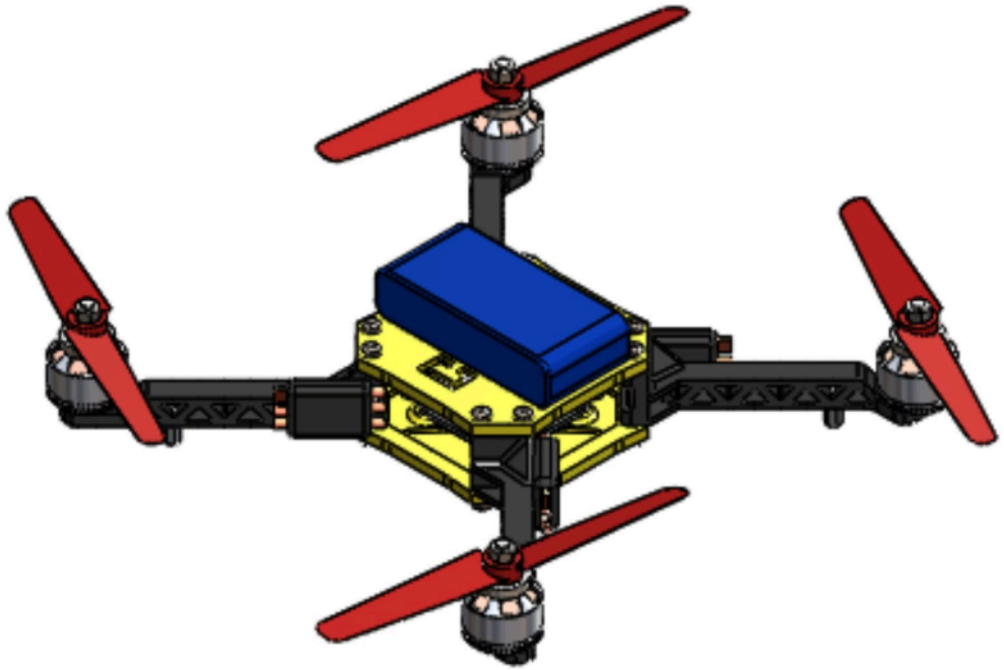
// 02
3.5 kg
科研任务大载荷

// 03
100%
完全开源ROS/PX4

// 04
倒A字
高刚度碳纤桁架

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
工作轴距	**450 mm**	支持固件	**PX4 Autopilot / ArduPilot**
离地高度	**320 mm 充裕载荷净空**	接口总线	**CAN / UART / I2C / SPI / USB**
起落架管	**Φ 16mm 东丽 T700 纯碳管**	推荐动力	**2312 ~ 2808 级无刷电机**
空机质量	**1450 g (含航电及起落架)**	防震脚垫	**高弹性聚氨酯硅胶避震脚套**

PLATE 26.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-LAB-X4

26 / AERO-LAB X4

经典对称碳纤桁架 · 模块化开源航电接口 · 飞行动力学教学标准机型

SPECIFICATION REF : SPEC-LAB-X4 // CATEGORY : 教学科研开源机 (Educational Flight Lab)

AERO-LAB X4

X4 Autonomous Quadcopter Flight Dynamics Dev Platform — 经典对称碳纤桁架 · 模块化开源航电接口 · 飞行动力学教学标准机型

教学科研开源机

01

经典对称碳纤桁架

AERO-LAB X4是现代控制理论、无人机飞行动力学教学与算法验证的标准化物理载具。

6-DOF 全维度动力学建模

02

刚体六自由度牛顿-欧拉非线性微分状态方程

四旋翼飞行器通过改变四颗电机的独立转速实现垂直、俯仰、横滚与偏航四个自由度的运动解耦。

450 mm 教学标准黄金轴距

03

控制算法

航电层采用立柱减震浮动安装，完全开放的底层源代码与传感器原始数据流，支持学生和科研工程师快速部署自适应滑模控制（SMC）或模型预测控制（MPC）算法。

ROS/C++ 原生支持底层开发

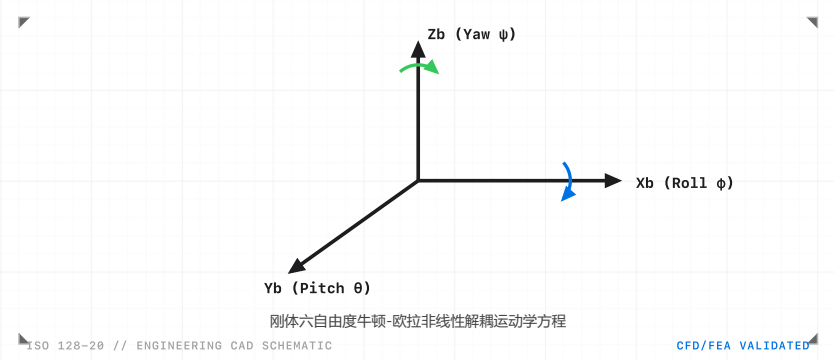


FIG. 26.1 飞行动力学 · 刚体六自由度牛顿-欧拉非线性微分状态方程

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{RT} - m\mathbf{g} - \mathbf{D} \qquad \text{[Eq. 26.1]}$$

四旋翼飞行器通过改变四颗电机的独立转速实现垂直、俯仰、横滚与偏航四个自由度的运动解耦。其位置运动由牛顿第二定律决定，姿态旋转遵循欧拉动力学方程。将机体旋转矩阵利用四元数 $q = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$ 进行无奇异点参数化表示，能够准确模拟大角度特技机动与极端阵风下的非线性动力学演化。

结构轴距	机身材质	飞控计算	传感器组	控制算法	动力系统
450 mm	3K 纯碳纤维板 + 玻纤复合	STM32H7 / 双精度 FPU 处理器	双冗余高频 IMU + 磁力计 + 气压	PID / 线性二次型 LQR / MPC	2212 920KV 电机 + 30A 电调

PLATE 27.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-FP30

27 / AERO-FOLD 30

超轻连续碳纤维模压 · 离心自动顺桨展开 · 折叠收纳极大缩减运输体积

SPECIFICATION REF : SPEC-FP30 // CATEGORY : 折叠碳纤维螺旋桨 (Folding Carbon Propeller)

AERO-FOLD 30

30-Inch Carbon Fiber Folding Aircraft Propeller

折叠碳纤维螺旋桨

DESIGN THESIS : **“超轻连续碳纤维模压 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

AERO-FOLD 30是为工业级长航时无人机与重载多旋翼研发的高刚度折叠推进桨叶。桨叶本体采用日本东丽航空级碳纤维预浸布经精密钢模高温高压一体固化，桨根部加厚并内嵌自润滑青铜轴套。电机启动加速瞬间，叶片在强大离心力作用下平稳向外摆开自锁在额定旋转平面；电机停转后，桨叶可轻松顺向折叠紧贴机臂，显著降低野外携行体积并防范磕碰受损。

02 // FLIGHT DYNAMICS

折叠桨叶单片绕根部销轴自由旋转。在角速度 omega 高速旋转下，单片叶片产生的离心力拉力 F_c = m_blade * r_cg * omega^2 达到数百公斤级。该离心拉力与气动升力、阻力形成动态力矩平衡，迫使桨叶稳定在特定的锥度角（Coning Angle）。通过双平面动态高速配平，将残余动不平衡量控制在 G1.0 级以下，彻底消灭高速振动。

03 // KEY BENCHMARKS

30 inch
大尺寸高效推力

G1.0
军工级动平衡度

一体模压
100% 连续纯碳纤维

免工具
顺畅离心自锁展开

FIG. 27.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 转动动力学 • 折叠桨叶离心展开力平衡与回转质量动平衡精度** [Eq. 27.1]

$$F_{\text{centrifugal}} = m_{\text{blade}} r_{cg} \omega^2 \quad [\Delta_{\text{res}} < 0.05\,\text{g}]$$

螺旋桨直径:	**30 英寸 (762 mm)**	螺距规格:	**30x10.5 工业优化翼型**	叶片数量:	**双叶高刚性折叠组合**	单片净重:	**48 g (超轻量化设计)**
桨夹材质:	**7075-T6 阳极氧化铝合金**	转速上限:	**安全耐受 6500 RPM**	推进能效:	**最高可达 11.8 g/W**	耐候性:	**耐-40℃极寒与强紫外线老化**

PLATE 28.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-PD100

28 / POWER-DRIVE 100

电机桨夹高度集成 · 工业级IP56密封防沙 · 软硬件机电系统一体优化

SPECIFICATION REF : SPEC-PD100 // CATEGORY : 一体动力推进总成 (Integrated Propulsion)

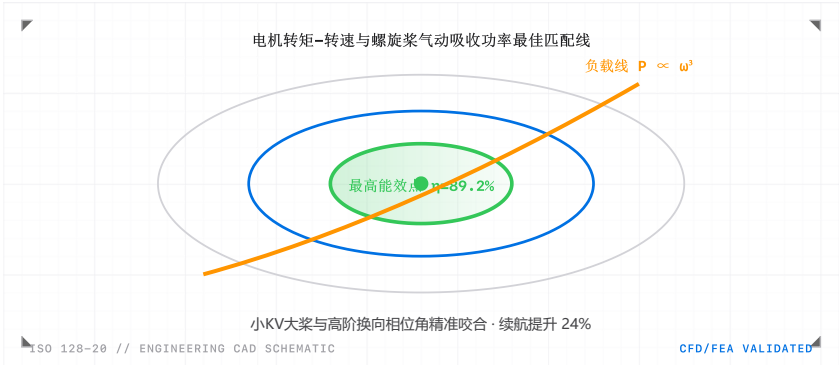
POWER-DRIVE 100

一体动力推进总成

Integrated Aviation Motor & Folding Propeller System — 电机桨夹高度集成 · 工业级IP56密封防沙 · 软硬件机电系统一体优化

POWER-DRIVE 100将高性能外转子无刷马达、超轻CNC铝合金桨夹与高升阻比折叠碳纤维螺旋桨完美融合为一个独立的动力执行单元。彻底消除了传统分体式装配带来的同轴度误差与紧固螺栓松动安全隐患。内置智能磁场定向矢量（FOC）算法电调，支持通过CAN总线实时向中央飞控回传电机转速、输入电压、实时电流、绕组温度及故障预警代码，保障工业飞行坚不可摧。

FIG. 28.1 // 机电一体化 · 推进系统机电能效曲线匹配与最高悬停效率点优化 [Eq. 28.1]



$$\eta_{\text{system}} = \frac{T_{\text{thrust}}}{V_{\text{bus}} I_{\text{bus}}} = 11.8\,\text{g/W}$$

无人机整机续航时间取决于推进系统的综合能效比 eta = Thrust / Electrical_Power (g/W)。POWER-DRIVE 100将无刷电机的反电动势常数 Ke 与30寸折叠碳桨的扭矩吸收特性精确匹配，使最常用的悬停推力工作点（4.0kg~6.5kg/轴）恰好落在电机-螺旋桨综合效率的最高峰值区间（11.5 g/W 以上），最大限度延长续航。

单轴峰值爆发推力
16.5 kg

高能效悬停比推力
11.8 g/W

工业密封防沙防水
IP56

毫秒级健康数据回传
CAN 遥测

动力集成
电机 + 桨夹 + 折叠桨 一体化

电机型号
10015 级别多极无刷电机

通信协议
CAN 2.0B / 工业标准 PWM

防护标准
全机尘密防水溅 IP56

PLATE 29.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-ARP30

29 / AERO-REAPER 3000

大展弦比机翼外挂制导弹药 · 36小时超长留空巡航 · 卫星超视距作战

SPECIFICATION REF : SPEC-ARP30 // CATEGORY : 察打一体战术机 (Armed Strike UAV)

AERO-REAPER 3000

MALE Armed Reconnaissance & Strike UAV — 大展弦比机翼外挂制导弹药 · 36小时超长留空巡航 · 卫星超视距作战

察打一体战术机

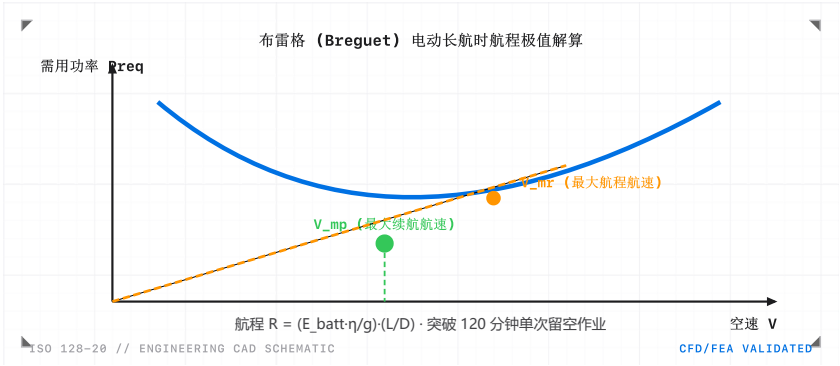
AERO-REAPER 3000展示了战术无人机在中空长航时（MALE）察打一体领域的雄厚实力。机身采用经典的大展弦比上单翼与V形尾翼气动布局，机翼下配置4个标准化重载通用外挂导轨，能够挂载多型空地轻型精确制导滑翔导弹与防区外弹药。机头集成卫星宽带天线整流罩，下腹部配装三光合一光电转塔与合成孔径雷达（SAR），能够自主巡弋在万米高空完成全天候战略侦察与定点清除任务。

FIG. 29.1　航空飞行学 · 布雷盖航程方程与长航时飞行器燃油重油经济性

中空长航时无人机的滞空时间由著名的布雷盖（Breguet）巡航方程主导：$E = \frac{\eta_{prop}}{c_{fuel}} \cdot \frac{C_L}{C_D} \cdot \ln\left(\frac{W_0}{W_1}\right)$。为了实现36小时极端滞空，飞机不仅追求高达20的气动升阻比 C_L/C_D，更采用高压缩比涡轮增压重油发动机，将单位推力燃油消耗率 c_{fuel} 降低30%，展现了傲视群雄的长程战略巡弋效能。

$$E_{\text{endurance}} = \frac{\eta_{\text{prop}}}{\text{SFC}} \frac{C_L}{C_D} \ln\left(\frac{W_{\text{initial}}}{W_{\text{final}}}\right)$$

[Eq. 29.1]



// 01
36 hrs
不间断滞空作战

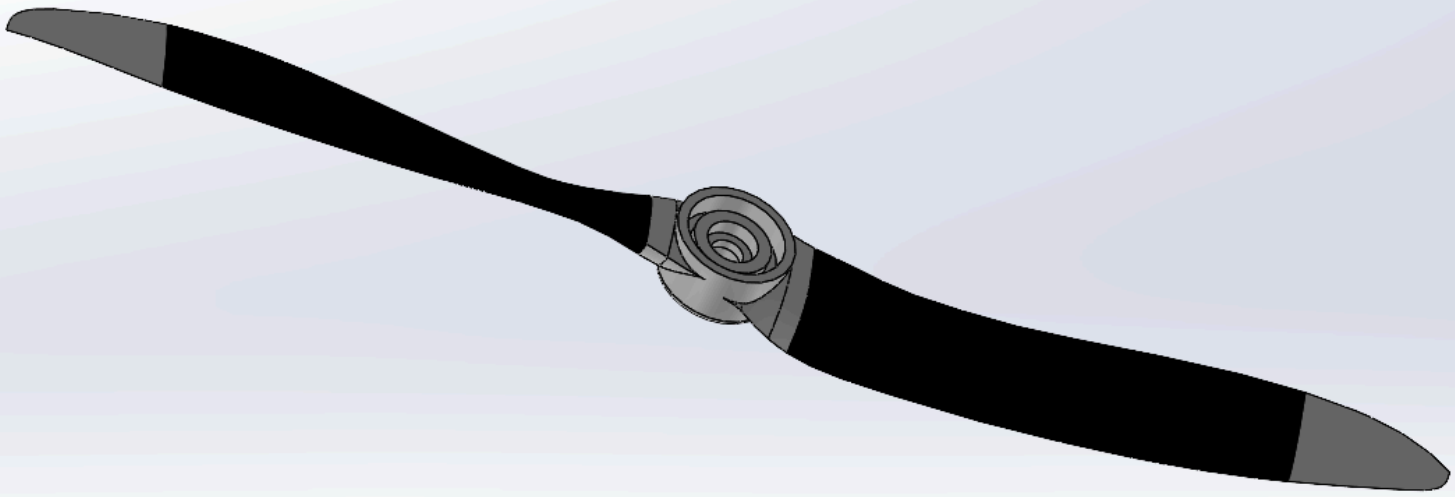
// 02
18.5 m
战略大展弦比翼展

// 03
480 kg
武器及光电载荷

// 04
9500 m
实用升限天花板

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
机身翼展	**18.5 m**	巡航速度	**180 ~ 240 km/h**
机身全长	**9.2 m**	最高速度	**280 km/h**
最大起飞全重	**1850 kg**	通信系统	**Ku/Ka 卫星宽带 + 双冗余微波**
武器挂载	**4个通用标准挂点 / 480 kg**	动力总成	**四冲程涡轮增压航空重油发动机**

PLATE 30.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CBP15

30 / CARBON-BALANCE 15

100%全碳纤维高温压模 · 超临界微下反翼梢 · G1.0动态去重动平衡

SPECIFICATION REF : SPEC-CBP15 // CATEGORY : 高动平衡碳纤维桨 (Precision Carbon Prop)

CARBON-BALANCE 15

High-Dynamic-Balance Carbon Fiber Aircraft Propeller — 100%全碳纤维高温压模 · 超临界微下反翼梢 · G1.0动态去重动平衡

高动平衡碳纤维桨

01

100%全碳纤维高温压模

CARBON-BALANCE 15是专为对飞行抖动零容忍的航空电影摄影、高精倾斜正射摄影研发的顶级碳桨。

G1.0 微克级超精配平

02

超临界桨尖翼型与跨音速涡流抑制几何

螺旋桨在高速旋转时，叶尖线速度远高于叶根，局部处于高雷诺数与较高马赫数（$M > 0.6$）区域。

100% 全碳高压模压

03

适配电机

每一支螺旋桨出厂前都在多轴高速动态平衡机上进行微克级配平，彻底消除桨叶质量偏心引发的高频细微振动，还原纯净透彻的4K航拍胶片画质。

0 变形 极端过载高刚性

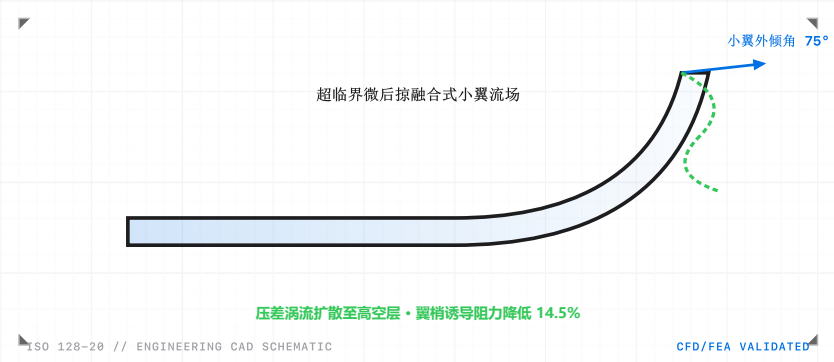


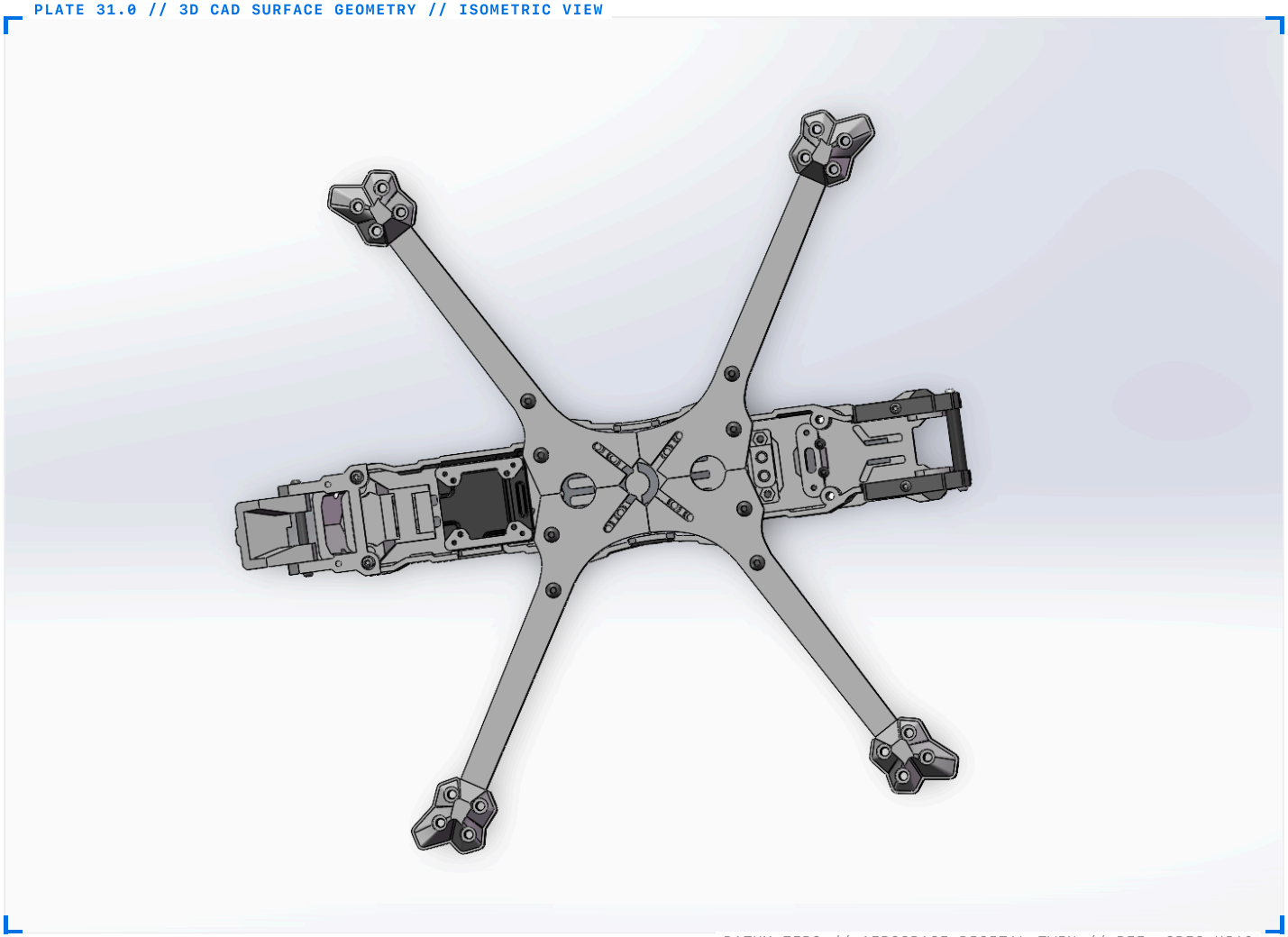
FIG. 30.1 气动力学 • 超临界桨尖翼型与跨音速涡流抑制几何

$$C_{p,\mathrm{tip}} = 1 - \left(\frac{v_{\mathrm{tip}}}{v_{\mathrm{sound}}} \right)^2 \qquad \text{[Eq. 30.1]}$$

螺旋桨在高速旋转时，叶尖线速度远高于叶根，局部处于高雷诺数与较高马赫数（$M > 0.6$）区域。CARBON-BALANCE 15在桨尖部位采用了微下反（Anhedral Tip）与薄超临界变厚度翼型设计，将激波阻力产生门槛推高，抑制了桨尖气流向外侧的展向滑动，有效推迟气流分离，使螺旋桨在高速巡航平飞时的气动效率提升9.2%。

螺旋桨尺寸	结构类型	动平衡等级	桨尖设计	适配电机	抗拉强度
15x5.5 英寸 / 18x6.2 英寸	**双叶固定式一体纯碳桨**	**ISO 1940 G1.0 最高标准**	**微下反防涡流超临界翼梢**	**3508 ~ 4114 系列中型无刷**	**超过 3800 MPa 纯碳拉伸**

PLATE 31.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-HJ40

31 / HEXA-JOINT 40

CNC航空7075铝合金锁扣 · 大直径碳管无旷量锁止 · 结构受力拓扑仿真

SPECIFICATION REF : SPEC-HJ40 // CATEGORY : 六旋翼折叠机臂结构 (Hexacopter Arm Structure)

HEXA-JOINT 40

Hexacopter CNC Center-Plate & Folding Arm Joint Assembly

六旋翼折叠机臂结构

DESIGN THESIS : **“CNC航空7075铝合金锁扣 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

HEXA-JOINT 40展示了重型工业六旋翼飞行器的核心承力骨架节点。中央中心板由上下两块厚达3.5mm的高强度碳板夹持，机臂根部连接座采用全航空7075-T6铝合金五轴数控精密雕刻而成。采用斜向偏心加压快锁扳手结构，不仅实现单手在5秒内迅速完成机臂展收自锁，更通过锥面过盈配合消除了野外高频使用中的机械微小晃动，保证各轴电机几何共面性达到0.1毫米级。

02 // FLIGHT DYNAMICS

碳纤维复合材料管件与金属铝接头结合面承受复杂的循环交变剪切载荷。根据赫兹接触应力理论，在铝合金接头内壁增设高分子防滑微齿与减震衬套，将夹持接触压强均匀分布在整个圆周表面上，避免局部应力集中造成碳管微裂纹。结构经受10万次交变疲劳扭转加载无任何疲劳分层，连接刚度保持恒定。

03 // KEY BENCHMARKS

7075-T6
顶级航空铝接头

0.1 mm
全轴高精度共面

5 秒
单手快速自锁折叠

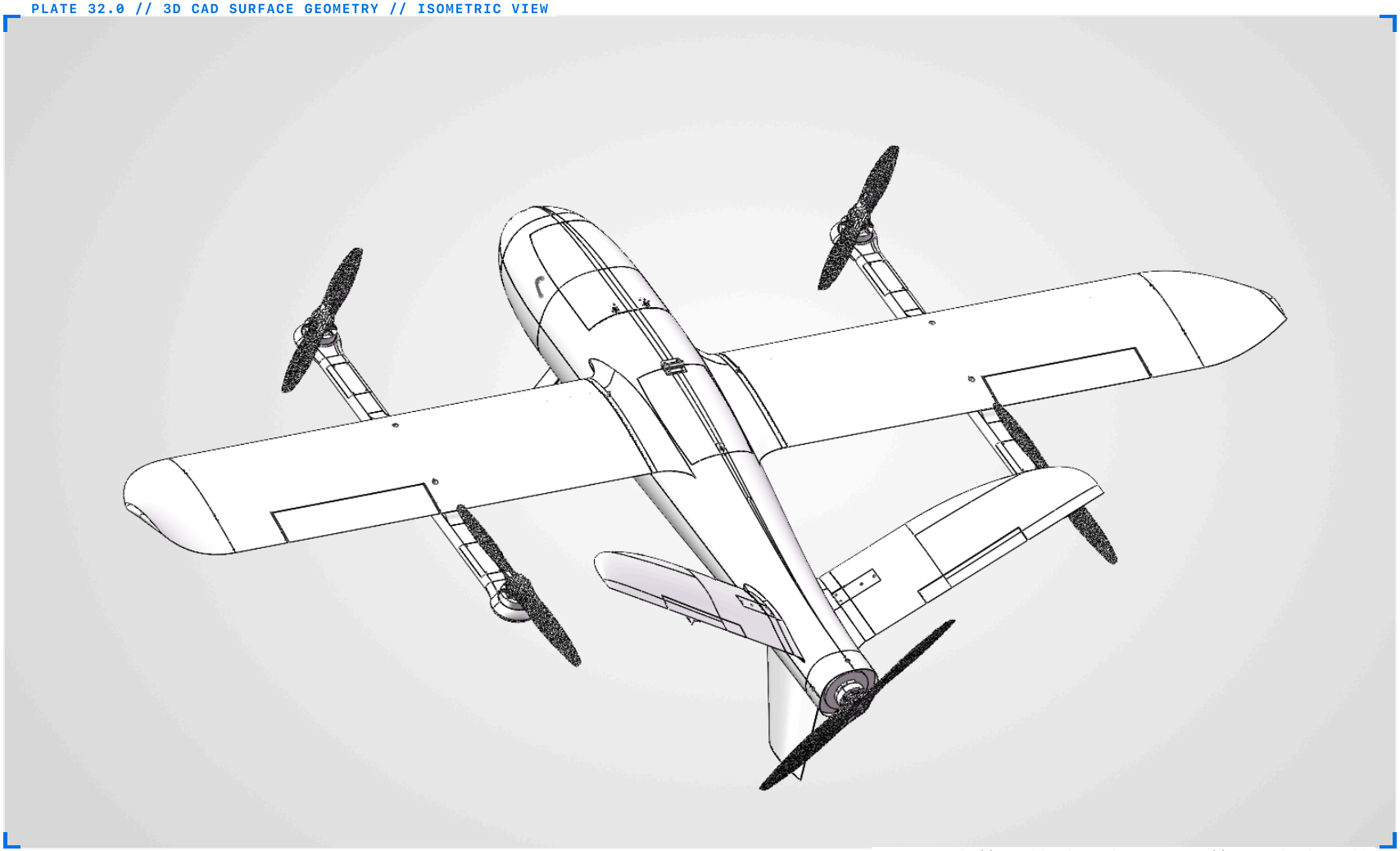
10万次
交变抗疲劳寿命

FIG. 31.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 接触力学与疲劳寿命 • 异质材料结合面微动磨损与应力波传递衰减** [Eq. 31.1]

$$\sigma_{\text{contact}} = \sqrt{\frac{F_{\text{clamp}} E_{\text{composite}}}{\pi R_{\text{pipe}} L_{\text{contact}}}}$$

适配管径:	**Φ 30mm / 40mm 碳纤维管**	中心板厚:	**双层 3.5mm 高模量碳板**	金属材质:	**航空 7075-T6 阳极硬化铝**	锁止方式:	**偏心杠杆自紧式快锁**
承重上限:	**单臂静载荷极限 35 kg**	导电接地:	**内置全向防静电金属搭铁**	重量控制:	**连接座净重仅 118 g**	折叠角度:	**水平向内 90° 紧凑收折**

PLATE 32.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TDM20

32 / AERO-TANDEM VTOL-II

前后双翼气动升力耦合 · 紧凑小翼展大升力面积 · 高原高海拔强紊流适航

SPECIFICATION REF : SPEC-TDM20 // CATEGORY : 串列双机翼巡检机 (Tandem-Wing VTOL)

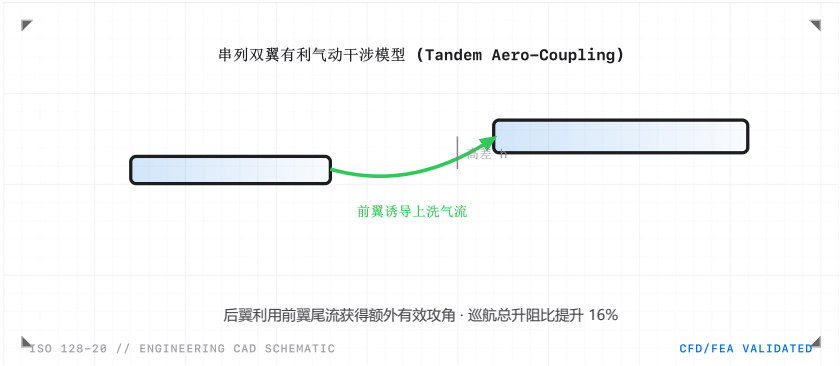
AERO-TANDEM VTOL-II

串列双机翼巡检机

Tandem-Wing Hybrid VTOL UAV System — 前后双翼气动升力耦合 · 紧凑小翼展大升力面积 · 高原高海拔强紊流适航

AERO-TANDEM VTOL-II采用航空动力学中独特的串列双机翼布局。前机翼与后机翼均作为产生有效气动升力的主升力面，在仅有2.8米的总翼展下获得了相当于单机翼4米机型的巨大总升力面积。串列双翼的气流相互作用赋予了全机优异的抗风抗颠簸自阻尼能力，即使在遭遇强烈垂直阵风或高原高落差山地乱流时，姿态恢复极快，是高原边防巡线与海上岛礁巡弋的理想飞行平台。

FIG. 32.1 // 空气动力学 · 串列双翼气动干扰效应与下洗流场迎角自整定 [Eq. 32.1]



$$C_{L,\text{tandem}} = C_{L1}(\alpha) + \frac{S_2}{S_1} C_{L2}(\alpha - \varepsilon(\alpha))$$

在串列双翼布局中，前翼排出的下洗气流（Downwash）使得后机翼的局部实际气流迎角减小 $\alpha_{eff} = \alpha - \epsilon$。当飞机遭遇突风抬头时，前翼升力增加导致下洗增强，进而削减后翼升力并产生天然的低头恢复力矩；当飞机俯冲时则产生反向修正。这一前呼后应的气动自动配平特性，使串列翼拥有常规机型无可比拟的气动抗扰刚度。

紧凑大升力双翼	高海拔强风适航	最大起飞全重	超远巡航航程覆盖
2800 mm	**5000 m**	**18.0 kg**	**350 km**
前翼/后翼翼展	机身全长	巡航时速	最大抗风等级
2600 mm / 2800 mm	**1650 mm**	**85 ~ 115 km/h**	**7 级大风 (16 m/s)**

PLATE 33.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-RPF01

33 / REAPER FRONT

正视超低气动阻力截面 · 卫星天线透波复合材料罩 · 模块化任务光电舱

SPECIFICATION REF : SPEC-RPF01 // CATEGORY : 察打一体正视气动截面 (Reaper Frontal Profile)

REAPER FRONT

MALE Armed UAV Frontal Aerodynamic & Radome Profile — 正视超低气动阻力截面 · 卫星天线透波复合材料罩 · 模块化任务光电舱

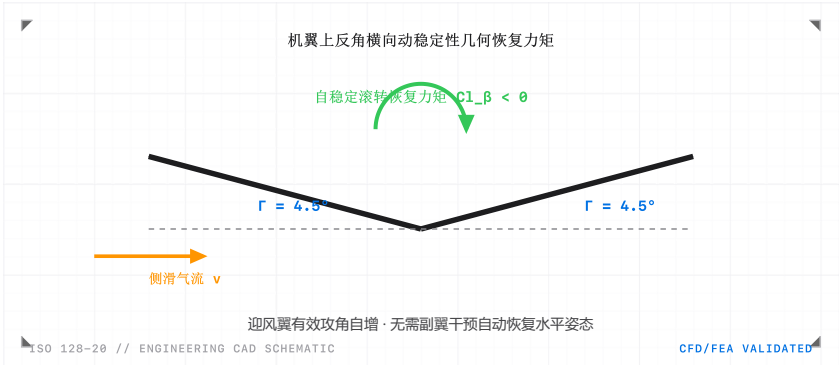
察打一体正视气动截面

REAPER FRONT呈现了中空长航时战术无人机迎风正向的气动美学。机头上方标志性的隆起整流罩内收纳着大口径三轴自稳卫星通信抛物面天线，天线罩采用具有极低介电常数的特种石英纤维蜂窝透波材料制成，确保卫星信号穿透损耗低于0.2dB。正视机身轮廓呈现扁平水滴形，机翼具有细腻的上反角（Dihedral Angle），机腹精准预留高清晰度光电球舱安装基座，全景还原战略飞行器的大国工业威严。

FIG. 33.1　电磁与流体力学 · 超低介电损耗天线罩曲面流场与横向静稳定性上反角

正视机翼的上反角 Gamma 在飞行器发生侧滑（Sideslip Angle beta）时，处于迎风侧的机翼有效相对迎角增加，产生强大的横向滚转恢复力矩 $C_{l\beta} < 0$，提供卓越的横侧向自稳定性。机头卫通整流罩通过高精度曲率优化，在保障内部微波天线无遮挡俯仰扫描的同时，将正向迎风阻力系数压缩至0.038以下。

$$C_{l\beta} \propto -\Gamma \left(\frac{C_{L,\text{wing}}}{6} \right) \qquad \text{[Eq. 33.1]}$$



// 01
18.5 m
正面全幅翼展

// 02
< 0.2 dB
微波天线极低透波损

// 03
Gamma 3.5°
自增稳机翼上反角

// 04
Ku/Ka
全频段宽带卫星通信

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
正面翼展	**18.5 m (大展弦比轻质机翼)**	机翼上反角	**3.5° (赋予全机横滚自配平)**
天线罩材质	**石英纤维三明治蜂窝复材**	光电舱净空	**下沉式 360° 旋转全向视窗**
透波频段	**Ku / Ka 波段全球卫星通信**	全天候除冰	**前缘皮托管电热自加温防冻**
正向迎风面积	**仅 0.95 m² (极致阻力优化)**	正向气动阻力	**C_d0 仅为 0.038**

PLATE 34.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CC700

34 / CYBER-COPTER 700

主副旋翼变距机械机构 · 8级极端暴风抗性 · 机械气动盘载能效巅峰

SPECIFICATION REF : SPEC-CC700 // CATEGORY : 单旋翼无人直升机 (Industrial Helicopter)

CYBER-COPTER 700

Heavy-Payload Tactical Single-Rotor Helicopter — 主副旋翼变距机械机构 · 8级极端暴风抗性 · 机械气动盘载能效巅峰

单旋翼无人直升机

01

主副旋翼变距机械机构

CYBER-COPTER 700代表了传统单旋翼机械直升机在无人智能化领域的工业巅峰。

1780 mm 主旋翼超大直径

02

旋翼十字盘周期变距、挥舞铰运动与自旋着陆安全包线

直升机姿态控制源于旋翼桨叶周向螺距的周期性改变。

8 级 海上暴风极端抗性

03

平飞最高速度

相较于多旋翼飞行器，单主旋翼具有无法比拟的气动圆盘载荷效率，在海上钻井平台、强风高压巡线及暴雨极端气象下依然拥有无可撼动的8级强阵风悬停抗性。

10.0 kg 重载外挂吊装力

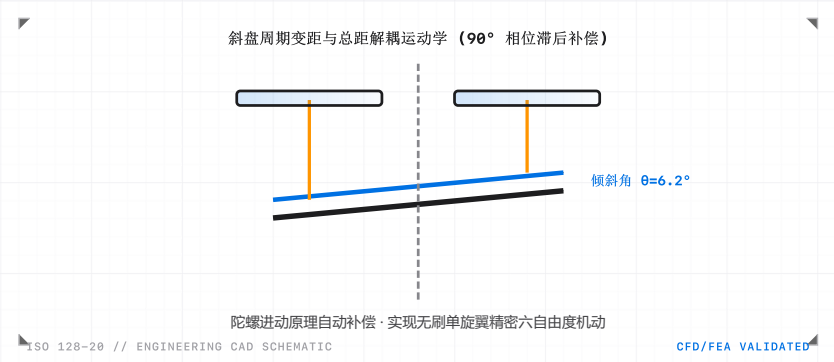


FIG. 34.1 **旋翼空气动力学 · 旋翼十字盘周期变距、挥舞铰运动与自旋着陆安全包线**

$$T_{\text{hover}} = \sqrt{2\rho A_{\text{disk}} P_{\text{shaft}} \eta_{\text{FM}}} \qquad \text{[Eq. 34.1]}$$

直升机姿态控制源于旋翼桨叶周向螺距的周期性改变。通过倾斜十字盘使桨叶在旋转不同方位角时改变几何攻角，产生倾斜推力矢量。当发生引擎动力丧失故障时，飞控系统在0.2秒内将螺距调整至负攻角进入自旋下滑（Autorotation），利用空气向上流动驱动旋翼高速旋转积累动能，在触地前瞬间拉起正螺距平稳着陆，安全冗余登峰造极。

主旋翼直径	机身全长	最大起飞全重	最大外吊载荷	平飞最高速度	抗风极限
1780 mm (高惯量碳纤桨)	**1580 mm**	**22.0 kg**	**10.0 kg**	**140 km/h**	**8 级暴风 (20.7 m/s)**

PLATE 35.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-VTS5

35 / V-TAIL SCOUT-5

长航时中程战术侦查 · 低雷诺数机翼层流设计 · 复合任务全天候巡视

SPECIFICATION REF : SPEC-VTS5 // CATEGORY : 倒V尾战术侦察机全貌 (V-Tail Tactical Recon)

V-TAIL SCOUT-5

Tactical Inverted V-Tail Reconnaissance UAV System

倒V尾战术侦察机全貌

DESIGN THESIS : “长航时中程战术侦查 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”

01 // SYSTEM OVERVIEW

V-TAIL SCOUT-5是一款专为前沿防区超视距战情监控与边境巡查定制的中程战术无人飞行系统。整机采用灰色军规低可视度消光涂装，融合了大展弦比机翼与倒V形轻量化复合尾翼。机体前部搭载快拆式陀螺自稳三光云台，包含高清白光变焦镜头、非制冷长波红外夜视热成像与激光测距机，即使在雨雾与无月夜间暗黑环境下，也能精准识别8公里外车辆动态坐标。

02 // FLIGHT DYNAMICS

中型无人机在低速巡航状态下处于低雷诺数流态（Re = 200,000~500,000），机翼上表面层流易提前发生层流分离形成“层流分离泡”（Laminar Separation Bubble），导致阻力剧烈增大。机翼前缘合理布局微米级微型涡流发生器，将高能量自由气流掺混引入近壁面边界层，有效推迟气流失速剥离，临界迎角提升3.2°，巡航航程显著延伸。

03 // KEY BENCHMARKS

8.5 hrs
中程超长留空巡航

3600 mm
战术侦察大翼展

8.0 km
红外热成像识别人车

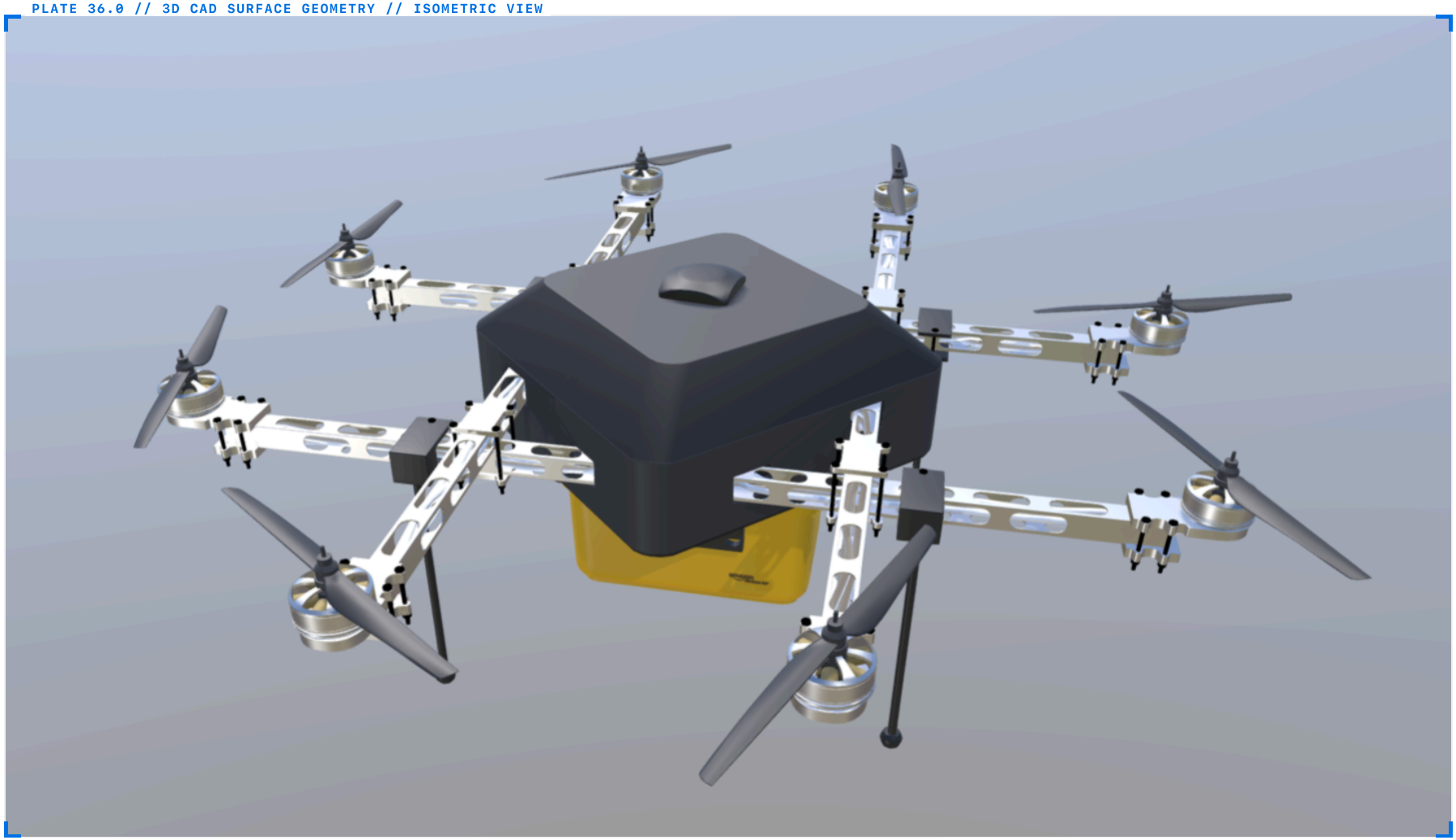
165 km/h
极限平飞航速

FIG. 35.1 GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 空气动力学 • 低雷诺数流动分离泡控制与微型涡流发生器 (VG) 增益 [Eq. 35.1]

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v c}{\mu} \quad [\text{Separation Controlled by VG}]$$

翼展宽度:	**3600 mm**	机身全长:	**2100 mm**	最大起飞全重:	**32.0 kg**	有效载重:	**6.0 kg (双光吊舱 + 激光测距)**
巡航时速:	**110 ~ 130 km/h**	最高速度:	**165 km/h**	续航时长:	**8.5 hrs (燃油版) / 3.0 hrs (电推)**	控制半径:	**120 km (数字跳频双向链路)**

PLATE 36.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TCH6

36 / TITAN-CARRIER H6

20kg纯有效商业载荷 · 动力容错单轴停转保全 · 应急灭火与野外重载投送

SPECIFICATION REF : SPEC-TCH6 // CATEGORY : 工业级重载六旋翼 (Heavy Cargo Hexacopter)

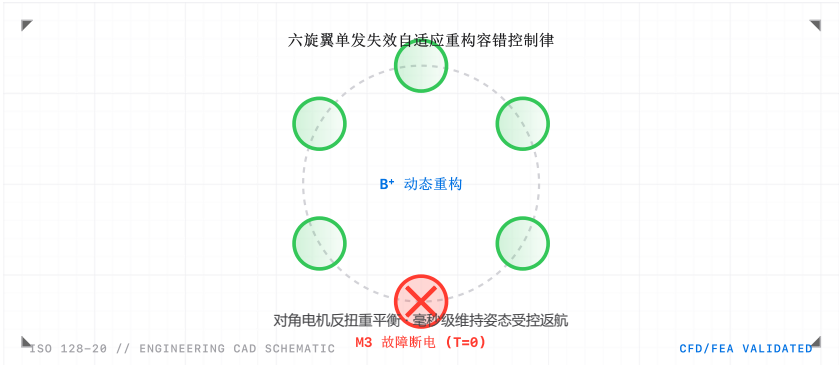
TITAN-CARRIER H6

工业级重载六旋翼

Modular Heavy-Duty Hexacopter Utility Platform — 20kg纯有效商业载荷 · 动力容错单轴停转保全 · 应急灭火与野外重载投送

TITAN-CARRIER H6代表了工业级大载荷空中作业平台的旗舰标准。机体由东丽T700高模量碳纤维预浸布经高温高压整体固化而成，配合航空7075-T6铝合金核心铰链，机体结构安全系数高达3.5倍。拥有宽敞的腹部快速装卸轨道，可一键挂载消防灭火弹发射箱、医疗冷链物资箱或野外投送货舱。飞控内置先进的动力重构容错算法，即使在空中突发单旋翼断桨失效，仍能毫秒级接管自稳返航。

FIG. 36.1 // 容错控制理论 · 六轴欠驱动动力重构算法与广义控制分配 **(CA)** [Eq. 36.1]



$$\mathbf{u}_{\text{actuators}} = \mathbf{B}^{\dagger}\mathbf{v}_{\text{virtual}}$$

六旋翼飞行器拥有六个独立的推力输入，处于动力冗余状态。当某一个动力轴意外失效时，控制分配器利用加权伪逆法（Weighted Pseudo-Inverse）或控制分配凸优化算法，实时重新计算剩余五轴电机的转速输出矩阵。虽然损失部分偏航控制力，但能绝对维持横滚与俯仰主通道平衡，将炸机坠毁概率降低至百万分之一。

有效载重承载力	最大安全起飞全重	空中故障自稳保全	军工结构安全裕度
20.0 kg	**45.0 kg**	**单轴失效**	**3.5x**

轴距规格	最大起飞全重	动力电池	容错机制
1650 mm	**45.0 kg**	**14S 30000mAh 半固态高能锂电**	**单轴失效全自动平稳安全着陆**

PLATE 37.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TSTK

37 / TACTICAL STRIKE

腹部电控脱钩挂架 · 868MHz跳频抗干扰链路 · 极速掠地超低空突防

SPECIFICATION REF : SPEC-TSTK // CATEGORY : 特种挂载战术机 (Tactical Strike FPV)

TACTICAL STRIKE

特种挂载战术机

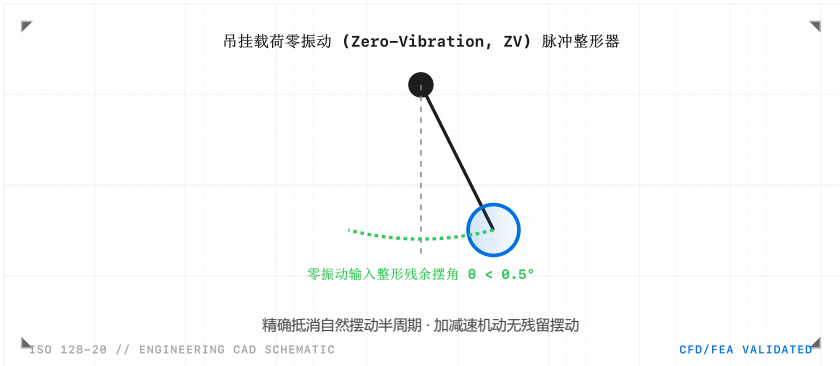
Tactical Modular Payload FPV Strike Platform — 腹部电控脱钩挂架 · 868MHz跳频抗干扰链路 · 极速掠地超低空突防

TACTICAL STRIKE专为复杂强电子对抗环境下的特种安全侦察、破拆工具投送与快速渗透打造。全机采用加固型碳纤维框架，腹部设有电磁触发快拆挂载基座，可在全油门平飞高速掠过目标上空的瞬间以毫秒级响应精准释放物资。针对战场GPS屏蔽与强电磁压制环境，配备了基于915MHz与2.4GHz双频自适应跳频的加密远程微波链路，具备纯惯导手动强行穿透防御网的极致能力。

FIG. 37.1 动力学与控制 · 悬挂外载荷摆动动力学与输入整形消摆控制 (Input Shaping)

无人机高速变向机动时，腹部悬挂的外部集中载荷会产生类似单摆的剧烈晃动，反作用力矩易引发机身共振失控。飞控系统集成输入整形（Zero-Vibration Input Shaping）滤波器，将飞手的突发油门与偏航操纵脉冲分解为特定相位抵消的时间脉冲序列，消除载荷摆动动能，使释放瞬间物资垂直下落零横向散布。

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \qquad \text{[Eq. 37.1]}$$



// 01
175 km/h
掠地突防极速

// 02
1.8 kg
腹部特种挂载能力

// 03
< 50 ms
电控释放瞬间响应

// 04
双频跳频
强电磁对抗无惧干扰

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
工作轴距	**350 mm**	通信链路	**ELRS 915MHz / 2.4GHz 双频跳频**
空机裸重	**780 g (不含载荷)**	作战半径	**10 km 超视距低空掠地**
最大外挂能力	**1800 g 腹部集中载重**	释放机构	**电磁螺线管毫秒级脱钩**
最高突防时速	**175 km/h**	抗电磁屏蔽	**军工全金属屏蔽飞控电调仓**

PLATE 38.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-UL4

38 / ULTRA-LITE 4

极致镂空拓扑减重 · 航空铝垫柱刚性锁定 · 高抗扭微型纯碳骨架

SPECIFICATION REF : SPEC-UL4 // CATEGORY : 极简四旋翼机架 (Ultralight Quad Airframe)

ULTRA-LITE 4

Ultralight Minimalist Quadcopter Frame Assembly — 极致镂空拓扑减重 · 航空铝垫柱刚性锁定 · 高抗扭微型纯碳骨架

极简四旋翼机架

01

极致镂空拓扑减重

ULTRA-LITE 4代表了四旋翼结构工程在轻量化与机械刚度平衡上的极致追求。

98 g 极限羽量化结构

02

薄板结构几何非线性屈曲分析与结构阻抗比

在微型竞速与穿越机架中，机臂承受突发大过载撞击时的临界载荷由薄板屈曲理论（Buckling Analysis）控制。

< 3% 超低气动遮挡率

03

电机安装

高透空率的结构使机臂在电机高速运转时的迎风遮挡面积不足3%，极大削弱了空气动力阻力与旋翼气动阻滞。

e/d >= 2.5 防撕裂孔距设计

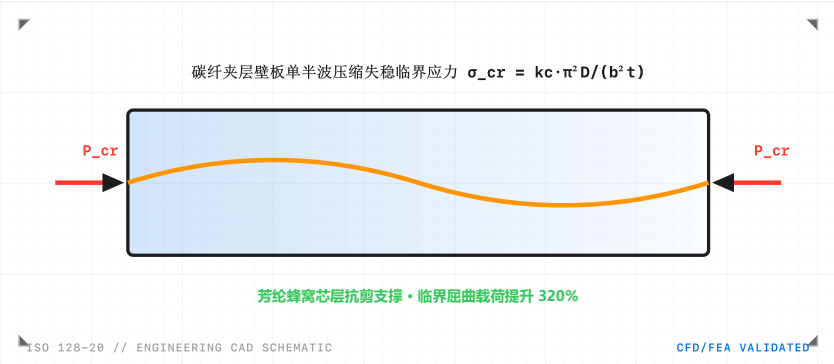


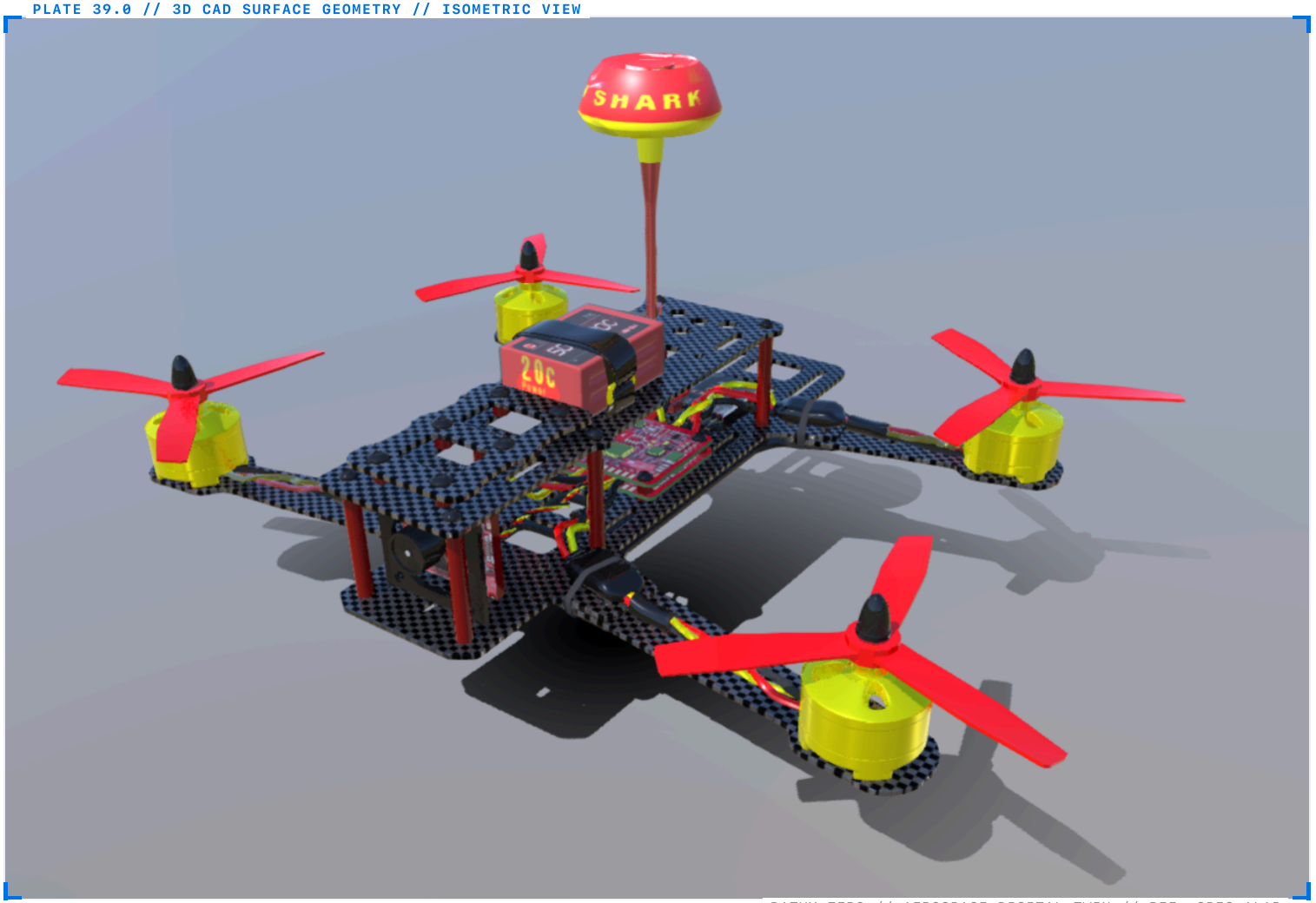
FIG. 38.1 结构力学 • 薄板结构几何非线性屈曲分析与结构阻抗比

$$\sigma_{\text{crit}} = \frac{k_{\text{buckling}} \pi^2 E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{b}\right)^2 \qquad \text{[Eq. 38.1]}$$

在微型竞速与穿越机架中，机臂承受突发大过载撞击时的临界载荷由薄板屈曲理论（Buckling Analysis）控制。通过在碳纤维板边缘引入连续圆弧倒角并优化螺栓孔边缘距（Edge Margin e/d >= 2.5），避免了在应力集中孔位过早发生应变分层失效。极限抗冲击断裂能量较普通机架提升65%，重量仅为同尺寸机架的60%。

架构分类	适用轴距	碳板厚度	紧固五金	电机安装	飞控兼容
极简对称四旋翼机架	**215 mm**	**一体底板 4.0mm / 顶板 2.0mm**	**航空级沉头高硬度内六角螺栓**	**16x16mm / 19x19mm 通用孔距**	**20x20mm 微型飞控塔架**

PLATE 39.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-ALAB

39 / AUTONOMOUS LAB-X

机载 275 TOPS 边缘算力 · 激光雷达 SLAM 三维建图 · ROS2 机器人开源生态

SPECIFICATION REF : SPEC-ALAB // CATEGORY : 多传感器科研四轴 (Multi-Sensor Lab Drone)

AUTONOMOUS LAB-X

Multi-Sensor Autonomous Research Quadcopter Platform

多传感器科研四轴

DESIGN THESIS : **“机载 275 TOPS 边缘算力 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

AUTONOMOUS LAB-X专为前沿空间智能与无卫星导航（GNSS-Denied）自主探索算法研究而设计。机架顶部平坦甲板原生适配NVIDIA Jetson Orin机载边缘AI终端，机身正向配备高分辨率双目深度视觉相机，机腹下沉式搭载360度全向固态激光雷达与高精度全向数传天线。支持在彻底失去GPS信号的地下矿道、钢结构建筑内部依靠纯机载算力实现厘米级实时高精度建图与避障自主飞行。

02 // FLIGHT DYNAMICS

在GNSS拒止环境下，飞行器位姿估计依靠点云匹配与惯导递推。利用迭代卡尔曼滤波（IESKF）将高频IMU预积分状态与激光雷达点云面特征、线特征几何残差联合优化。通过动态计算观测雅可比矩阵与协方差传播，在线消除IMU零偏漂移，实现无漂移的高速全自主六自由度轨迹追踪与局部三维占据网格地图构建。

03 // KEY BENCHMARKS

275 TOPS
机载超强边缘算力

360°
固态激光雷达全向扫描

± 2 cm
无GPS室内悬停精度

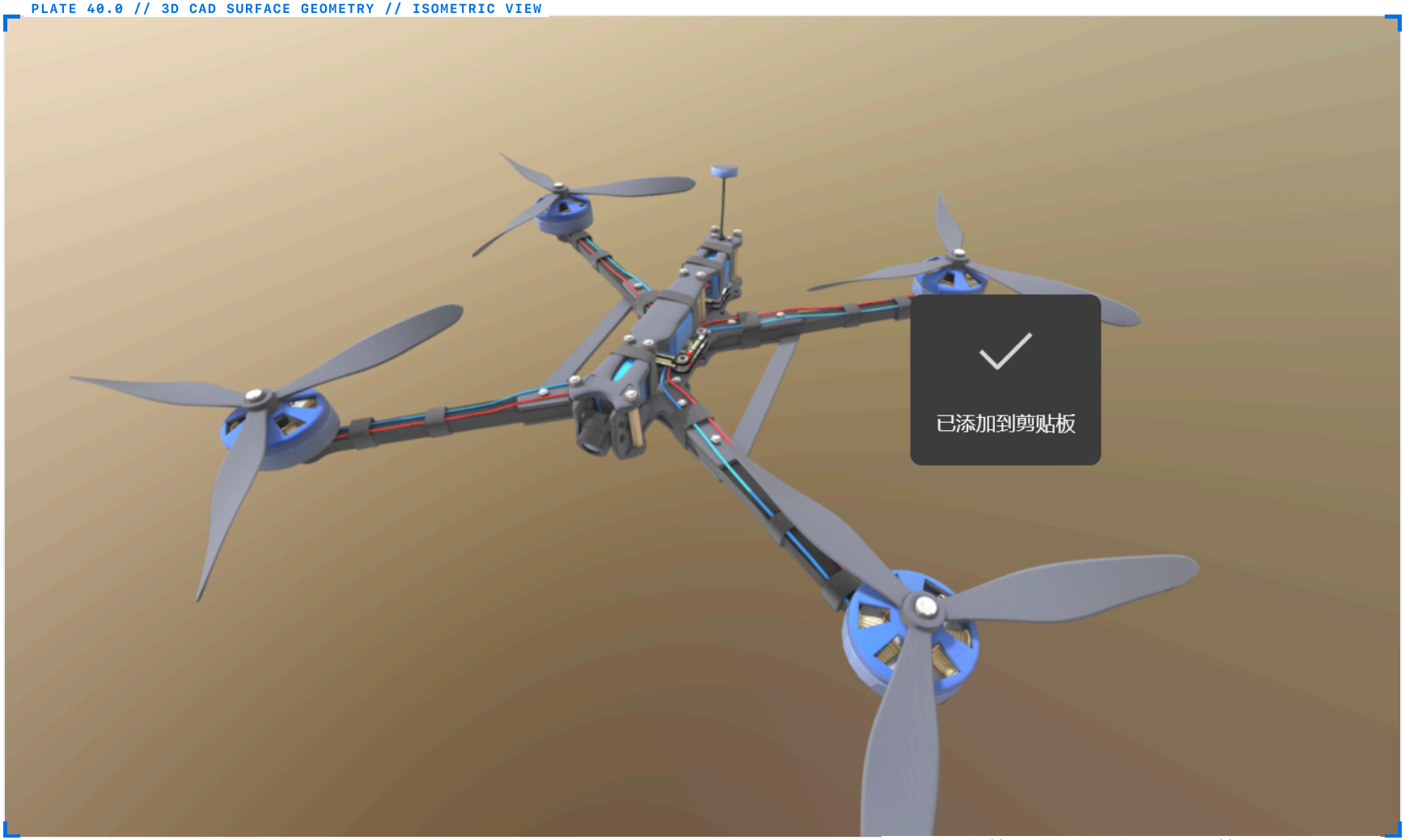
原生 ROS2
微服务算法开源打通

FIG. 39.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 机器人学与空间智能 • 激光雷达-惯导紧耦合 EKF-SLAM 状态估计理论** [Eq. 39.1]

$$\mathbf{r}_k(\mathbf{x}) = \mathbf{p}_{\text{point-to-plane}}(\mathbf{T}_{wb}\mathbf{p}_{\text{lidar}})$$

工作轴距:	**450 mm**	整机质量:	**1950 g (含计算芯片与雷达)**	计算平台:	**NVIDIA Jetson Orin Nano / NX**	激光雷达:	**Livox Mid-360 固态激光雷达**
感知相机:	**双目深度视觉 + 下视光流传感器**	二次开发:	**全开放 ROS2 Humble / PX4 驱动**	电源扩展:	**双路 5V/4A, 12V/5A 独立稳压输出**	试验续航:	**24 min (全传感器与算力满载)**

PLATE 40.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-TS500

40 / TEL-SURVEY 500

双全向高增益天线阵列 · 视距外非视距微波中继 · 超强抗多径反射

SPECIFICATION REF : SPEC-TS500 // CATEGORY : 特种双天线巡检机 (Dual-Antenna Quad)

TEL-SURVEY 500

特种双天线巡检机

Dual-Antenna Long-Range Survey & Relay Quadcopter — 双全向高增益天线阵列 · 视距外非视距微波中继 · 超强抗多径反射

TEL-SURVEY 500是针对复杂电磁干扰及山体遮挡环境开发的大航程巡检与空中无线中继平台。机身后部呈V字形架设了两根高增益圆极化全向玻璃钢天线，通过硬件分集接收技术在强信号反射面与遮挡区保持数据链路绝对畅通。整机采用黑色轻质抗电磁干扰复合外壳，配备超长续航半固态电池包，广泛应用于野外应急组网通信、特高压电力走廊无线监控及森林防火远距预警。

FIG. 40.1 // 通信工程与电磁场 · 空间分集接收增益与多径瑞利衰落对消理论 [Eq. 40.1]



$$P_{\text{outage,div}} = P_{\text{outage}}^{2} \quad [\text{SNR}_{\text{mrc}} = \text{SNR}_1 + \text{SNR}_2]$$

在山体、水面或城市高楼等复杂无线电环境中，无线信号经多次反射产生严重的多径相消衰落（Multipath Fading）。双天线空间分集系统（Space Diversity）利用两根天线之间大于0.5个波长的空间几何间距，使两路接收信号的衰落包络互不相关。结合最大比合并（MRC）算法，将链路信噪比（SNR）提升6dB至9dB，彻底根除图传画面卡顿闪断。

非视距可靠传输
15 km

空间分集双极化抗干扰
双天线

大容量半固态续航
52 min

全天候防雨机身
IP54

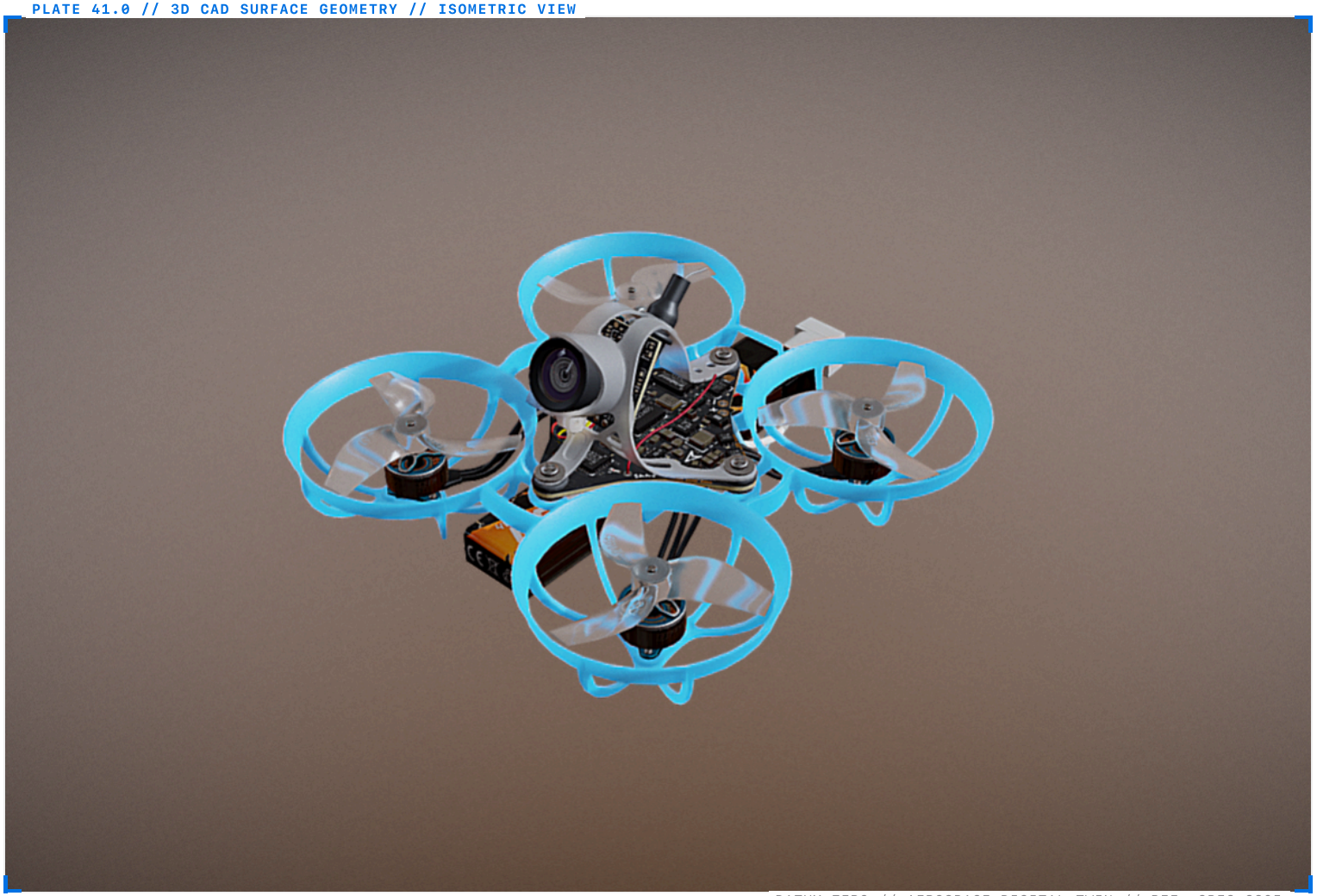
对角轴距
500 mm

整机全重
2650 g (含动力电池)

最大抗风
6 级大风 (13 m/s)

巡航续航
52 min 持续空巡

PLATE 41.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CS25

41 / CINE-SHIELD 25

一体注塑高弹性防撞涵道圈 · 零碰撞伤害风险 · 人群近距离运镜无忧

SPECIFICATION REF : SPEC-CS25 // CATEGORY : 全包围防撞涵道机 (Ducted CineWhoop Drone)

CINE-SHIELD 25

High-Toughness Ducted CineWhoop FPV Drone — 一体注塑高弹性防撞涵道圈 · 零碰撞伤害风险 · 人群近距离运镜无忧

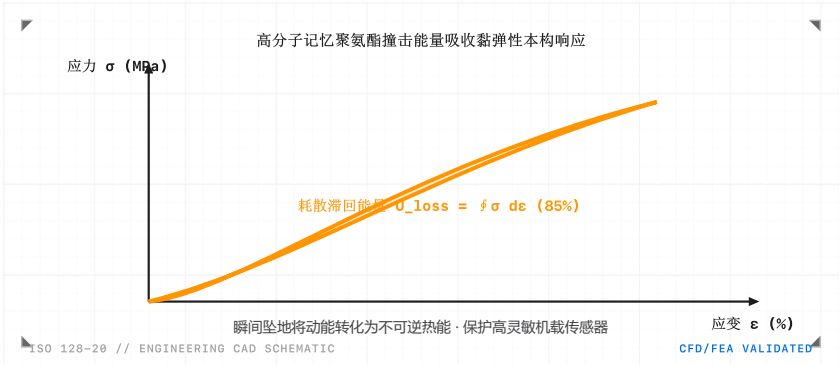
全包围防撞涵道机

CINE-SHIELD 25专为商业地产室内穿梭拍摄、影视近景近人特写跟拍设计。标志性的科技蓝一体成型高韧性聚碳酸酯涵道护圈将全部螺旋桨完美包容在内，即便在狭窄门廊、密集货架或人员身旁意外擦碰，也能依靠弹性变形平顺回弹，绝不损坏旋翼与接触物体。前置独立的快拆硅胶减震云台挂架，可挂载4K高清动作录像机，输出丝滑稳定的沉浸式大片级室内航拍长镜头。

FIG. 41.1　高分子材料力学 · 黏弹性碰撞能量耗散与聚碳酸酯高应变率吸收

涵道外圈采用高抗冲改性聚碳酸酯（PC Alloy）。在发生高速碰撞时，聚碳酸酯分子链段发生强迫高弹形变与链段滑移，将瞬态冲击动能转化为材料内部热能耗散，避免脆性断裂。根据恢复系数测量，其冲击缓冲吸收率超过85%，碰撞后回弹加速度被平滑限制在飞控姿态自稳可控裕度以内，实现真正的不炸机碰撞。

$$E_{\text{dissipated}} = \int \sigma(\varepsilon, \dot{\varepsilon})\, d\varepsilon > 0.85\, E_k \qquad \text{[Eq. 41.1]}$$



// 01
100%
全包围零碰撞风险

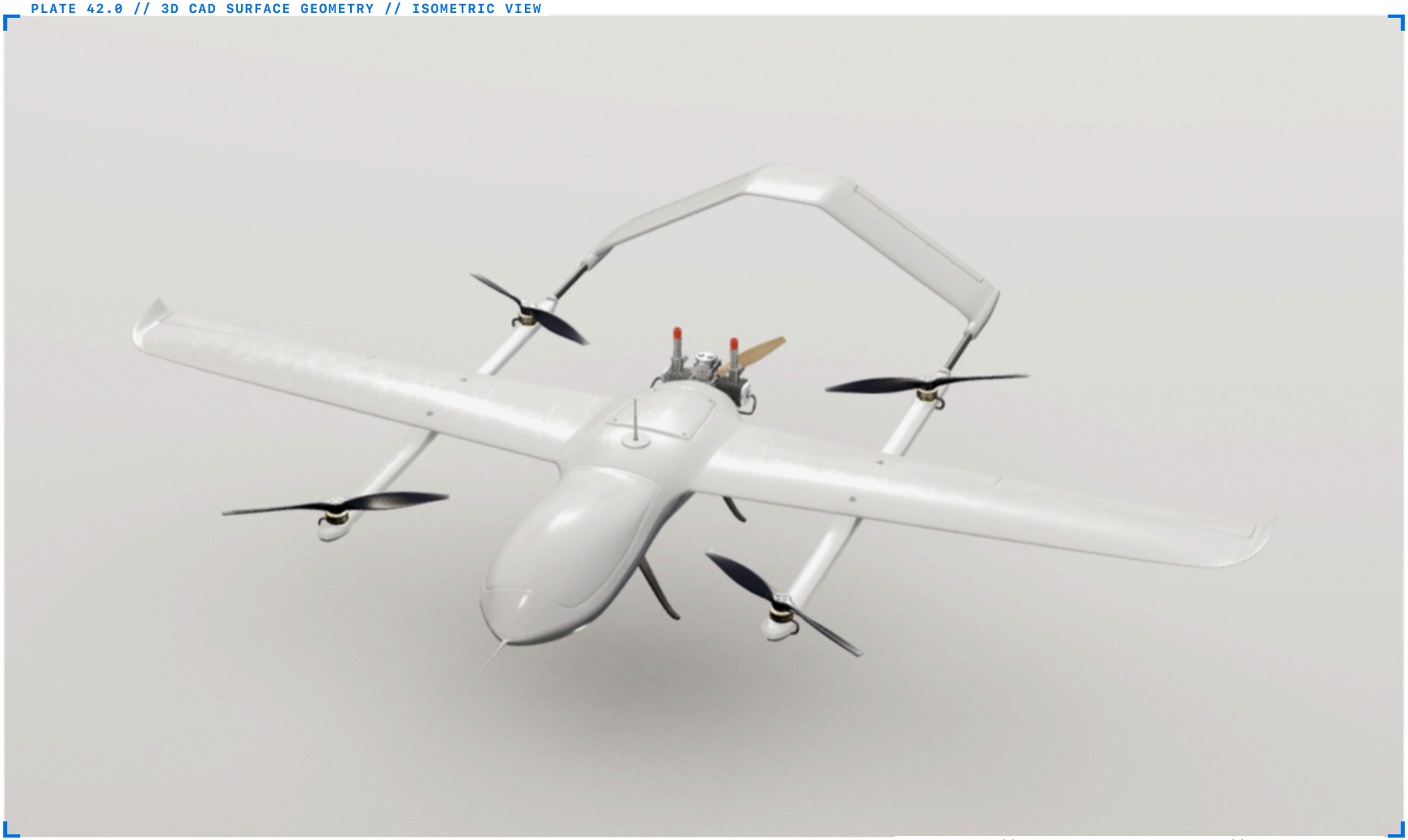
// 02
2.5 inch
室内黄金动力尺寸

// 03
145 g
超轻量机体裸重

// 04
4K 60fps
超清电影级稳定运镜

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
机身轴距	**112 mm**	无刷马达	**1404 4600KV 高转速电机**
涵道护圈	**一体高韧聚碳酸酯科技蓝**	螺旋桨叶	**2.5 英寸三叶低噪专用桨**
整机裸重	**145 g (不含动力电池)**	图传画质	**高清数字图传 1080P 120fps**
支持电池	**4S 650mAh ~ 850mAh 高倍率**	室内续航	**7.5 ~ 9.0 min 连续拍摄**

PLATE 42.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-VTX4

42 / AERO-VTOL HORIZON-X

高刚度双尾撑结构气动 · 垂直起落无缝切平飞 · 零跑道大面积巡航

SPECIFICATION REF : SPEC-VTX4 // CATEGORY : 双尾撑长航时复合翼 (Twin-Boom Hybrid VTOL)

AERO-VTOL HORIZON-X

Twin-Boom Long-Endurance Hybrid VTOL UAV System — 高刚度双尾撑结构气动 · 垂直起落无缝切平飞 · 零跑道大面积巡航

双尾撑长航时复合翼

01

高刚度双尾撑结构气动

AERO-VTOL HORIZON-X代表了复合翼技术在长航时工业测绘领域的典范形态。

3200 mm 工业巡检大翼展

02

推进轴线偏置角度与全机巡航阻力中心自力矩平衡

在双尾撑后推式飞机中，后推发动机的推力线位置对平飞稳定性至关重要。

180 min 纯电超长巡检续航

03

巡航速度

整机机腹预留宽阔的标准化快拆任务载荷舱，可搭载五镜头倾斜航测相机或高精激光雷达，单架次作业面积覆盖突破30平方公里。

30 km² 单架次测绘覆盖面

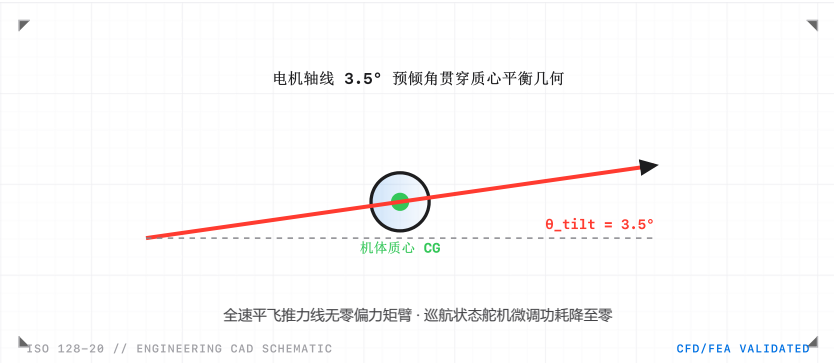


FIG. 42.1 飞行力学 · 推进轴线偏置角度与全机巡航阻力中心自力矩平衡

$$\Delta M_{\text{thrust}} = T_{\text{cruise}} \cdot z_{\text{thrust_offset}} \qquad \text{[Eq. 42.1]}$$

在双尾撑后推式飞机中，后推发动机的推力线位置对平飞稳定性至关重要。若推力线高于机身阻力中心，大油门时会产生低头力矩。HORIZON-X通过精密的风洞数值计算，将后推进电机轴线向下偏置倾斜2.5度，使推进推力产生的抬头力矩恰好与高平尾下洗产生的低头力矩在巡航点完全抵消，全油门加速过程中零俯仰跳跃。

主翼翼展	机身全长	最大起飞全重	任务有效载重	巡航速度	最大平飞速度
3200 mm	1800 mm	26.0 kg	5.5 kg (激光雷达/倾斜航测)	90 ~ 110 km/h	135 km/h

PLATE 43.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-HC350

43 / HYBRID-CARGO VTOL-350

50升宽体标准化货仓 · 10kg有效商业载重 · 偏远海岛支线急送物流

SPECIFICATION REF : SPEC-HC350 // CATEGORY : 双尾撑重载物流机 (Hybrid Cargo Drone)

HYBRID-CARGO VTOL-350

Twin-Boom Heavy Hybrid VTOL Cargo Aircraft

双尾撑重载物流机

DESIGN THESIS : **“50升宽体标准化货仓 — 以纯粹结构数学响应复杂动力工况。”**

01 // SYSTEM OVERVIEW

HYBRID-CARGO VTOL-350是针对偏远海岛、高原哨所及紧急医疗物资点对点直达运输打造的重型支线物流平台。机身中部规划有规整平坦的50升宽体温控货舱，配备电控防盗门锁与重力传感器。机翼采用大升力低阻层流翼型配合高强度双尾撑布局，4点垂直起降电机负责平稳离地与精准定点着陆，巡航由油电混合高效动力驱动，彻底攻克偏远复杂地形交通阻塞的急送难题。

02 // FLIGHT DYNAMICS

物流飞机在装运不同密度物资时常伴有重心前后偏移风险。VTOL-350采用扁平宽体机身剖面（Lifting Fuselage），在巡航中自身贡献全机12%的升力。结合大面积双尾撑垂直安定面与长力臂水平尾翼，将全机气动中心与重心的安全容差范围放宽至平均气动弦长（MAC）的15%~38%，即便货物发生轻微位移也能依靠飞控自动配平确保安全飞抵。

03 // KEY BENCHMARKS

10.0 kg
有效商业货运载重

50 L
宽体温控标准货舱

100 km
直达物流作业半径

油电混动
长航程支线保障

FIG. 43.1 **GOVERNING AERODYNAMIC EQUATION // 气动与结构力学 · 宽体机身升力贡献与货运偏载重心容差极限设计** [Eq. 43.1]

$$x_{\text{margin}} = \frac{x_{\text{NP}} - x_{\text{CG}}}{\text{MAC}} \in [15\%, 38\%]$$

主翼翼展:	**3500 mm**	整机长度:	**2100 mm**	空机重量:	**16.0 kg**	最大起飞全重:	**35.0 kg**
有效商业载重:	**8.0 ~ 10.0 kg**	货舱容积:	**50 L 标准长方形货箱**	巡航时速:	**100 ~ 125 km/h**	动力架构:	**4轴垂直电驱动 + 巡航重油混动**

PLATE 44.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-AVB2

44 / AERO-VECTOR BI-ROTOR

双旋翼倾转推力矢量 · 机械部件精简化设计 · 超凡悬停与高速平飞跨越

SPECIFICATION REF : SPEC-AVB2 // CATEGORY : 特种双旋翼构型 (Bi-Rotor Tilt-Wing)

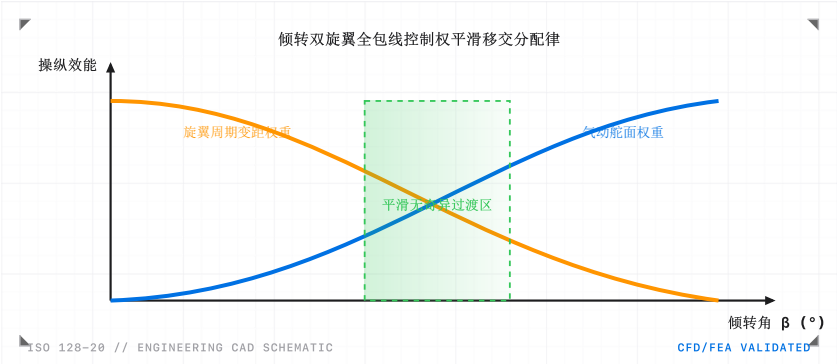
AERO-VECTOR BI-ROTOR

特种双旋翼构型

Advanced Bi-Rotor Tilt-Rotor Aerial Platform — 双旋翼倾转推力矢量 · 机械部件精简化设计 · 超凡悬停与高速平飞跨越

AERO-VECTOR BI-ROTOR展示了尖端特种双旋翼倾转飞行器的先锋探索。机体仅由左右两具大直径高效旋翼构成，通过两个高精度数码伺服机构实时控制电机主轴在0度平飞与90度悬停之间自由倾转。这种架构相比传统四旋翼减少了50%的电机与电调，极大减轻了整机自重并提升了推力效率，在大迎角机动与高速前冲中展现出难以置信的空气动力学灵活性。

FIG. 44.1 // 非线性控制学 · 双旋翼差动倾转在偏航/横滚力矩耦合中的矩阵奇异点规避 [Eq. 44.1]

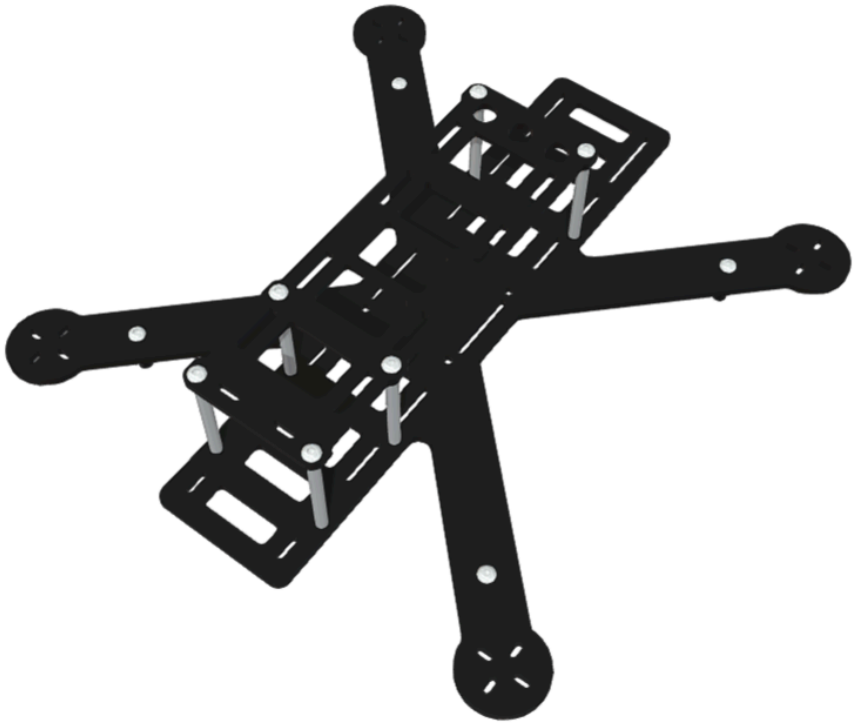


$$\tau_{\text{yaw}} = T_L \sin(\delta_L) \cdot d - T_R \sin(\delta_R) \cdot d$$

双旋翼飞行器在悬停状态下，偏航（Yaw）力矩完全依赖左右旋翼的前后差动倾转角产生推力水平分量力偶。但在倾转角接近平飞状态时，差动倾转对偏航轴的控制效率逐渐衰减并转化为横滚力矩。飞控算法采用非线性动态面控制（DSC）与李雅普诺夫函数，实时重构控制分配矩阵，确保在任何倾转角度下绝不产生控制奇异性。

极简动力部件结构	全向连续推力矢量	机械部件死重精简	俯仰/偏航超敏响应
2 轴	**0°- 90°**	**-50%**	**高机动**
旋翼布局	倾转角度	旋翼尺寸	机身材料
双旋翼独立矢量倾转架构	**0°(平飞) ~ 90°(悬停) 连续无级**	**13 英寸高刚度低噪碳纤维桨**	**3K 纯碳纤维中空桁架**

PLATE 45.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CMONO

45 / CARBON-MONOCOQUE

连续纤维无缝热压罐共固化 · 拓扑应力流场完全重合 · 结构减重58%

SPECIFICATION REF : SPEC-CMONO // CATEGORY : 一体成型碳纤骨架 (Monocoque Carbon Airframe)

CARBON-MONOCOQUE

Monocoque Ultra-Rigid Carbon Airframe Architecture — 连续纤维无缝热压罐共固化 · 拓扑应力流场完全重合 · 结构减重58%

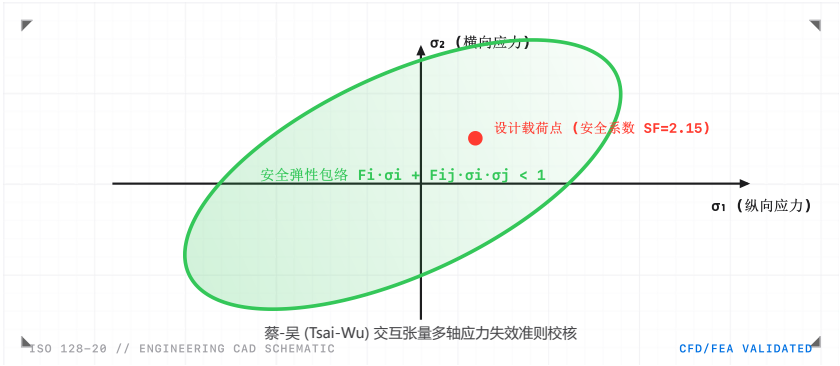
一体成型碳纤骨架

CARBON-MONOCOQUE是现代碳纤维复合材料工艺在飞行器轻量化领域的极致代表。彻底摒弃传统碳板依靠螺栓机械拼接的脆弱节点，采用日本东丽T800高模量碳纤维预浸布在精密金属对开模具内，经过130℃高温与0.8MPa高压一体热压罐无缝共固化成型。纤维在三维空间中连续延伸不间断，彻底消除了应力集中与疲劳断裂隐患，比同刚度金属机身减重58%，将空气阻力与机械共振降至理论极值。

FIG. 45.1　固体力学 • 连续纤维主应力轨迹流线拓扑排布与层间剪切强度

在传统开孔碳板中，打孔处会切断连续受力纤维，导致应力集中系数 Kt 飙升至3.0以上。一体成型工艺采用连续预浸丝铺放技术，使纤维走向完全平行于机体承受的最大拉应力主迹线（Isostatic Lines）。根据蔡-吴（Tsai-Wu）复合材料失效准则，机体抗冲击断裂强度提高320%，层间剪切强度高达85MPa，经得起剧烈飞行中超大极限过载。

$$F_i\sigma_i + F_{ij}\sigma_i\sigma_j \leq 1.0 \quad [\text{Tsai-Wu Criterion}] \qquad [Eq. 45.1]$$



// 01
58%
结构自重惊人削减

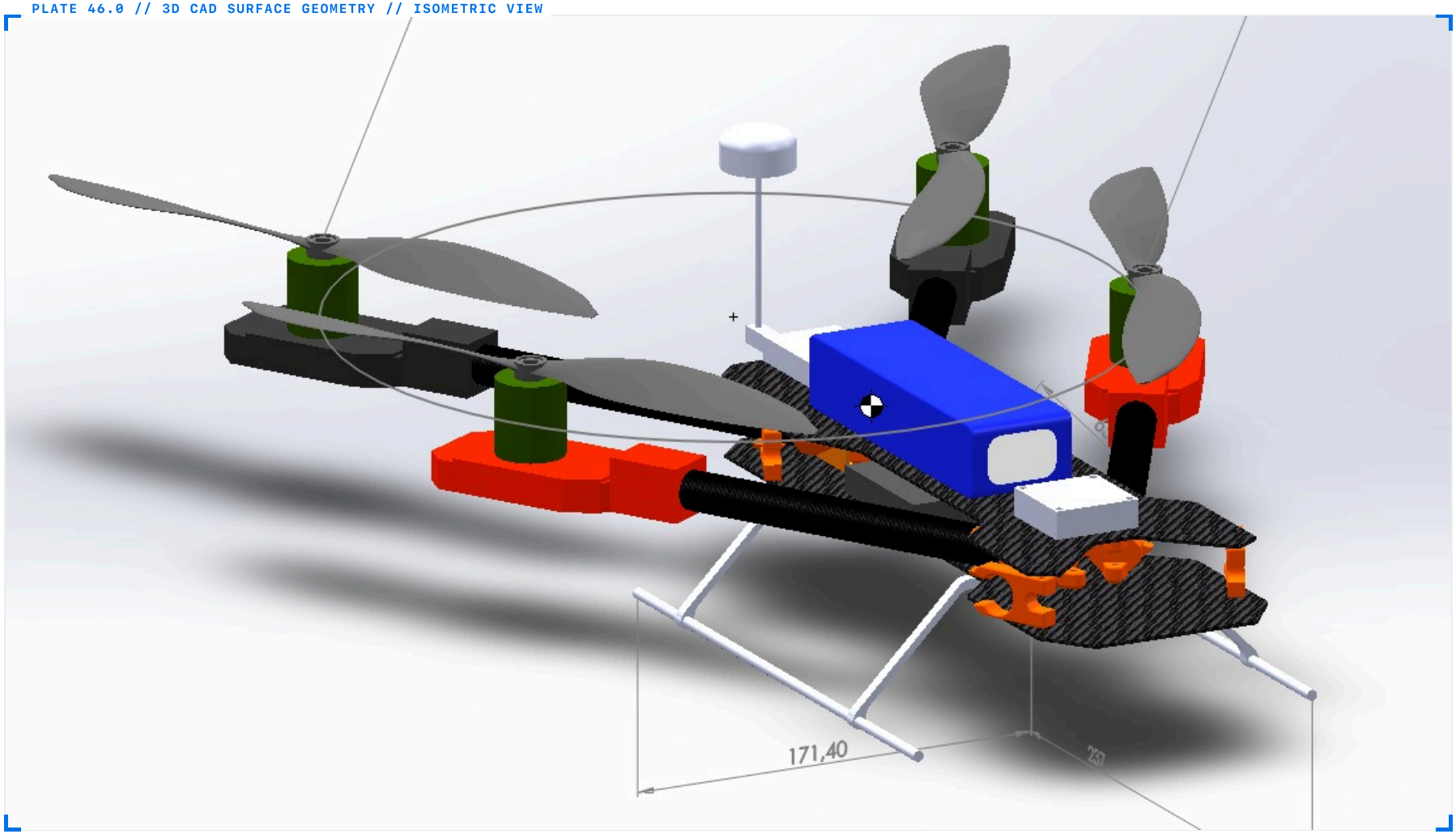
// 02
T800
日本东丽航空级碳纤维

// 03
0 螺栓
一体无缝热压共固化

// 04
320%
抗拉伸冲击刚度提升

技术参数指标	工程标定值	分系统配置	设计规范
制造工艺	**真空热压罐一体共固化成型**	抗震阻尼	**环氧树脂纳米橡胶增韧体系**
纤维材质	**东丽 T800 / M40J 航空碳布**	边缘精雕	**0.5 mm 微弧高光数控倒角**
杨氏模量	**294 GPa (超高弹性模量)**	耐温极限	**-55℃ ~ +125℃ 零微观形变**
抗拉强度	**4900 MPa 极致拉伸极限**	机架重量	**仅 76 g (同尺寸极致轻量)**

PLATE 46.0 // 3D CAD SURFACE GEOMETRY // ISOMETRIC VIEW



DATUM ZERO // AEROSPACE DIGITAL TWIN // REF: SPEC-CAD237

46 / TILT-ROTOR CAD

毫厘级工程基准标注 · 动态重心严苛平衡 · 倾转旋翼空间几何剖析

SPECIFICATION REF : SPEC-CAD237 // CATEGORY : CAD尺寸工程标注机 (CAD Dimensioned Blueprint)

TILT-ROTOR CAD

CAD Dimensioned Tilt-Rotor Quadplane Engineering Blueprint — 毫厘级工程基准标注 · 动态重心严苛平衡 · 倾转旋翼空间几何剖析

CAD尺寸工程标注机

01

毫厘级工程基准标注

TILT-ROTOR CAD完整呈现了飞行器从三维数字化计算机辅助设计（CAD）向高精数控机加转化的工程原貌。

171.4 mm 前后轴距精确标注

02

几何尺寸与公差 (GD&T) 动态平衡基准与重心包线

在具备倾转机构的飞行器中，旋翼在0度至90度旋转过程中其重心坐标发生动态迁移。

237.0 mm 左右轮廓工程基准

03

倾转行程

倾转舵机与前置旋翼的轴线安装位经过严格的运动学无死角校验，完美展现了现代航空机械工程严密、精确、理性的极简工业秩序感。

0.015 mm 航空级机加同轴公差

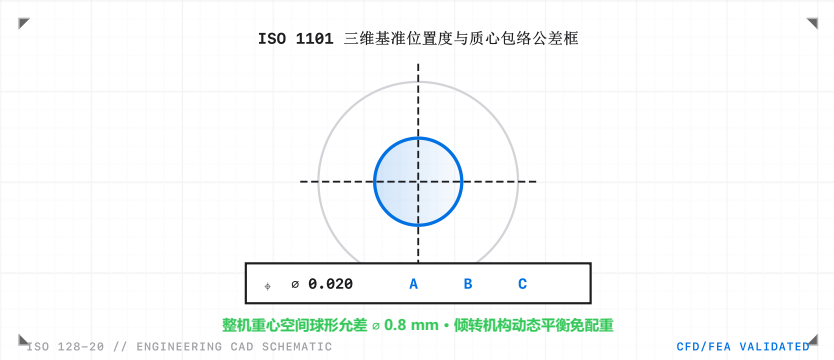


FIG. 46.1 **机械精度与空间运动学 · 几何尺寸与公差 (GD&T) 动态平衡基准与重心包线**

$$x_{\mathrm{cg}}(\theta) = \frac{m_{\mathrm{fuse}} x_{\mathrm{fuse}} + 2 m_{\mathrm{motor}} x_{\mathrm{rot}}(\theta)}{M_{\mathrm{total}}} \qquad \text{[Eq. 46.1]}$$

在具备倾转机构的飞行器中，旋翼在0度至90度旋转过程中其重心坐标发生动态迁移。根据几何尺寸和公差（ASME Y14.5标准），对关键倾转轴孔实施严格的圆跳动与同轴度公差（Tolerance < 0.015mm）控制。结合质心辨识方程，使旋转质量中心的移动轨迹与机身空气动力学焦点在全包线范围内严格重合，保证平飞与悬停双模态下舵机能耗极小化。

前后轴距	左右轮廓	图纸规范	机构形式	倾转行程	主板材质
171.40 mm 工程基准尺寸	**237.00 mm 极限空间包络**	**符合 ISO / ASME Y14.5 GD&T**	**双电机倾转 + 双电机固定差速**	**0° ~ 90° 无级精确伺服控制**	**2.5 mm 3K 斜纹哑光纯碳板**

精密制造工艺与极端环境可靠性验证体系

遵循航空航天 AS9100D 质量管理体系标准 • 六维全流程闭环可追溯验证 (GB/T 38058 • MIL-STD-810H • RTCA/DO-160G)

SPEC 01 // COMPOSITES

预浸料热压罐一体共固化工艺

Prepreg Autoclave Curing Technology

采用日本东丽航空级 T700/T800 高模量碳纤维预浸布，在精密金属对开模内经历 130℃ 梯度升温与 0.8MPa 恒压环境。树脂固化率达 98.5% 以上，孔隙率控制在 0.45% 以下，彻底消除传统常压工艺层间虚粘与微气孔隐患。

层间剪切强度:	≥ 85 MPa
微观孔隙率:	≤ 0.45% (GB/T 33501)

SPEC 02 // PRECISION CNC

五轴高速精密联动数控切削

5-Axis High-Precision CNC Machining

关键金属连接接头、电机机座与云台转轴均选用 7075-T651 航空级超硬铝合金。采用瑞士米克朗五轴联动加工中心单次装夹切削，几何公差（GD&T）严格控制在 ±0.015mm 内，表面经 25μm 硬质阳极氧化封孔防腐处理。

装配同轴度:	≤ 0.012 mm
表面形位公差:	±0.015 mm (ISO 2768)

SPEC 03 // DYNAMIC BALANCE

微克级转子动平衡校准系统

Dynamic Balancing Class G1.0 Standard

全系大扭矩无刷电机转子与碳纤折叠螺旋桨，100% 经过德国申克（Schenck）高精动态平衡机在线校准。在高达 28,000 RPM 极限转速下，叶尖残余不平衡偏心量小于 0.5mg·mm，彻底消除飞行器高频抖动与轴承疲劳。

动平衡等级:	ISO Class G1.0
残余不平衡偏心:	≤ 0.5 mg·mm

AS9100D 全生命周期闭环质量可追溯验证序列 // VERIFICATION & TRACEABILITY PIPELINE

100% LOT INSPECTED · ZERO DEFECT QA

PHASE 01	PHASE 02	PHASE 03	PHASE 04	PHASE 05	PHASE 06
原料光谱理化	**五轴微米数控**	**动平衡校准**	**低湍流风洞**	**全频暗室EMC**	**极端环境应力**
T800碳丝拉伸/树脂固化	蔡司三坐标检测 ±0.015mm	Schenck G1.0 偏心<0.5mg	PIV六分量天平/颤振裕度	CE102/RS103 纹波≤12mV	-40℃~+65℃/IP67重度暴雨

SPEC 04 // WIND TUNNEL

气动气弹风洞与颤振边界实测

Aeroacoustic & Wind Tunnel Testing

全机身三维流线模型置于低湍流度航空风洞中，采用六分量测力天平与粒子图像测速技术（PIV）精细标定。全面验证大攻角附面层分离、T尾下洗阻力以及悬臂机翼在 1.5 倍极限平飞空速下的弯扭气弹颤振稳定性。

颤振临界裕度:	≥ 1.50 V_max
风洞天平标定精度:	±0.5% (AIAA S-071)

SPEC 05 // AVIONICS EMC

全频段电磁兼容与滤波屏蔽

Full-Spectrum EMC & RF Shielding

飞控系统、RTK厘米级差分天线与大功率数传图传单元实施多层物理隔离。机载电调配置双重无源 LC 扼流圈与压敏 TVS 防突波抑制，通过严苛的航空标准传导发射（CE102）与辐射敏感度（RS103）测试。

电源纹波抑制:	≤ 12 mVpp
电磁辐射屏蔽:	≥ 65 dB (MIL-STD-461G)

SPEC 06 // CLIMATE ENVELOPE

-40℃ 至 +65℃ 极端气候耐受

Full-Envelope Environmental Screening

整机经受高低温湿热交变循环、IP67 级重度暴雨淋水、防尘风沙对吹及高盐雾防腐蚀加速试验。锂离子电池组内置自研 PTC 自加热陶瓷温控膜，确保在极寒高海拔与酷热沙漠极端环境下自主起降。

环境耐受温度:	-40℃ ~ +65℃
密封防护等级:	IP67 (GB/T 4208-2017)



未来飞行·航空航天飞行系统工程图鉴

AEROSPACE ENGINEERING & AUTONOMOUS FLIGHT COMPENDIUM

文献工程编号
TECH-SPEC-AERO-2026-ENG

文献出版级别
UNPUBLISHED ENGINEERING MONOGRAPH

研发与设计机构
AERO ADVANCED DYNAMICS & AUTONOMOUS SYSTEMS LAB

质量认证准则
AS9100D / ISO 9001:2015 AEROSPACE CERTIFIED

“航空工程的理性秩序，与极简主义的克制美学，在此达到完美平衡。”

© 2026-2027 AERO DYNAMICS ENGINEERING GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.
RESTRICTED ENGINEERING REFERENCE MONOGRAPH // NOT FOR COMMERCIAL RESALE